

과제고유번호 2015M3C7A1028926

뇌과학원천기술개발사업

신경발달장애의 뇌회로해석을 통한 진단 및 치료효과
평가기술과 뇌자극이용치료기술 개발

서울대학교

과학기술정보통신부

제 출 문

과학기술정보통신부장관 귀하

‘신경발달장애의 뇌회로해석을 통한 진단 및 치료효과 평가기술과 뇌자극이용치료기술 개발’(연구개발 기간 : 2015.6.1. ~ 2020.5.31.) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 8. 27.

주관연구기관명 : 서울대학교 산학협력단 (대표자) 김성철 (직인생략)
협동연구기관명 : (대표자) (직인생략)
참여기관명 : (대표자) (직인생략)

주관연구기관책임자: 김봉년
협동연구기관책임자:
참여기관책임자:

과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정
제35조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

보고서 요약서

과제 고유 번호	2015M3C7A1 028926	해당 단계 연구 기간	2015.6.1. - 2020.5.31	단계구분	(2)/(2)
연구사업명	중사업명	뇌과학원천기술개발사업			
	세부사업명	뇌과학원천기술개발사업			
연구과제명	대과제명	구조 및 기능 기반 뇌발달장애 진단을 위한 장비개발 및 유용성 검증			
	세부과제명	신경발달장애의 뇌회로해석을 통한 진단 및 치료효과 평가기술과 뇌자극이용치료기술 개발			
연구책임자	김봉년	해당단계 참여연구원 수	총: 26명 내부: 3명 외부: 23명	해당단계 연구개발비	정부: 920,834 천 원 민간: 0 천원 계: 920,834 천 원
		총 연구기간 참여연구원 수	총: 26명 내부: 3명 외부: 23명	총 연구개발비	정부: 2,125,000 천 원 민간: 0 천원 계: 2,125,000 천 원
연구기관명 및 소속 부서명	서울대학교 의과대학 정신과학교실			참여기업명	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명:			연구책임자:	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 같음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	해당 없음
-------------------------	-------

9대 성과 등록·기탁 건수

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설 ·장비	기술요약 정보	소프트 웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명 정보	생물 자원	정보	실물
1단계	31	4									
2단계	16	4									
합 계	47	8									

국가과학기술종합정보시스템에 등록된 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설· 장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

요약문

연구의 목적 및 내용	신경발달장애 중 난치성 주의력결핍과잉행동장애 및 자폐스펙트럼장애, 틱장애에서 영유아, 아동, 청소년 및 성인기 뇌회로와 뇌활성 발달추이를 MR, diffusion MR, fMRI, FDG-PET, GABA 및 Glutamate 수용체 영상 포함한 다양한 뇌영상 기법과 동물 모델 뇌영상을 이용하여 확인하고, 장애관련 뇌회로를 규명함. 이를 바탕으로 뇌회로 해석을 통한 진단 및 치료효과 평가기술을 개발하고, 선택적 뇌자극 및 조절기술을 활용한 새로운 치료기술을 확보하여 예후증진 및 삶의 질 향상을 목표로 한다.
연구개발성과	○ 정량성과: 총 SCI 논문 47편 출판, 지적재산권 국내 출원 4건, 등록 4건, 석사 1명, 박사 4명 인력 배출함. ○ 신경발달장애 중 핵심 장애인 ADHD, ASD, Tic 장애에 대한 발달시기별 뇌영상-유전-환경독성-신경심리-진단평가-임상자료 데이터베이스 구축 및 추적관찰: 본 연구진은 단일 기관으로 모집한 국내에서 가장 큰 규모의 신경발달장애 환자 코호트를 구축하여 총 연구대상자 775명의 초기자료를 확보하고 189명을 추적 중임. ○ 신경발달장애 특이적 뇌회로분석을 위해 환자와 대조군 대상으로 persistent homology라는 새로운 뇌연결성 분석방법 적용: 본 연구진은 persistent homology라는 기존 방법들과 차별화된 새로운 뇌연결성 분석 방법을 전세계 최초로 신경발달장애에 적용하여 유의미한 뇌회로 이상발달을 규명 중임. ○ 신경발달장애의 다중 뇌영상정보 통합 분석 기술 개발: 뇌의 기능적 정보를 담고 있는 PET, 구조적 정보를 제공하는 MR 영상을 통합하여 시각화하는 알고리즘을 개발하여 보다 정확한 뇌기반 바이오마커 추적 가능성을 확인함. ○ 신경발달장애의 발달시기별 뇌회로 변화 분석: 생애주기별 뇌연결성의 변화를 분석하여 신경발달장애 아동의 뇌 회로 발달 특성을 규명함. ○ 다차원 데이터(뇌영상-유전-임상자료)통합을 통해 신경발달장애의 병태생리 규명: 유전-뇌영상 연구, 유전-환경상호작용이 뇌영상에 미치는 영향에 대한 구 등을 수행하여 신경발달장애의 병태생리를 규명함. ○ 동물모델의 발달에 따른 뇌회로 변화 분석 : 소아 대상 적용이 어려운 PET을 동물 랫트에 시행하여 발달시기별 대사적 뇌연결성 변화를 확인함. ADHD 동물 모델의 발달시기별 뇌회로 변화 분석을 통해 ADHD의 지연성질 가설을 뒷받침하는 증거를 확인함. ○ 신경발달장애 동물모델의 행동분석을 진행 및 DBS 자극 기간에 따른 과잉행동/집중력에 대한 영향 및 유효성을 평가함. ○ ADHD 동물모델에서 암페타민 투여 후 행동특성 정상화를 확인하고 정상대조군과 비교하여 전전두엽에서의 유전자 발현특성을 규명함. ○ 새로운 ADHD 동물모델의 개발 및 검증을 진행함. ○ 신경발달장애 소동물모델에 적용가능한 DBS 자극기 및 기술 개발 : ADHD 동물모델에 적용가능한 소동물형 뇌심부자극기와 이식기술을 확립함. 1차년도 동물실험에서의 한계점 분석 및 이를 극복하기 위한 최적의 신경발달장애용 소동물 자극기의 개발기술 확립 (다채널 신호측정을 이용한 정확한 자극 지점의 선별)
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	○ 구축된 신경발달장애 장기추적 코호트를 대상으로 다양한 진단 기술 및 치료 기술을 적용하여 진단타당성, 치료효과성 검증 등이 가능할 것임. 또한 질환군에서의 발달적 변화에 따른 종적 자료 분석을 시행함으로써, 신경발달장애 발병기전 규명 및 치료법 개발을 위한, 세계적으로 선도적인 기반연구 결과를

	도출 할 수 있을 것으로 기대됨. ○ 신경발달장애 환자와 동물모델에서 뇌 연결성 분석기술을 개발하고, 발달시기별 뇌연결성 변화를 분석함으로써, 신경발달장애의 뇌발달에 대한 병태생리에 대한 이해를 확장시켰을 뿐만 아니라 생애주기별 뇌회로에 기반한 바이오마커를 개발하는 발판을 마련함. 이러한 뇌회로기반 바이오마커를 통해 치료반응에 대한 객관적 평가, 진단과정에서의 보완적 활용, 유전-환경 상호작용에 의한 뇌 회로 변화 규명 등을 통해, 조기 진단 및 개인화 정밀 치료치료 개입이 가능해져, 신경발달장애의 예후 향상에 기여할 것으로 기대 됨. ○ 개발된 소동물용 뇌자극 기술은 다양한 질환동물모델 적용할 수 있으며, 동물 모델 연구 결과는 유효성의 확률을 높임으로써 난치성 신경발달장애 환자에 적용할 뇌자극 치료 개발에 효용성을 높일 수 있음				
국문핵심어 (5개 이내)	신경발달장애	주의력결핍과잉 행동장애	자폐스펙트럼장애	뇌회로	발달 추이
영문핵심어 (5개 이내)	Neuro- developmental Disorder	Attention Deficit Hyperactivity Disorder	Autism Spectrum Disorder	Brain Network	Developmental Trajectory

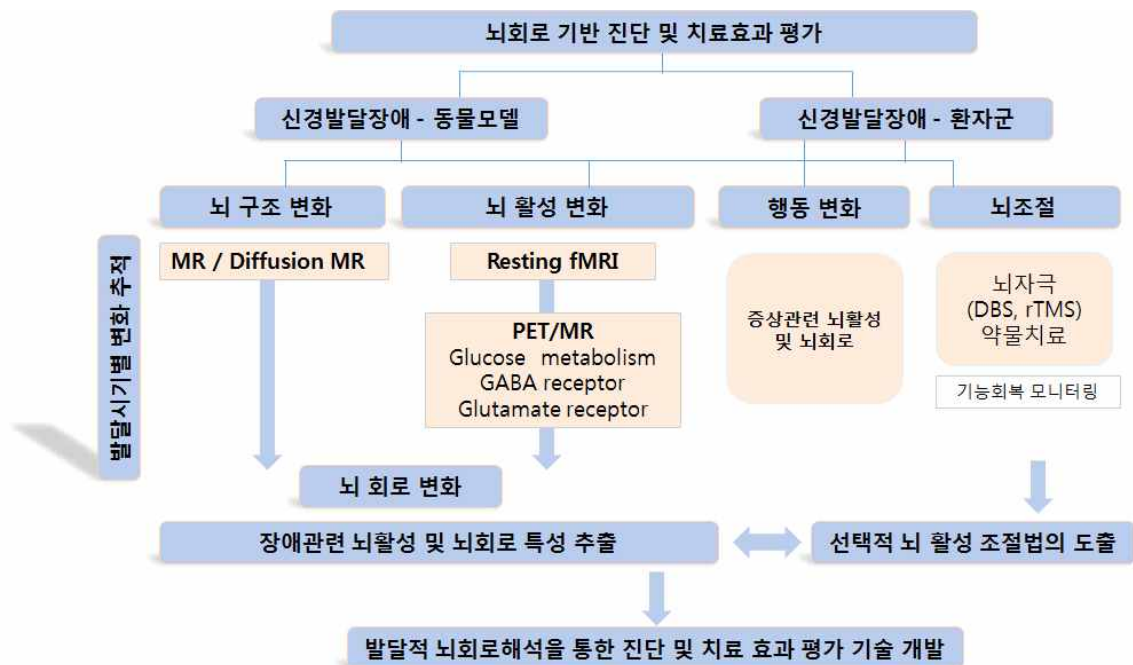
※ 국문으로 작성(영문 핵심어 제외)

< 목 차 >

1. 연구개발과제의 개요	6
2. 연구수행내용 및 성과	7
3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도	60
4. 연구개발성과의 활용 계획 등	64
붙임. 참고 문헌	66

1. 연구개발과제의 개요

- 신경발달장애 중 난치성 주의력결핍과잉행동장애 및 자폐스펙트럼장애, 틱장애에서 영유아, 아동, 청소년 및 성인기 뇌회로와 뇌활성 발달추이를 확인하고, 장애관련 뇌회로를 규명하며 이를 바탕으로 뇌회로 해석을 통한 진단 및 치료효과 평가기술을 개발하고, 선택적 뇌자극 및 조절기술을 활용한 새로운 치료기술을 확보하여 예후증진 및 삶의 질 향상을 목표로 한다.
- **신경발달장애의 발달시기에 따른 뇌구조 및 기능 활성 및 뇌회로의 변화 추적:** 장기추적 자료 및 신뢰성 있는 뇌구조, 기능 활성 및 뇌회로 변화 자료 확보는 장애의 예후예측 및 진단, 치료를 위한 뇌기반 바이오마커 추출의 중요한 자료로 활용될 수 있다.
- **뇌자극 및 약물을 통한 조절기술 활용한 신경발달장애의 치료 혹은 기능회복 기술 개발:** 개발된 약물치료제(ADHD)의 의존성, 부작용, 비반응성에 문제점 극복 및, 핵심증상에 대한 치료제개발이 거의 전무한 상태인 ASD의 경우 뇌조절을 통한 기능회복 효과 검증. 높은 상호공존율을 보이는 ADHD, ASD, Tic의 바이오마커를 활용한 기능회복 기술 개발을 목표로 한다.



2. 연구수행내용 및 성과

2-1. 연구수행내용 및 성과

연구목표	발달시기별 뇌영상-유전-임상 자료 획득
------	-----------------------

각 질환별 생애주기별 환자 분류 및 검사 방법



신경발달장애 아동과 정상발달아동을 생애주기별로 영유아기부터 성인기까지 나누어 모집하고, 뇌영상과 유전정보, 임상자료를 수집함. 이때 아동의 발달수준과 연령에 맞는 검사도구를 이용하여 증상, 신경심리, 인지, 기능적 측면에 대해 포괄적이고 체계적인 평가가 이루어짐.

또한 본 연구에서는 baseline 평가 후 매년마다 추적 평가하여, 이를 통해 뇌회로의 발달 추이를 추적하고, 장기 경과예측 표지자를 규명하는 연구를 실시함.

□ 연구개발내용 1. 연구 대상 모집

서울대학교병원 어린이병원 단일 기관으로 가장 많은 신경발달장애 환자들이 방문하는 기관으로서, 외래 및 입원을 통해서 일차적으로 환자를 모집함. 그러나 서울대병원의 경우 3차 병원으로 심각한 증상을 가진 환자와 오랫동안 치료를 받은 환자들이 많이 방문하고, 지역 사회 환자들의 경우 병원을 방문하는 임상군과 다른 특징이 있어 대표성을 갖는 환자군 모집을 위해서 대학병원이나 종합 병원 뿐만이 아닌 개인 의원 및 지역사회 정신보건센터와 학교 등을 통 다양한 자원으로부터 연구 대상을 모집함.



○ ADHD 환자군 선정

-서울대학교병원 소아정신과 및 연구협력병원 외래를 방문하는 ADHD 환자와 부모 중 선정기준 및 배제기준을 만족시키고 연구에 협조할 것을 동의하는 경우 연구의 대상으로 등록하게 됨. 연구에 참여하기로 한 부모 및 아동에게는 서면으로 된 설명서를 통하여 연구에 대한 설명을 하고, 각각 서면으로 된 동의서(informed consent)를 받도록 함.

-본 연구의 선정기준 및 제외기준은 다음과 같음.

<선정기준>

- (1) 만6세-만 19세 미만의 소아청소년 환자
- (2) DSM-IV 진단기준과 K-SADS-PL 에 의거하여 ADHD 로 진단된 환자

(3) IQ가 80 이상인 경우

(4) 과거 methylphenidate 약물치료를 받지 않은 환자 또는 과거 methylphenidate 치료를 받은 적이 있지만 1년 미만이면서 연구 참여 4주 이내에 methylphenidate를 복용하지 않은 환자
<제외기준>

(1) 만 6세 미만의 아동

(2) 지적장애

(3) 선천성 유전질환을 앓고 있는 것으로 진단된 환자

(4) 뇌성마비 등 후천성 뇌손상의 병력이 뚜렷한 환자

(5) 경련성 장애나 기타 신경과적 질환, 교정되지 않은 감각장애가 동반된 환자

(6) 자폐증을 비롯한 발달장애 환자

(7) 뚜렛 장애나 강박 장애가 동반된 환자

(8) 언어 장애나 심한 학습 장애가 동반된 환자

○ ASD 환자군 선정

-서울대학교병원 소아정신과 및 연구협력병원 외래를 방문하는 ASD 환자와 부모 중 선정기준 및 배제기준을 만족시키고 연구에 협조할 것을 동의하는 경우 연구의 대상으로 등록하게 됨. 연구에 참여하기로 한 부모 및 아동에게는 서면으로 된 설명서를 통하여 연구에 대한 설명을 하고, 각각 서면으로 된 동의서(informed consent)를 받도록 함.

-본 연구의 선정기준 및 제외기준은 다음과 같음.

<선정기준>

(1) 24개월~60개월의 영유아기에서 학령전기, 만 6-12세의 학령기, 만 13-18세의 청소년기, 만 19세~35세의 성인기 환자 각군에 20명씩

(2) DSM-5 진단 기준과 ADOS, ADI-R에 의거하여 ASD로 진단된 환자

(3) 과거 risperidone, aripiprazole이나 SSRI 등 ASD 증상 치료를 목적으로 한 약물치료를 받지 않은 환자 또는 상기 약물치료를 받은 적이 있지만 1년 미만이면서 연구 참여 4주 이내에 약물을 복용하지 않은 환자

<제외기준>

(1) 만 35세 이상,

(2) 선천성 유전질환을 앓고 있는 것으로 진단된 환자

(3) 뇌성마비 등 후천성 뇌손상의 병력이 뚜렷한 환자

(4) 경련성 장애나 기타 신경과적 질환이 동반된 환자

(5) 정신분열병, 기타 소아기 정신증(psychosis)의 병력이 있는 환자

(6) 강박 장애가 동반된 환자

(7) 주요 우울장애나 양극성 장애가 동반된 경우

○ Tourette disorder 환자군 선정

-서울대학교병원 소아정신과 및 연구협력병원 외래를 방문하는 Tourette disorder 환자와 부모 중 선정기준 및 배제기준을 만족시키고 연구에 협조할 것을 동의하는 경우 연구의 대상으로 등록하게 됨. 연구에 참여하기로 한 부모 및 아동에게는 서면으로 된 설명서를 통하여 연구에 대한 설명을 하고, 각각 서면으로 된 동의서(informed consent)를 받도록 함.

-본 연구의 선정기준 및 제외기준은 다음과 같음.

< 선정 기준>

(1) 만 6-12세의 학령기, 만 13-18세의 청소년기, 만 19세~35세의 성인기 환자

- (2) DSM-5 진단 기준과 K-SADS-PL 에 의거하여 뚜렛 장애로 진단된 환자
- (3) 과거 risperidone, aripiprazole, haloperidol 등 틱 증상 치료를 목적으로 한 약물치료를 받지 않은 환자 또는 상기 약물치료를 받은 적이 있지만 1년 미만이면서 연구 참여 4주 이내에 약물을 복용하지 않은 환자
- (4) IQ 70이상인 경우

<제외기준>

- (1) 만 35세 이상
- (2) 선천성 유전질환을 앓고 있는 것으로 진단된 환자
- (3) 뇌성마비 등 후천성 뇌손상의 병력이 뚜렷한 환자
- (4) 경련성 장애나 기타 신경과적 질환, 교정되지 않은 감각장애가 동반된 환자
- (5) 정신분열병, 기타 소아기 정신증(psychosis)의 병력이 있는 환자
- (6) IQ 70미만인 경우
- (7) 강박 장애가 동반된 환자
- (8) 주요 우울장애나 양극성 장애가 동반된 경우
- (9) 언어장애나 심한 학습 장애가 동반된 환자

○ 대조군 선정

ADHD 환아와 유전-환경자료, 뇌영상, 신경심리검사를 비교 분석하기 위한 대조군을 모집함. 대조군은 원내광고, 지역 정신건강증진센터의 학교정신보건사업과 연계한 교육 및 홍보 등을 통해 자발적으로 참여를 원하는 아동 중 선정 및 배제 기준에 맞는 아동을 모집함. 아동과 보호자에게 연구에 대해서 설명하고 서면 동의서를 받도록 함.

-본 연구의 선정기준 및 제외기준은 다음과 같음.

<선정 기준>

- (1) 만 6-19세 사이의 소아청소년 환자
- (2) 정신과적 면담과 K-SADS-PL에 의거하여 소아정신과 특정 질환에 속하지 않는 경우
- (3) IQ가 80 이상인 경우

<제외 기준>

- (1) 만 6세 미만의 아동
- (2) ADHD 환아
- (3) 지적장애 환아
- (4) 선천성 유전질환을 앓고 있는 것으로 진단된 환자
- (5) 뇌성마비 등 후천성 뇌손상의 병력이 뚜렷한 환자
- (6) 경련성 장애나 기타 신경과적 질환, 교정되지 않은 감각장애가 동반된 환자
- (7) 자폐증을 비롯한 발달장애 환자
- (8) 정신분열병, 기타 소아기 정신증(psychosis)의 병력이 있는 환자
- (9) 뚜렛 장애나 강박 장애가 동반된 환자
- (10) 언어 장애나 심한 학습 장애가 동반된 환자
- (11) 과거 methylphenidate 약물 복용력이 있는 경우

□ 연구개발내용 2. 신경발달장애 환자 및 정상군의 뇌영상 자료 획득

신경발달장애의 생애주기별 뇌회로 분석을 위해서 환자군과 정상군에서 영유아기부터 청소년기까지 aMRI, DTI, fMRI 촬영을 진행하고 이후 1년마다 추적하며 뇌영상을 반복하여 획득함. 성인의 경우 흥분성/억제성 뇌회로의 불균형과 연관된 뇌회로 분석을 위해서 PET/MR를

촬영함.

영상 촬영 시에는 어두운 불빛 아래에서, 자극이 없는 상태로 안정이 되도록 유도하며 안정이 되지 않을 시에 적정량의 chloral hydrate를 경구로 복용하여 안정이 되도록 유도함.

○ 뇌구조 분석을 위한 aMRI 영상 획득과 뇌영상 파라미터

SIGNA EXCIT 3.0T MRI 스캐너를 이용하여 영상을 획득하였음. Parameter는 다음과 같음.

FOV = 240 mm, slice thickness/ gap= 1.4mm/0mm, TR/TE=22ms/4.0ms, Flip angle=40, Band width=15.63

○ 뇌 구조적 연결성 분석을 위한 DTI 영상 획득과 뇌 영상 파라미터

뇌 자기공명영상은 3-T Signa Excite (GE)을 사용하여 T1 및 T2 강조 영상을 얻고 추가로 DTI를 시행함. double spin echo planar imaging sequence로 영상을 획득하고, 25방향의 noncollinear diffusion gradient와 한 개의 diffusion gradient를 주지 않은 B0 영상을 얻음. 영상 획득 parameter는 다음과 같음.

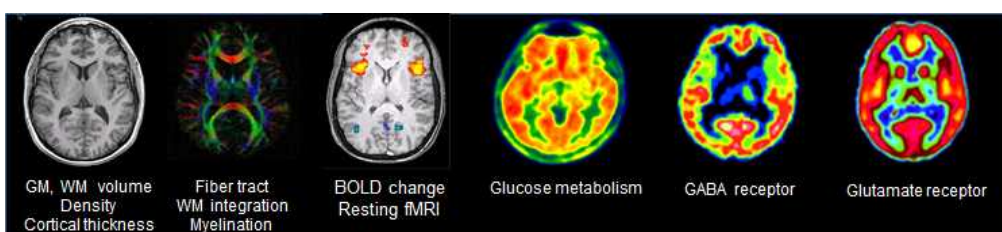
FOV = 240 mm, matrix = 256 x 256, slice thickness/ gap= 4mm/0mm, total slice number = 38, TR/TE=10000ms/90ms, scan average=1

○ 뇌 기능적 연결성 분석을 위한 resting state-fMRI 영상 획득과 뇌영상 파라미터

휴지기 기능적 자기 공명영상기법 (resting-state functional MRI)는 과제 수행이 없는 상태에서 뇌혈류량의 변화에 따른 혈중 산소포화수준의존성(blood oxygenation level dependent, BOLD)MR 신호 변화를 측정하는 방법으로 이루어짐. Tim Trio 3T (SIEMENS, GERMANY) 32 채널 뇌전용코일을 이용하여 Gradient EPI (echoplanar imaging)기법을 이용함. 주요 측정변수는 다음과 같음. TR/TE=3000ms/40ms, flip angle=90, Axial view, the number of slices=20-30, slice thickness=3-5mm, FOV=240mm, matrix=64x64 (or 128x128), the number of phases=128

○ 뇌 흥분 및 억제기계 분석을 위한 [11C]Flumazenil-PET / [11C]ABP688-PET / [18F]FDG-PET 영상획득 : 성인기 연구대상자

- 스크리닝에서 참여조건을 충족하고, 연구에 동의한 대상자에 대해서는 BiographTM mMR scanner를 이용하여 PET과 MRI 두 모달리티의 스캔을 진행. PET-MR의 절차순서는 각 집단 피험자가 동일한 확률로 배정되도록 진행.
- 실험 절차는 각 PET-MR 스캔 전 동의서 작성, 영상스캔 수행 및 정리의 세 과정으로 나뉘며 총 1시간 50분 가량 소요.
- PET-MR 스캔은 [11C]Flumazenil-PET or ([11C]ABP688-PET) or [18F]FDG- MRI이며 MRI에는 고해상도 3D-T1, resting state fMRI, fMRI, DTI 영상확보.
- 촬영에 관한 동의확인 및 설명후 [11C]Flumazenil혹은 ABP688 PET을 위한 스캔 준비 (5분). 방사선 동위 원소[11C]Flumazenil혹은 [11C]ABP688주입, 10 mCi (370MBq) - 20 mCi 를 전주정맥(antecubital vein)에 촬영과 동시에 주입.
- 127 slices, 344x344 matrix with 1.04x1.04x2.03mm pixel size



□ 연구개발내용 3. 신경발달장애 환자 및 정상군의 유전, 임상 자료 획득

○ ADHD의 임상적 평가 : ADHD의 정확한 진단과 증상평가 및 ADHD와 관련이 높을 것으로 여겨지는 게임중독, 우울증, 양극성장애에 대한 공존병리 평가를 위해 구조적 진단적 면담과 설문지를 실시함. 아동의 연령에 따라 적합하게 구성된 척도를 적용함.

측정 영역	도구 명칭	전문가	부모	아동	청소년	교사
정신과적 진단평가	K-SADS-PL	V				
임상적 전반적 평가	소아청소년 행동평가척도(Korean Child Behavior Check List: K-CBCL)		V			
	임상적 전반적 평가(Clinical global impression scale-severity: CGI-S/I)	V				
ADHD 심각도평가	ADHD 평가척도 (ADHD Rating Scale, ARS)		V			V
행동문제 평가	파악적 행동장애 척도 (Disruptive Behavioral Disorder Scale: DBDS)		V			
기분장애평가	아동 우울 평가(Children's Depression Inventory, CDI)			V		
	Beck 우울 평가 (Beck Depression Inventory, BDI)				V	
	아동 조증 평정 척도 (Child Mania Rating Scale, CMRS)		V			
불안장애평가	개정판 아동 불안 척도 (Revised Children's Manifest Anxiety Scale : RCMAS)			V		
	소아 상태-특성 불안척도(State-Trait Anxiety Inventory for Children: STAIC)			V	V	
강박장애 평가	한국판 아동용 예일 브라운 강박 척도 (Children's Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale: CY-BOCS)	V				
인터넷중독 평가	영 인터넷중독 척도 (Young's Internet Addiction Scale, YIAS)			V	V	
물질중독평가	물질사용질문지 (술, 담배, 기타 약물 사용 질문지)		V		V	

○ ASD의 임상적 평가 : ASD의 경우 숙련된 전문가에 의해서 행해지는 ADOS 등이 현재 진단에 사용하는 국제적인 표준 도구이며, 시행은 아동을 대상으로 하며 1시간 정도의 시간이 소요됨. 아동의 의사소통 능력에 따라 module 1-4까지 나뉘어져 있고 cutoff 점수 12점을 기준으로 Autism 진단이 가능함. 진단에 사용되는 보조적 도구로 CARS, SMS, PEP 등이 있으며 이들은 아동의 치료 경과 판정에 사용이 되는 유용한 도구임.

ASD는 사회적 의사소통의 결함 및 제한된 관심사와 상동 행동을 특징으로 하는 질환으로 이들이 경우 의사보다는 같이 생활하는 부모나 치료사 등이 더욱 예민하게 평가하는 가능성이 있음. ASD의 경우 ADHD나 품행 장애와 다른 종류의 문제행동을 보이는 경향이 있으며, 이들 문제 행동의 경우 보호자를 제일 힘들게 하는 증상 중의 하나임. 문제 행동이 약물 치료의 주된 target 증상이 되기 때문에, 이들에 대한 객관적인 평가를 위한 도구로 ABC, BPI, CBCL 등이 사용이 됨.

측정 영역	도구 명칭	전문가	부모	아동	청소년	교사
정신과적 진단평가	ADOS, CARS, SMS, CARS	V				
임상적 전반적 평가	소아청소년 행동평가척도(Korean Child Behavior Check List: K-CBCL)		V			
	임상적 전반적 평가(Clinical global impression scale-severity: CGI-S/I)	V				
사회성 평가	사회반응성척도 (Social responsiveness scale : SRS)		V			
사회적 상호 작용 평가	사회적 상호작용 설문지 (Social communication questionnaire : SCQ)		V			
행동문제 평가	이상 행동 평가 척도 (Aberrant behavior checklist: ABC)		V			
불안장애 평가	개정판 아동 불안 척도 (Revised Children's Manifest Anxiety Scale : RCMAS)			V		
	소아 상태-특성 불안척도(State-Trait Anxiety Inventory for			V	V	

	Children: STAIC)					
강박장애 평가	한국판 아동용 예일 브라운 강박 척도 (Children's Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale: CY-BOCS)	V				
기분장애평가	아동 우울 평가(Children's Depression Inventory, CDI)			V		
	Beck 우울 평가 (Beck Depression Inventory, BDI)				V	
	아동 조증 평정 척도 (Child Mania Rating Scale, CMRS)		V			
불안장애 평가						
인터넷중독 평가	영 인터넷중독 척도 (Young's Internet Addiction Scale, YIAS)			V	V	
물질중독평가	물질사용질문지 (술, 담배, 기타 약물 사용 질문지)		V		V	

○ **Tourette disorder의 임상적 평가** : 뚜렛 장애의 경우, ADHD와 마찬가지로 K-SADS-PL을 통해서 진단이 가능함. 뚜렛 장애의 경우에는 불안장애, 우울장애, 강박장애나 ADHD와의 공존율이 높아 (50% 이상) 이들에 대한 평가를 객관적으로 할 수 있는 평가 tool을 적용하며, 약물 치료 효과 모니터링에 사용함.

측정 영역		도구 명칭		전문가	부모	아동	청소년	교사
정신과적 진단평가		K-SADS-PL		V				
임상적 전반적 평가		소아청소년 행동평가척도(Korean Child Behavior Check List: K-CBCL)			V			
		임상적 전반적 평가(Clinical global impression scale-severity: CGI-S/I)		V				
뚜렛장애 심각도 평가		예일 틱 증상 평가척도 (Yale Global Tic Severity Scale: YGTSS)			V			V
행동문제 평가		파악적 행동장애 척도 (Disruptive Behavioral Disorder Scale: DBDS)			V			
기분장애평가		아동 우울 평가(Children's Depression Inventory, CDI)				V		
		Beck 우울 평가 (Beck Depression Inventory, BDI)					V	
		아동 조증 평정 척도 (Child Mania Rating Scale, CMRS)			V			
불안장애 평가		개정판 아동 불안 척도 (Revised Children's Manifest Anxiety Scale : RCMAAS)				V		
		소아 상태-특성 불안척도(State-Trait Anxiety Inventory for Children: STAIC)				V	V	
강박장애 평가		한국판 아동용 예일 브라운 강박 척도 (Children's Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale: CY-BOCS)		V				
인터넷중독 평가		영 인터넷중독 척도 (Young's Internet Addiction Scale, YIAS)				V	V	
물질중독평가		물질사용질문지 (술, 담배, 기타 약물 사용 질문지)			V		V	

○ 신경인지기능의 평가

신경발달장애의 핵심신경인지결함으로 제시되고 있는 반응억제, 작업기억, 충돌 모니터링, 지연반감, 시간적 처리기능, 시각운동협응능력을 측정하는 다음과 같은 신경심리검사도구를 사용함. 각 핵심신경인지결함 평가도구는 연구대상자의 연령에 따라 적합하게 구성된 신경심리평가 패키지를 사용하도록 함.

핵심신경인지결함		검사도구	연령기준
실행기능 (executive function)	반응억제 (response inhibition)	Advanced Test of Attention, ATA	6 세~15 세
		Continuous Performance Test(CPT)	16 세 이상
	작업기억 (working memory)	Children's color trails test (CCTT)	6 세~15 세
		Trail Making test, TMT - A, B	16 세 이상
	충돌 모니터링 (conflict monitoring)	Color and Word test (Stroop)	6 세~15 세
		전두엽관리기능평가(EXIT)중 STROOP	16 세 이상

	인지적 유연성 (Cognitive flexibility)	Wisconsin Card Sorting Test (WCST)	7 세 이상
	포괄적 주의력 평가	Comprehensive attentional test (CAT)	6 세~16 세
	지능검사	라이터 비언어성 지능 검사	5 세 미만
		WICS-IV	6 세 - 16 세
		K-WAIS-IV	16 세 이상

□ 연구개발내용 4. 신경발달장애: 유전정보-신경인지결함 병태생리 규명

○ ADHD환자의 핵심신경인지결함과 Glutamate계 유전자 다형성 간의 연관성

- 핵심신경인지결함 평가와 유전자분석을 시행한 101명의 ADHD아동 명과 대조군 명에 대해 글루타메이트계 유전자인 GRIN2B와 GRIN2A 유전형의 차이에 따른 핵심신경인지결함의 특성을 비교분석함.
- GRIN2B의 경우, 지속적 수행 검사의 response time variability에 유의미한 유전형 x 진단 상호작용을 보였음. 해당 연구결과는 Journal of Attention Disorders (2016)에 출판됨.

Table 3. Comparison of CPT Test Scores by GRIN2B Polymorphism in ADHD and HC Groups.

Variables	ADHD		HC		Genotype effect, F (p value)	Interaction effect, F (p value)	Simple effect, F (p value)	
	GRIN2B, C/C (n = 167)	GRIN2B, C/T+T/T (n = 86)	GRIN2B, C/C (n = 58)	GRIN2B, C/T+T/T (n = 40)			ADHD	HC
CPT scores, mean (SD)								
Omission errors	71.6 (18.5)	65.8 (20.0)	57.5 (14.6)	59.9 (19.2)	4.29 (.039)	4.87 (.028)	8.14 (.005)*	1.00 (.320)
Commission errors	64.5 (17.1)	60.2 (18.1)	56.4 (13.6)	55.0 (14.6)	3.73 (.054)	1.24 (.267)	4.66 (.032)	0.12 (.729)
Response time variability	53.4 (10.7)	48.2 (9.2)	46.3 (6.8)	46.4 (10.4)	12.16 (.001)*	6.83 (.009)*	17.53 (<.001)*	0.07 (.794)

Note. CPT = continuous performance test; ADHD = attention-deficit/hyperactivity disorder; HC = healthy control; *p < .017.

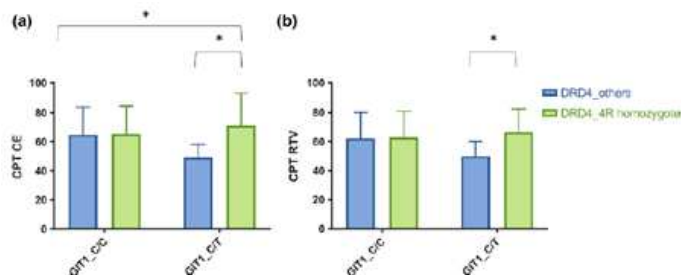
Table 4. Comparison of CPT Test Scores by GRIN2A Polymorphism in the ADHD and HC Group.

Variables	ADHD		HC		Genotype effect, F (p value)	Interaction effect, F (p value)	Simple effect, F (p value)	
	GRIN2A, G/G (n = 220)	GRIN2A, G/A+A/A (n = 33)	GRIN2A, G/G (n = 85)	GRIN2A, G/A+A/A (n = 13)			ADHD	HC
CPT score, M (SD)								
Omission errors	71.1 (19.2)	59.9 (15.9)	58.5 (16.4)	58.8 (18.2)	6.85 (.009)*	3.82 (.052)	10.57 (.001)*	0.029 (.866)
Commission errors	63.2 (17.5)	61.8 (18.5)	55.3 (14.2)	58.9 (12.6)	0.001 (.981)	0.72 (.395)	0.244 (.622)	0.373 (.543)
Response time variability	51.9 (10.5)	50.0 (10.5)	46.7 (8.4)	44.2 (7.9)	1.60 (.207)	0.05 (.827)	0.838 (.361)	1.092 (.299)

Note. CPT = continuous performance test; HC = healthy control; *p < .017.

○ ADHD환자의 핵심신경인지결함과 Glutamate계-Dopamine계 유전자 간 상호작용

- 본 연구진은 255명의 ADHD 아동과, 98명의 정상 아동군을 대상으로 GIT1 유전자와 DRD4 유전자가 서로 상호작용하여 주의력검사인 continuous performance test의 오경보오류와 반응 시간표준편차에 영향을 미친다는 연구결과를 보고하였음. 이는 ADHD에서 GIT1 유전자와 DRD4 유전자 변이 간의 상호작용이 충동성에 영향을 줄 수 시사함. 본 연구 결과는 Brain and Behavior (2017)에 출판됨.



연구목표

발달시기별 뇌영상-유전-임상 자료 추가 획득 및 추적 관찰

□ 연구개발내용 5. 신경발달장애 환자 및 정상군의 발달시기별 뇌영상-유전-임상자료 추적 관찰 및 데이터베이스 구축

- 코호트에 등록되어 baseline 평가를 완료한 연구대상은 신경발달장애 환자군 총 586명 (ADHD 373명, ASD 132명, TIC disorder 81명), 대조군 총 189명임. 그리고 이 중 신경발달장애 환자군 355명, 대조군 75명이 추적 완료되었거나 현재까지 추적 관찰 중에 있으며 매년 뇌영상-임상증상 평가-신경심리평가를 시행하여 종적 데이터를 확장시키고 있음. 이는 당초 계획서 상 추적 관찰 예정이었던 신경발달장애 200명, 대조군 60명을 초과하는 수준임.

□ 연구개발내용 6. 신경발달장애 치료 전후 기능회복 효과 모니터링 임상-뇌영상 자료 획득

○ 신경발달 장애의 약물치료

약물치료에 대한 자세한 설명은 부모와 대상 환아에게 시행한 후 부모와 환아 모두 동의하는 경우에만 시행함. 약물치료 선택 여부가 본 연구 대상군 포함 여부와는 상관이 없음. 즉, 약물치료를 선택하지 않더라도 ‘비약물군’으로 지속적으로 연구대상군에 포함되며, 추적됨.

- ADHD 약물치료 : 표준화된 치료 protocol에 따라 메틸페니데이트 또는 atomoxetine을 투여함. 치료 용량은 하루 평균 0.7-1mg/kg의 용량(atomoxetine의 경우 0.8-1.2mg/kg)을 사용하는 것을 원칙으로 하나, 증상정도와 초기 부작용에 따라서 임상가의 선택에 의하여, 개별적으로 조절됨. 시작 용량은 통상적으로 하루 0.45mg/kg로 시작한 후 부작용에 대해 주의 깊게 관찰 및 평가 하면서 치료효과가 있는 용량까지 점진적으로 증량함.

신경발달장애 환자군 총 579명 중 39명이 ADHD 약물치료 연구에 등록되었으며, 15명이 3개월-1년 추적 관찰 프로토콜에 따라 추적 중임.

- Tourette disorder 약물치료 : Aripiprazole이나 risperidone을 체중과 연령에 맞게 처방함. 부작용에 대해 주의 깊게 관찰 및 평가 하면서 치료효과가 있는 용량까지 점진적으로 증량한다. 이러한 증량과정은 소아정신과 의사의 임상적 판단에 따름.

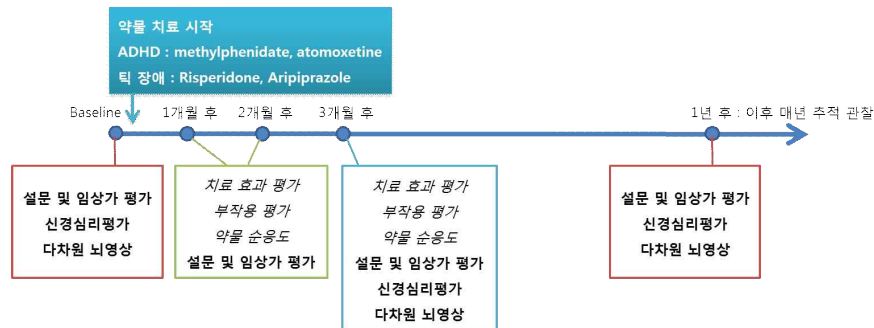
신경발달장애 환자군 총 579명 중 34명이 연구에 등록되었으며, 단기약물 치료군 13명, 장기약물 치료군 3명이 3개월-1년 추적관찰 프로토콜에 따라 추적 중임.

○ 약물치료군의 추적 관찰 및 평가

- 시작일 (Day 1): 대상군 선정, 기본 안전성 검사, 체내환경독소농도조사, 후보유전자검사, 핵심신경인지결함평가, 설문지 평가 및 임상적 평가, 뇌영상평가,
- 약물치료 포함 1개월째: 약물 투여에 따른 초기 효과 및 부작용 평가, 설문지 평가 및 임상적 평가
- 약물치료 포함 2개월째: 약물 투여에 따른 효과 및 부작용 평가, 설문지 평가 및 임상적 평가
- 약물치료 포함 3개월째: 약물 투여에 따른 단기 효과 및 부작용 평가, 설문지 평가 및 임상적 평가, 핵심신경인지결함 및 뇌영상 평가
- 약물치료 포함 1년 짜: 약물 투여에 따른 장기 효과 및 부작용 평가, 설문지 평가 및 임상적 평가, 핵심신경인지결함평가, 뇌영상 평가
- 이후 매년 지속적으로 f/u함.

○ 비약물군의 추적관찰 및 평가

신경발달장애는 소아기와 청소년기를 거쳐서 많은 경우 성인기까지도 지속되는 질환임. 이렇듯 신경발달장애가 만성적 경과를 나타내는 질환임을 감안할 때, 이 질환의 자연 경과 및 이와 관련한 신경생물학적 표지자 규명은 이 질환을 궁극적으로 잘 치료하는 데 있어 가장 기



본이 됨. 신경발달장애의 약물 치료반응 연구의 결과가 국제적으로 큰 반향과 설득력을 얻기 위해서는 같은 기간 동안 약물치료 없이 추적 관찰한 피험자와 비교 연구가 크게 도움이 될 것임. 따라서, 약물치료를 원하지 않거나 단기 약물치료 연구의 방문 스케줄을 따를 수 없는 피험자는 비약물군으로서 1년 주기로 장기 추적관찰 연구에 참여하도록 함.

□ 연구개발내용 7. 기계학습 기반 ADHD 특징적 뇌영상 표지자 발굴

- 본 연구자들은 구축된 ADHD 코호트와 나이, 지능을 매칭한 정상 발달 아동군을 구분하는 특징적뇌영상 표지자를 발굴하고, 이 표지자들의 변화 정도와 실제 임상 증상 심각도 사이의 연관성을 기계학습기법을 이용하여 탐색하고자 하였음.
- 47명의 ADHD와 47명의 정상발달아동에서 구조적 뇌영상, 확산 텐서 영상, 휴지기 기능적 뇌영상 등 복합 뇌영상자료를 확보하고, 각 자료로부터 추출한 특징들을 기계학습을 통하여 결합하였을 때, 섬엽 (insular cortex), 하부 전두엽 (inferior frontal cortex), 일차 감각/운동 피질 (primary sensory/motor cortex)의 두께 및 부피의 구조적 변화를 이용하여 전체 아동 중 85.1%의 진단을 정확히 구별할 수 있었으며, 한국어판 ADHD 평정 척도로 측정한 임상 증상의 변이를 18.0% 설명할 수 있었음.
- 본 연구자들은 ADHD에 대한 복합 뇌영상분석을 시도하여 특징적 변화가 나타나는 영역을 규명하였을 뿐만 아니라, 이러한 변화가 실제 증상에도 관련이 있음을 최초로 규명하였음. (You et al., brain imaging and behavior 게재함)

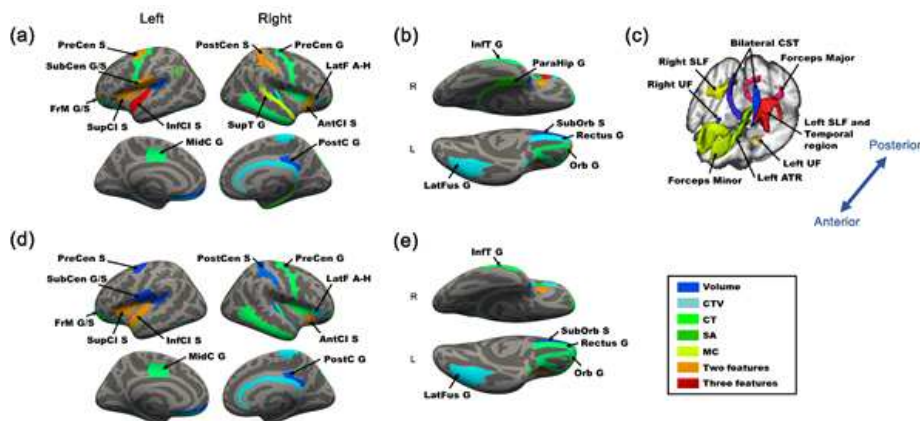


그림: ADHD 와 정상 발달 아동을 구분하여 주는 뇌 구조적 변화

□ 연구개발내용 8. ASD 특징적 뇌연결성 발달 특성 발굴

- 본 연구자들은 ASD에서 보이는 연령에 따른 발달 상의 국소적, 원거리 간 뇌연결성 변화의 특성을 발굴하고자 3-10세의 60명의 ASD와 45명의 정상발달아동에서 휴지기 기능적 뇌자기공명영상을 활용함.
- local connectivity 지표로 알려진 regional homogeneity(ReHo) 분석을 통해 ASD에서 연령에 따른 발달 변화가 대조군과 다른 특성을 보이는 영역을 확인(age x diagnosis interaction)하고, 이 영역과 다른 뇌 영역 사이의 distal connectivity에서의 특성을 탐색함.

- 그 결과 ASD환자군에서는 supramarginal gyrus 영역의 local connectivity 의 연령에 따른 발달 양상이 대조군과 통계적으로 유의미한 차이를 보임. 그리고 supramarginal gyrus 영역의 local connectivity는 사회적 상호작용 증상과 상관성을 보임. supramarginal gyrus ~ lingual gyrus, supramarginal gyrus ~ middle frontal gyrus 간의 distal connectivity에서 연령에 따른 발달 양상이 ASD군과 대조군 사이의 통계적으로 유의미한 차이가 확인됨.
- 그 양상을 살펴보면 ASD는 대조군과 반대로 연령이 증가할수록 supramarginal gyrus의 local connectivity는 증가하는 반면에 supramarginal gyrus ~ lingual gyrus, supramarginal gyrus ~ middle frontal gyrus 사이의 distal connectivity는 연령이 증가할수록 감소함.

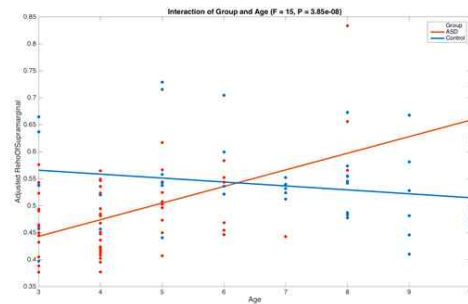


그림: Post-hoc results of the age × diagnosis effect on the regional homogeneity value of the supramarginal gyrus

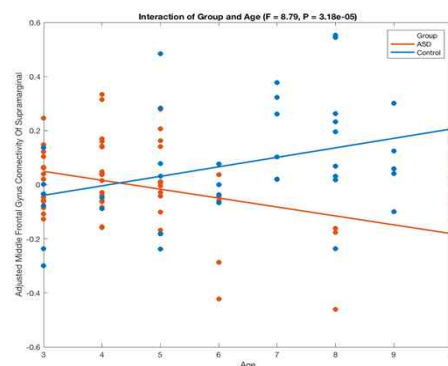
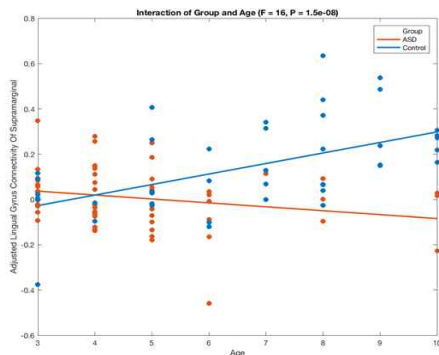


그림: Post-hoc results of the age × diagnosis effect on the distal connectivity value of the lingual gyrus and the middle frontal gyrus

□ 연구개발내용 9. ADHD환자의 핵심신경인지결함과 도파민 수용체 Methylation - Phthalate 노출 간 상호작용 규명

- 신경발달장애 코호트를 통해 확보된 ADHD 환자의 환경물질 노출지표-유전정보-신경심리 평가 정보를 활용하여 ADHD 환자의 핵심신경인지결함에 도파민 수용체 Methylation & Phthalate 노출 상호작용이 미치는 영향을 분석함.
- 이를 통해 ADHD환자 군에서 phthalate 대사체인 MEHHP 농도가 신경인지결함 중 하나인 누락오류지표에 미치는 영향이 DRD4 유전자의 CpG26와 CpG28위치의 methylation에 따라 달라지는 것이 확인됨. CpG26와 CpG28위치의 methylation이 있는 환자에서만 phthalate 대사체와 누락오류지표 사이에 통계적으로 유의미한 연관성을 보였음.
- 본 연구 결과는 Journal of Attention Disorders에 2018년 게재됨.

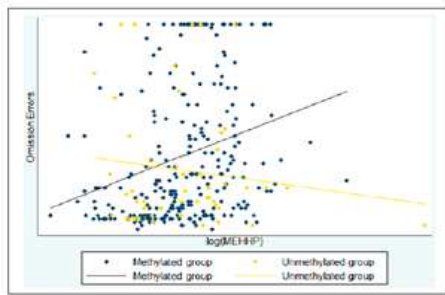


Figure 1. The post hoc analysis of the interaction between CpG26 methylation group and MEHHP levels on omission errors. Note. MEHHP = mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate.

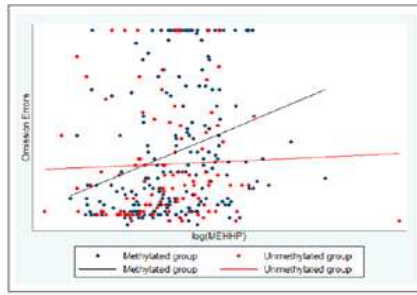
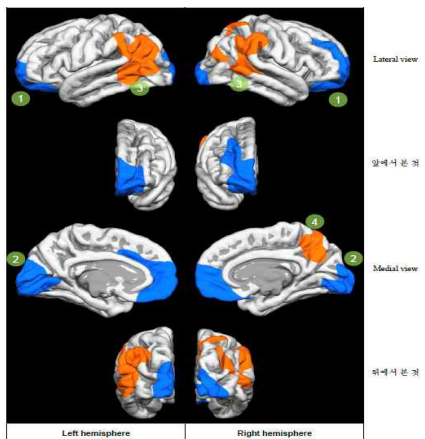


Figure 2. The post hoc analysis of the interaction between CpG28 methylation group and MEHHP levels on omission errors. Note. MEHHP = mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate.

□ 연구개발내용 10. 미숙아 뇌구조 및 기능에 대한 연구를 통한 신경발달장애 병태생리 연구: 미숙아의 학동기 뇌발달 과정에서의 이상을 규명하기 위한 영상 분석결과를 획득함.

- 미숙아의 학동기 뇌발달 과정에서의 이상을 규명하기 위해 미숙아로 태어난 아동의 brain MRI와 대조군의 brain MRI를 비교 분석함.
- 그 결과, 미숙아로 태어난 7세 아동의 경우, 만삭아로 태어난 7세 아동에 비해 Lt. inferior parietal cortex, Rt. inferior parietal cortex, Rt. medial parietal cortex 영역의 피질두께가 감소되어 있었고, Lt. medial orbitofrontal cortex + frontal pole, Lt. occipital cortex, Rt. medial orbitofrontal cortex + frontal pole + dorsolateral prefrontal cortex, Rt. occipital cortex 영역의 피질두께가 증가되어 있었음.
- 미숙아에서 해당영역과 신경인지특성과의 상관성을 확인해보니, inferior parietal cortex 와 단어, 색깔 읽기 능력 사이에 정적상관이 확인되었고, medial parietal cortex와 시공간 분할주의력사이의 상관성이 확인되었음.



Brain 영역	임상변인	r	P	n
Left Hemisphere				
③ inferior parietal cortex	STROOP - 단어T	0.543	0.003	27
③ inferior parietal cortex	STROOP - 색상T	0.483	0.008	29
Right Hemisphere				
① medial orbitofrontal cortex + frontal pole + dorsolateral prefrontal cortex	CCTT 차이간섭지표 T	0.474	0.009	29
④ medial parietal cortex	CCTT 차이간섭지표 T	0.488	0.007	29

- 현재, 미숙아그룹 뇌영상 결과와 ADHD 뇌영상의 비교를 통한 신경발달장애 간 구별과 공통점에 대한 연구를 진행중이며, 이를 통해, ADHD 등 신경발달장애의 병태생리를 이해할 수 있을 것으로 판단됨

□ 연구개발내용 11. Deep learning of ASD using BrainNetCNN

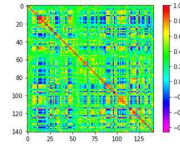
- Deep learning의 경우 샘플 사이즈가 중요하여, 본 연구에서는 가장 많이 사용하는 오픈소스 데이터베이스인 ABIDE를 이용하여 딥러닝을 적용하였음 (추후 이 결과를 서울대병원의 데이터베이스에 적용 예정임)
- Brain MRI를 대상으로 한 딥러닝 방법으로 CNN이 가장 널리 사용하는 방법임. 그러나 한계점을 극복한 새로운 딥러닝 방법으로 BrainNetCNN이 제안되었으며 이는 특히 network의 인공 지능 학습에 유용한 방법으로 알려져 있음. BrainNetCNN이 ASD 및 기타 다른 정신질

환에서 적용이 된 적이 없어 본 연구에서 최초로 적용하여 분석을 진행하였음.

- ABIDE I과 II dataset을 이용하여 전처리를 통한 quality check 후에, 성별이 남자인 경우, 오른손잡이인 경우, 40세 미만인 경우만 추려서 ASD 568명과 control 300 명을 대상으로 classification을 시행하였음. ASD 군 내에서는 ADOS 점수가 있는 452명을 대상으로 severity를 예측하는 regression을 시행함.
- Classification 결과는 training set에서 accuracy 99.7%, test set에서는 accuracy가 81.0%로 나타났으며, regression 결과는 training set의 MAE가 2.72, test set에서 MAE가 3.57로 나타나, functional network만으로도 ASD와 control을 구분하고 ASD의 severity를 예측하는 데 유용한 것으로 나타남.

ABIDE I dataset
total: 1112
after processing: 854
for classification: 304 ASD, 31 Control
for ADOS score regression: 127 ASD

Matching condition
1) male
2) right-handed
3) less than 40

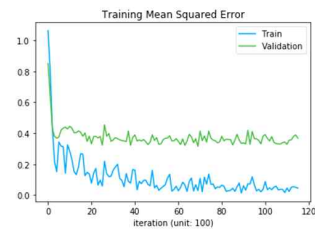


ABIDE II dataset
total: 1114
after processing: 531
for classification: 262 ASD, 269 Control
for ADOS score regression: 105 ASD

Data processing
T1 – tissue classification, masking, ANIMAL segmentation
fmRI – tcat, remove spike, time & motion corrections,
coregistration, masking, normalization, blurring,
correlation matrix

SUBJECTS	ADOS TOTAL	AGE	SEX	HANDINESS
50003	13	24.45	1	R
50007	17	17.78	1	R
50012	12	21.48	1	R
50013	12	8.33	1	R
50014	16	14.2	1	R
50027	11	12.24	1	R
50055	8	16.99	1	R
50056	8	13.59	1	R
50118	14	15	1	R
50120	17	15	1	R
50121	17	20	1	R
50123	15	17	1	R
50124	14	18	1	R
50126	8	17	1	R
50128	15	16	1	R

Classification



epochs: 200
minibatches: 12
best iteration: 6901
max iteration: 11600

train accuracy: 0.9971181556195965
test accuracy: 0.810126582278481

	Predict ASD	Predict Control
Real ASD	45	7
Real Control	8	19

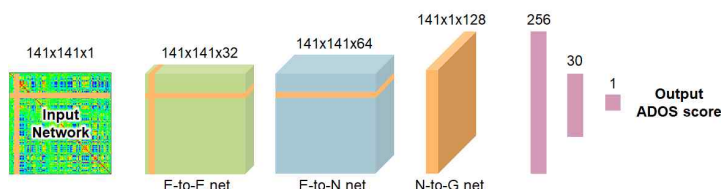
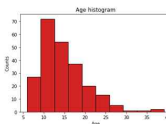
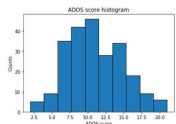
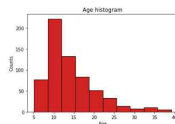
ACC	0.81012658
SEN	0.86538462
SPE	0.7037037

Classification

	ASD	Control	Total
Training (80%)	454	240	694
Validation (11%)	62	33	95
Test (9%)	52	27	79
Total (100%)	568	300	868

ADOS score regression

	ASD
Training (80%)	361
Validation (11%)	49
Test (9%)	42
Total (100%)	452



Classification

Network	Input channel	Output channel
E2E	1	32
E2E	32	64
E2N	64	64
N2G	64	64
FC	64	32
FC	32	10
FC	10	1

ADOS score regression

Network	Input channel	Output channel
E2E	1	32
E2E	32	64
E2E	64	128
E2N	128	128
N2G	128	256
FC	256	128
FC	128	10
FC	10	1

Parameters

epochs	200
batch size	12
dropout rate	30%
learning rate	1.00E-05
leaky ReLU	0.33

□ 연구개발내용 12. 우울증이 있는 젊은 성인 남성에서 ADHD 증상과 자살 관련성 분석

- 단극성/양극성 우울증이 있는 100명의 젊은 성인 남성에서 ADHD 증상과 자살 위험성의 관련성에 대한 분석을 진행함. ADHD 증상이 있는 성인에서 기분장애가 동반될 경우 자살시도 위험성의 증가와 연관됨을 확인함.

Table 5. Hierarchical regression analysis predicting number of suicide attempts using control variables and ADHD symptom score in patients with bipolar depression (N=63)

	B	SE	β	t value	p value	Adjusted R ²
Model 1						
BMI	0.095	0.045	0.260	2.117	0.039	0.098*
Education	-0.645	0.258	-0.316	-2.512	0.015	
SES	0.556	0.542	0.187	10.26	0.309	
Family structure	0.719	0.611	0.213	1.178	0.244	
Model 2						
BMI	0.088	0.044	0.241	2.010	0.049	0.145*
Education	-0.538	0.257	-0.262	-2.091	0.041	
SES	0.426	0.532	0.143	0.802	0.426	
Family structure	0.575	0.598	0.170	0.961	0.341	
ADHD score	0.043	0.021	0.249	2.056	0.044*	

*p < 0.05. ADHD: attention-deficit/hyperactivity disorder, B: unstandardized regression coefficients, BMI: body mass index, SE: standard error, SES: perceived socioeconomic status, β : standardized regression coefficients

□ 연구개발내용 13. 뇌자극을 통한 뇌조절 및 치료 효과성 평가: 음악, 소리자극을 통한 뇌 자극의 효과성검증 차원에서, ASD환자 대상 음악 치료 전후 증상 및 뇌 기능회복 모니터링

- ASD 진단을 받은 만 2~6세의 아동들을 대상으로 음악치료 효과성을 검증하고자 하는 실용적 임상실험으로, 실험집단 (N=30)과 통제집단 (N=30)의 변화를 1년 간 (사전-사후) 비교.

- 실험집단의 경우 첫 6개월은 주 1회 음악치료 (회기당 40분 기준 총 24회기)를 받고, 나머지 6개월은 booster session (월 2회 총 12회기) 치료를 받음. 음악치료 내 변화를 측정하기 위해, 실험집단 아동들은 pre-test → in-between test (6개월, 24 회기 후 검사) → post-test

- 통제집단의 경우 서울대학병원에서 뇌영상 검사를 매년 정기적으로 받고 있는 ASD 코호트 아동들 중 음악치료를 받고 있지 않는 아동들의 자료를 통제집단으로 활용함.

- 일차 유효성 평가변수로 음악치료 전후 ADOS, SRS를 실시하여 사회적 의사소통 증상의 개선 평가하고, 증상평가와 함께 다중뇌영상을 획득하여 치료 전후 뇌 기능 및 연결성에서의 변화를 확인함.

- 현재 실험집단 아동 15명 모집 및 사전 검사 완료하였고, 사후 뇌영상 검사 및 발달검사 진행 중에 있음. 상기 자료를 토대로 ASD에서 음악치료의 효과성을 비교 분석할 예정임.

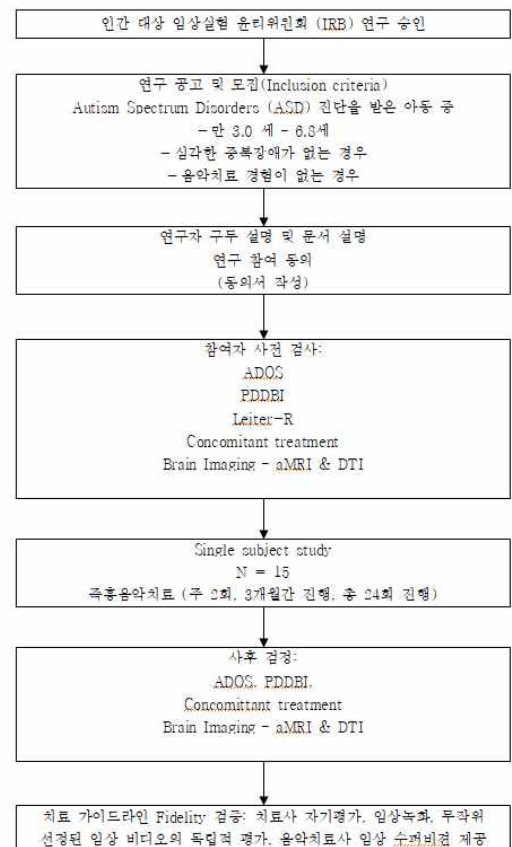


그림 : Flow chart of Study Design

□ 연구개발내용 14. 뇌자극을 통한 뇌조절 및 치료 효과성 평가: 뉴로피드백과 rTMS

1) Neurofeedback Treatment for Frontal lobe function enhancement for ADHD:

- ADHD 환자군 20명, 정상 군 20명을 목표로 하여, 12주간 앵기반 EEG 뉴로피드백 치료

시행 : 총 12주 동안 EEG 인식 헤드셋을 대여하여 주 3회, 하루 2번, 10-20분 간 앱에 탑재된 두뇌게임으로 뉴로피드백 훈련 계획함.

- 뉴로피드백 훈련 전후 증상 변화에 대한 self-report, 임상가 및 부모 평가, 신경심리검사로 평가 계획하였으며 뉴로피드백 지표와 평가지표의 관계를 확인하여 효과성 검증 예정임.
- 현재까지 12명이 참여 중에 있으며, 사전 검사 진행 후 모바일 뉴로피드백 훈련 진행 중 또는 진행 예정임. 코로나 19 여파로 인해 참여자 모집 및 검사 진행에 제한이 있으나, 향후 지속적인 참여자 모집 및 뉴로피드백 적용을 통해 치료 효과성 평가 예정에 있음.



2) repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) for Motor Control Enhancement for Tourette' s Disorder:

일반적인 Habit Reversal 등 행동치료와 병합된 약물치료로 충분히 조절되지 않는 뚜렛병 환자의 틱 증상을 완화하기 위해 신경자극술을 통한 치료방법이 적용되었음. 이 연구를 통해 rTMS치료 전후의 뇌영상 변화와 치료효과성 검증이 이루어졌음. Tourette' s Disorder 10명을 대상으로 한 본 개방형 연구를 통해, 틱 증상이 치료 전에 비해 전반적으로 29.7% 감소된 양상을 Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) 척도를 통하여 확인하였음($p=0.04$). rTMS는 anterior SMA 영역에 대해, 회당 30분, 주 3회, 6주에 걸쳐서 진행되었음. 추가 연구로서, 호전된 틱 증상과 연관된 대뇌 기능적 연결성의 치료전후 변화에 대한 탐색연구가 현재 진행중임.

□ 연구개발내용 15. 뇌자극을 통한 뇌조절 및 치료 효과성 평가: 자해 행동을 보이는 자폐증 환아에 대한 DBS 적용 사례 보고

- 전반적인 발달 지연으로 자폐증을 진단받은 14세 남자 환아에서 공격적인 행동과 자해 행동이 동반되어 약물 치료, 행동 치료 등에도 효과가 부족한 사례
- 증상이 악화되는 경과로 기존의 치료 방법으로는 더 이상의 의학적 호전을 기대할 수 없어 뇌심부자극술(deep brain stimulation) 치료를 시행하기로 결정하였고 IRB 승인 진행함.
- 연구 가설 및 목적: 자해 행동을 동반한 자폐증 환자에서 Nucleus Accumbens에 deep brain stimulation 을 시행하여 자해 행동이 감소하도록 함.

-연구대상자의 선정 기준, 제외 기준, 목표한 대상자 수 및 산출 근거

1) 선정기준

- A. 자폐증으로 진단 받은 자
- B. 자해적 행동이 약물 및 인지행동 치료에 불응하는 자
- C. 최소 5년 이상의 불응기간이 확인된 자

2) 제외기준

- A. 신경학적 검사, 뇌파 검사, 뇌 영상에서 신경과적 질환이 있는 자
- B. 마취 및 수술의 위험이 있는 자

C. pacemaker, aneurysm clip, artificial heart valve, ear implant 또는 몸 안에 제거할 수 없는 금속 물질이 있는 자

D. 기타 위 항목들 이외에 임상 시험 연구자가 부적당하다고 판단되는 자

-연구방법

1) 수술 전 입원하여 아래 항목을 평가함.

Clinical Global Impressions scale-severity (CGI-S) : 임상가가 관찰한 증상 심각도

Clinical Global Impressions scale-improvement (CGI-I) : 임상가가 관찰한 임상 양상의 변화

Hamilton anxiety Rating Scale (HAMA) : 임상가가 관찰한 불안 정도

Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) : 임상가가 관찰한 우울 정도

YALE-BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE (Y-BOCS) : 강박증 scale

Autism 평가 scale 3 가지> 보호자 작성

Children's Communication Checklist-2(CCC-2)

aberrant behavior checklist (ABC)

social responsiveness scale(SRS)

2) 뇌심부자극술 : 수술 전 brain FDG- PET, brain MRI를 촬영함. 국소마취 혹은 전신마취 하에 뇌정위틀을 환자의 머리에 장착한 후 CT를 촬영함. 이를 co-registration한 정위적 MRI 영상과 뇌도감을 이용하여 표적 신경핵의 위치와 방향을 결정함. 표적 신경핵의 위치를 더욱 확실하게 하기 위해 수술 중 미세전극기록 (MER, microelectrode recording), 실험적 전기자극술(test stimulation)을 시행하여 최적의 표적 신경핵의 위치를 결정한 후 표적 신경핵에 전극을 삽입함. 이후 전극과 자극기를 연결하고 수술을 종료함.

3) 수술 후, 위 항목들을 재평가하여 수술 전후의 변화를 관찰함.

-연구 결과:

Nucleus Accumbens에 deep brain stimulation 시행 2년 후, Brain FDG- PET, brain MRI 검사 결과 후두엽 피질 영역 뿐만 아니라, 전전두엽, 전두엽 피질 영역에서 볼륨 감소와 연관되어 대사를 감소를 확인하였음.

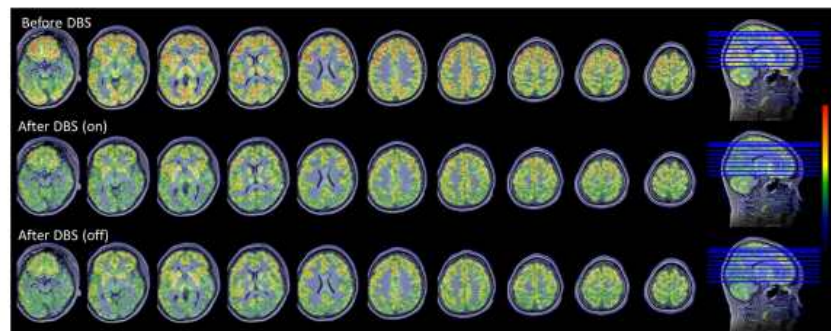


Fig. 1 FDG PET/CT images before and at 2 years after DBS (turned ON and OFF). The color scale of PET image was normalized by cerebellar uptake. Metabolism was increased at bilateral frontal cortices before DBS (upper row). Two years after DBS, metabolism at bilateral frontal cortices

decreased to normal on DBS ON (middle row). The pattern of uptake was similar on DBS OFF (lower row). Metabolism of bilateral occipital cortices decreased after DBS compared to pre-DBS

또한, Nucleus Accumbens에 deep brain stimulation 시행 후 신경심리학적 평가를 baseline, 수술 후 1주, 수술 후 2주, 수술 후 3주, 수술 후 4주, 수술 후 2년 간격으로 follow up 한 결과 아래와 같은 호전을 확인할 수 있었음.

-상기 사례 연구 결과, 자해행동 등의 심각한 행동문제를 동반한 ASD 환자에서 DBS 치료 후 뇌의 구조적, 기능적 변화와 이에 따른 임상적인 호전 가능성을 확인하였음. 현재 유사한 증상을 보이는 환자군을 모집, 평가 과정 중에 있으며, 뇌자극치료의 임상적 효과성에 대한 검증이 가능할 것으로 기대됨.

Table 1 Change of psychiatric scale scores across the 2-year follow-up period

Scale, score (% compared to baseline)	Baseline	Post-op at 1 week	Post-op at 2 weeks	Post-op at 3 weeks	Post-op at 4 weeks	Post-op at 2 years
CGI-S	6	6	6	5	5	4
CGI-I		4	4	3*	3*	2*
ABC						
Irritability	35 (100)	21 (60)*	25 (71.4)*	19 (54.3)*	15 (42.9)*	13 (33.3)*
Lethargy	15 (100)	17 (113.3)	6 (40)*	9 (60)*	8 (53.3)*	7 (46.7)*
Stereotypy	12 (100)	12 (100)	12 (100)	14 (116.7)	6 (50)*	2 (16.7)*
Hyperactivity	37 (100)	34 (91.9)	31 (83.8)	34 (91.9)	30 (81.1)	14 (37.8)*
Inappropriate speech	7 (100)	8 (114.3)	10 (142.9)	12 (171.4)	12 (171.4)	4 (57.1)*
Total	106 (100)	92 (86.8)	84 (79.2)	88 (83.0)	71 (67.0)	40 (37.7)*
CY-BOCS						
Obsession	10 (100)		0 (0)	—	—	0 (0)*
Compulsion	12 (100)		10 (83.3)	—	—	7 (58.3)*
Total	22 (100)		10 (45.5)	—	—	7 (31.8)*
K-ARS						
Inattention	27 (100)	—	27 (100)	—	—	20 (74.1)
Hyperactivity/impulsivity	27 (100)	—	24 (88.9)	—	—	16 (59.3)*
Total	54 (100)	—	51 (94.4)	—	—	36 (66.7)
SRS						
Social awareness	76 (100)	67 (88.2)	82 (107.9)	73 (96.1)	76 (100)	76 (100)
Social cognition	89 (100)	72 (80.9)	74 (83.1)	75 (84.3)	72 (80.9)	65 (73.0)*
Social communication	95 (100)	110 (115.8)	105 (110.5)	94 (99.0)	95 (100)	96 (101.1)
Social motivation	97 (100)	101 (104.1)	91 (93.8)	91 (93.8)	89 (91.8)	85 (87.6)
Restricted interests and repetitive behavior	105 (100)	105 (100)	105 (100)	105 (100)	103 (98.1)	105 (100)
Total	101 (100)	110 (108.9)	108 (106.9)	103 (102.0)	101 (101)	98 (97.0)

CGI-S Clinical Global Impairment-Severity, CGI-I Clinical Global Impairment-Impression, ABC Antecedent, Behavior, Consequence, CY-BOCS Children's Yale-Brown OC Scale, K-ARS Korean ADHD Rating Scale, SRS Social Responsiveness Scale

□ 연구개발내용 16. fNIRS의 ADHD 및 신경발달장애 환자 적용 가능성 평가: 뇌혈류검사 유용성 확인 (3세부 연계)

- 서울대학교 병원에서 확보된 연구대상자들을 대상으로 뇌혈류 측정 시스템을 적용하였고, 현재까지 ADHD 환자군 13명, 정상대조군 11명 총 24명의 참여자를 대상으로 임상 연구가 실시됨. 심리 검사에 포함되어 있는 Advanced Test of Attention(ATA) 검사를 시행할 때 DOT 기반 아동용 전두엽 뇌혈류 측정 시스템을 적용함. 시각/청각에 대한 주의력, 분할주의력 그리고 작업기억력을 측정하며 동시에 실시간으로 아동의 뇌의 혈류 영상 변화를 확인하였고, 심리 검사가 종료된 후 GO/NO-GO 프로그램을 추가로 시행해 DOT 기반 아동용 전두엽 뇌혈류 측정 시스템을 적용하여 데이터를 확보함.
- 현재까지 분석 결과, visual ATA 검사 시에는 ADHD 군과 대조군 모두에서 산화헤모글로빈이 증가하였고, auditory ATA 검사 시에는 유의미한 차이를 발견하지 못함.
- GO/NO-GO 검사 시에는 ADHD 군과 정상대조군 간에 뇌혈류에 유의미한 차이를 확인함.
- 추후 연구 계획: 현재 COVID-19 사태로 인하여 충분한 데이터가 확보되지 않은 상황으로, 향후 추가적인 데이터 모집 및 분석 진행 계획에 있음. 분석 가능한 연구 대상자 확보 후, fNIRS 결과에 대해 ADHD-정상군 비교 결과 산출 및 ADHD 환자에서 fNIRS 결과와 fMRI 상관분석 등을 진행하여 fNIRS의 진단적 활용 가능성 확인을 진행할 예정임.

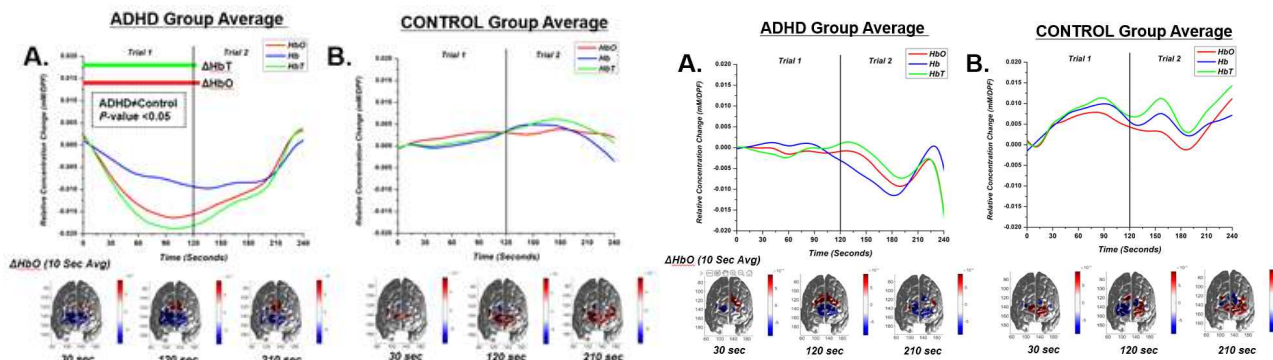


그림: Cerebral perfusion: Go/No-Go

연구목표	신경발달장애 발달시기별 뇌활성 및 회로 분석
------	--------------------------

□ 연구개발내용 16. 장애특이적 뇌회로 특성 추출을 위한 영상정보 통합 및 최적화 분석법 개발

16-1. 다중뇌영상 정보 통합방법 개발 - 2017 Human Brain Mapping

- PET과 MR 정보를 동시에 이용한 퍼시스턴트 호몰로지 기반의 멀티모달 뇌회로 분석

- 본 원천기술개발과제에서 신경발달장애 특이적 뇌회로 추출을 위해 뇌 그래프 필터레이션 방법에 다중뇌영상 정보를 통합할 수 있는 방법을 개발하였음. 한사람에서 PET, MRI, fMRI 등과 같이 다양한 뇌영상으로부터 정보를 얻지만 멀티모달 뇌영상 정보의 통합은 여전히 방법론적으로 뚜렷한 해결책이 없는 상태임.
- 본 과제에서는 퍼시스턴트 호몰로지 기반 뇌 그래프 방법을 한가지 뇌영상방법에 적용하여 ADHD, ASD, TD에서 질환의 특징을 설명할 수 있는지 확인했던 2011년 논문의 확장으로 ADHD, ASD, TD에서 PET, MRI 뇌영상으로부터 다차원 퍼시스턴트 호몰로지에 기반한 뇌회로 추출방법을 개발하였음.
- 아래 그림은 두 뇌영상이 하나의 공간안에서 필터레이션 하도록 하는 과정의 시뮬레이션을 보여주고 있음.

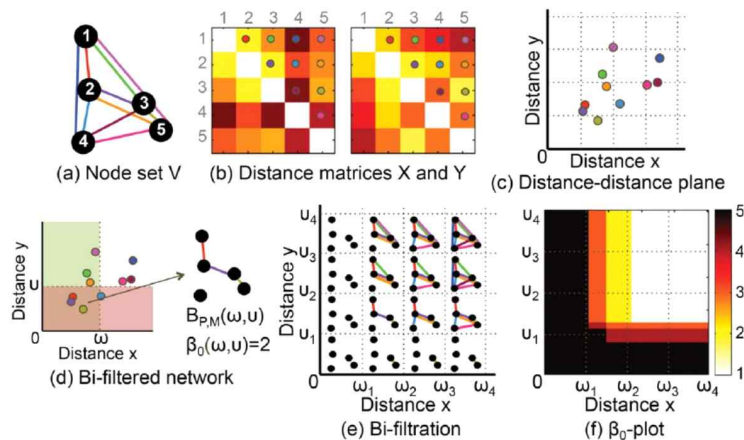


그림: 다차원 퍼시스턴트 호몰로지의 뇌회로

- PET은 뇌의 기능적 정보를, MR은 뇌의 구조적 정보를 제공하는 모달리티임. 동일한 피험자에게 이 두 뇌영상 데이터를 한꺼번에 측정할 경우 상호보완적으로 뇌에 대한 정보를 제공할 것이라 추측할 수 있음. 하지만 실제 측정된 영상은 때때로 서로 모순된 결과를 제시하기 때문에 동시에 서로 다른 모달리티 분석하는 것은 쉽지 않음.
- 이를 해결하기 위해 퍼시스턴트 호몰로지에서도 스케일이 변화할 때 네트워크의 토폴로지 성질의 변화를 관찰하는 아이디어에 착안하여 PET과 MRI 두 개의 서로 다른 모달리티에서 얻은 정보가 서서히 혼합될 때 뇌회로가 어떻게 변화하는지 시각화하는 알고리즘을 개발함.
- 모달리티의 변화에 따른 뇌회로의 토폴로지 성질의 변화는 ASD와 정상 그룹 간에 통계적으로 유의미하게 다르다는 것을 알 수 있었음. 정상그룹에서는 PET과 MRI 서로 다른 모달리티에 따라 비슷하게 연결성이 변화하는 반면 ASD에서는 모달리티 간 연결성의 변화가 상당히 다른 양상을 띠는 것을 발견하였음.

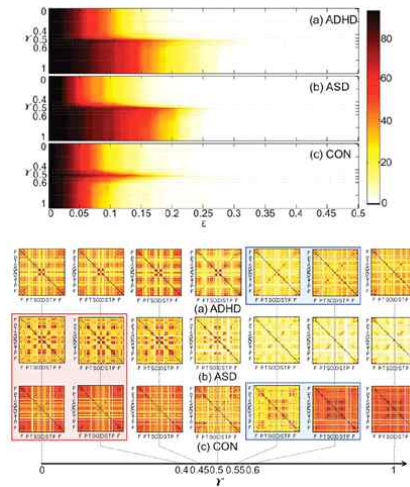
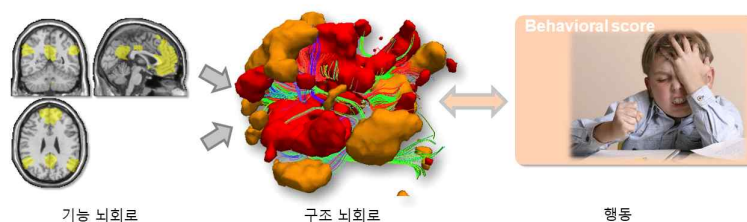


그림: PET과 MR의 정보혼합에 따른 뇌 신경망 연결의 변화

- 멀티모달 뇌영상정보의 통합

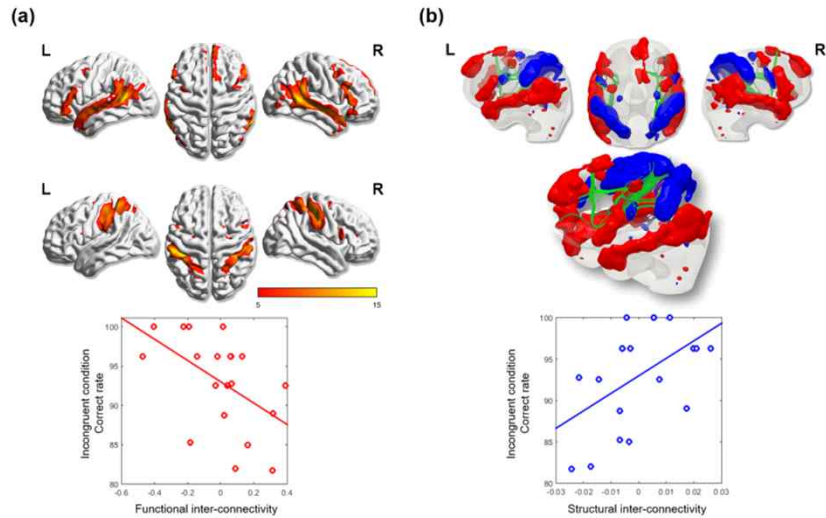
- 다양한 뇌 영상으로부터 기능 및 구조정보를 얻을 수 있음에도 한 사람에서 이 다중영상의 정보를 통합하는 문제는 현재까지도 분명한 해답이 없음. 신경발달장애의 경우, 동일한 환자군집단이라고 할지라도 집단내에 다양성(heterogeneity) 때문에 집단의 결과가 각 연구마다 일관성이 없음. 이러한 문제는 개인으로부터 뇌회로를 추출하고, 개인의 기능과 구조정보를 통합하여 뇌회로 이상을 알아내는 것이 중요한 해결책중 하나일 것임. 따라서 멀티모달 뇌영상의 정보를 통합은 해결해야하는 중요한 문제임.
- 이를 위해 resting fMRI에서 추출한 기능적 뇌회로에 기반하여 실제 DTI에서 계산한 구조적 뇌회로와 행동점수와의 관계를 조사하여 기능 및 구조 네트워크와 행동간의 관계를 통합할 수 있는 방법을 정상군에서 적용해봄.
- resting fMRI를 통한 기능영상에서 ICA 방법을 적용하여 특정 뇌회로를 구성하고, 이에 기반한 구조 뇌회로의 정보를 추출하여 행동점수와의 상관을 구현하였음. 정상성인에서 반응억제와 관련한 행동점수와 뇌 각 기능 및 구조회로와의 상관을 계산하였음.



- 기능뇌회로에서 디폴드모드와 배측주의회로(dorsal attention network)간 관계가 부적일수록 억제조절을 잘하는 것으로 관찰하였는데, 이는 두 뇌 회로가 휴지기시 혹은 특정인지과제시 서로 부적활성화 관계일 때 과제수행이 더 좋음과 일관된 결과임. 흥미롭게도 이러한 기능뇌회로에 기반하여 구조뇌회로 정보를 추출하고 두 회로간 구조뇌회로 관계를 살펴보았을 때, 구조적으로는 두 뇌회로간 관계가 좋을수록 억제조절행동이 좋아지는 것으로 관찰되었음. 이는 hardware에 해당하는 길이 잘 뻗어있되, 두 회로의 기능적 관계는 부적이야 억제조절을 잘하게 됨을 의미한다고 볼 수 있음.

- 다차원 시공간 데이터의 뇌신경망 분석방법 개발 (Hahm et al., 2017. Scientific Reports 출판)

- 시공간의 다차원 데이터에서 뇌 신경망 분석방법을 개발하였음. 특히 기억과 같은 역동적



인 인지처리동안 뇌 신경망은 역동적으로 변화하는데, 이때 다른 시간의 같은 공간에서의 뇌 신경망 변화를 퍼시스턴트 호몰로지 기반의 방법으로 모델링할 수 있는 방법을 bipartite graph 방법을 이용하여 구현하였고, 실제 기억억제와 관련한 인지과제 수행하는 동안의 뇌자도 데이터에 적용하여 발표하였음.

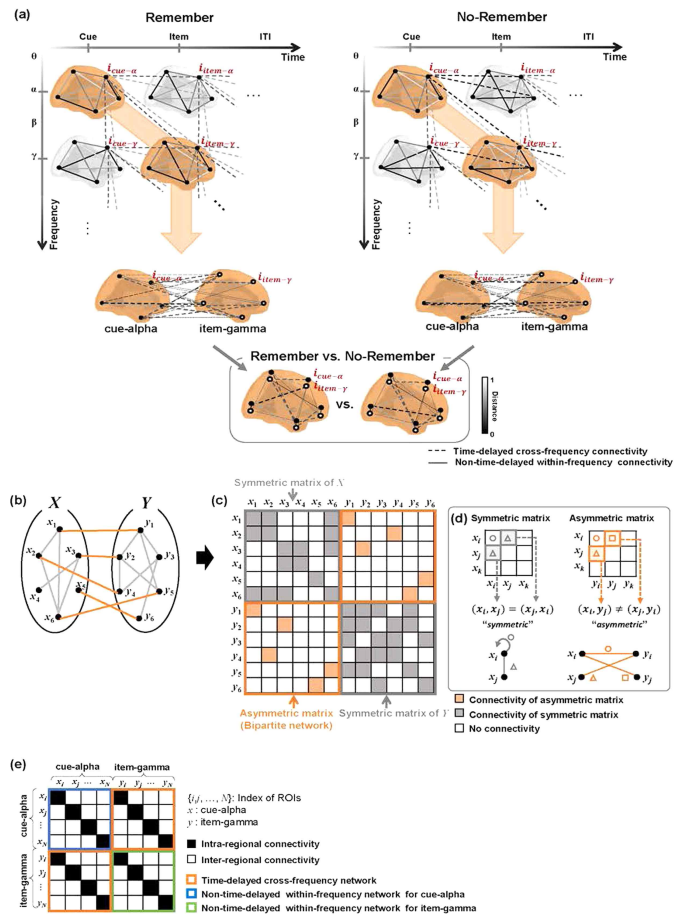


그림: bipartite graph 방법을 도입한 퍼시스턴트 호몰로지 기반의 뇌 신경망 분석 방법

- 이러한 방법론은 시간정보를 가지고 있는 fMRI 데이터에서 시공간 데이터의 뇌신경망 분석에 활용해볼 수 있음.

16-2. 토폴로지기반의 뇌회로 특성 추출 방법개발 (2018 ISBI)

- 뇌회로의 모양을 위상수학에서 hole이라는 네트워크 불변량으로 정량화할 수 있음. 0차원

의 hole을 통해서 뇌회로를 정량화하는 module, cluster 또는 connected component의 방식이 많이 쓰였고, 그 상위차원인 1차원에서 hole인 cycle로 뇌회로 해석하는 연구는 거의 없었음. 노드가 네 개 이상으로 구성되어지는 사이클은 hole이라고 정의할 수 있고, 뇌회로에서 hole은 네트워크의 비효율성을 정량화하는 것으로 사용할 수 있음.

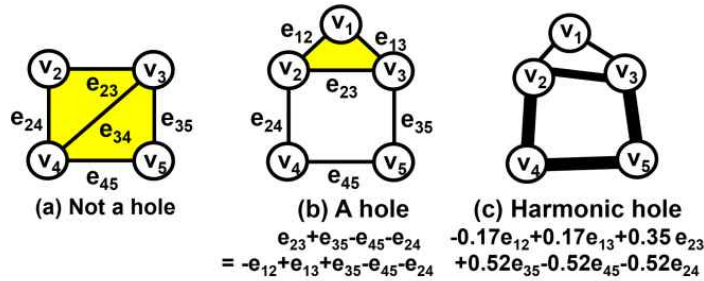


그림: 1차원 hole인 cycle 예시

- 뇌회로의 모양을 정의하는 구성 요소 중 하나인 hole은 다양한 형태로 나타날 수 있고, hole을 구성하는 요소가 어떻게 다른지를 비교함으로써 뇌회로 특성을 구분할 수도 있음.
- 또한 hole들의 유사도를 기반으로 뇌회로 간의 차이를 측정하는 새로운 방법을 제시하였음. 각 그룹 내의 뇌회로를 형성하는 공통의 hole들을 찾아 각 그룹을 대표하는 hole dictionary를 만들고, 이를 기반으로 새로운 네트워크가 주어졌을 때 그 네트워크를 구성하는 hole들이 dictionary에서 어느 그룹과 유사한지를 계산할 수 있음.
- 이 유사도에 따라 새로운 네트워크를 분류할 수 있고, 어떤 hole들(국소 영역의 연결성)을 통해 해당 그룹으로 분류되었는지 또한 알 수 있음. 이는 네트워크를 통한 개인맞춤형 분석을 할 수 있는 가능성을 보여줌.

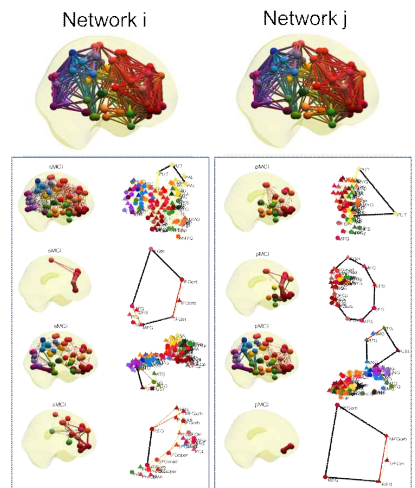
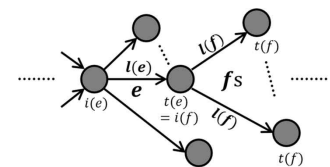


그림: 네트워크 i와 j의 홀(hole)들



16-3. 토폴로지기반의 뇌회로 특성 추출 방법개발2 - 2019 Scientific Reports

- 신경발달장애의 뇌회로 특성 추출을 위한 최적화 뇌 신경망 분석법 도입

- 1단계에서 개발 및 확립된 뇌신경망 분석기술을 이용하여 환자군과 정상군의 뇌활성 및 뇌연결성 비교 분석함으로써 장애 특이적 뇌회로를 추출함.
- 뇌 각 영역간 단순 상관만으로 구현되지 않는 신경발달장애 뇌회로 특성 추출을 위해서 위상수학구조 위에서 뇌 네트워크의 효율성을 알아보기 위한 방법을 개발중에 있음. 이를 위해 새로운 지표인 볼륨엔트로피를 도입하여 정상군 노화관련 데이터에 적용하여 노화가 진행됨에 따라 뇌 연결구조의 효율성이 떨어지고 있다는 것을 fMRI 와 PET 데이터에서 확인하였고, 이를 신경발달장애에 적용이 가능함을 검증하였음(2019.Scientific Reports). 일반화한 마르코프 시스템으로 뇌 그래프를 구성하고 볼륨엔트로피를 계산함. 볼륨엔트로피가 global measure 값이므로 각 노드와 엣지에 대한 네트워크 효율성을 계산하는 방법을 개발하였음.

- 뇌회로 특성 추출을 위한 최적화 뇌 신경망 분석법 도입:

- 새로운 뇌회로 효율성을 측정할 수 있는 방법을 수학적 모델링을 도입하여 방법을 개발하였음.

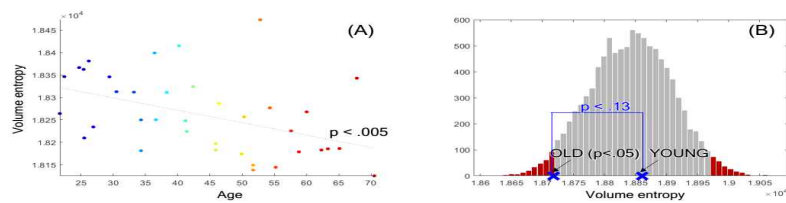


그림: 정상군에서 나이에 따라 볼륨엔트로피로 측정한 뇌회로 효율성이 감소함을 알 수 있음.

- 볼륨엔트로피를 통한 노드와 에지의 효율성 기여 정도를 계산하였을 때, 젊은 성인과 노인 집단에서 차이를 보였는데, 특히 젊은 성인집단에서는 대부분의 후두엽 노드에서 정보를 보내고, 전두엽 노드에서 정보를 받는 쪽으로 기여하고 있었으나, 노인집단에서는 이러한 노드 효율성이 비슷하게 평준화되고 있음을 알 수 있었음

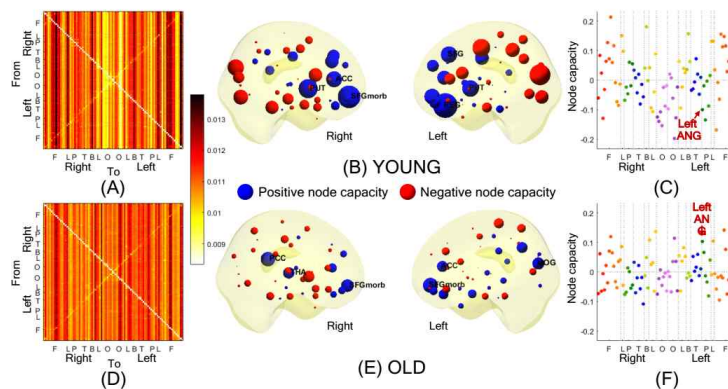


그림: 뇌네트워크 일반화한 마르코프 시스템으로 모델을 구성하여 측정한 노드와 에지의 정보흐름의 차이(Lee H, et al. arXiv 상재, Sci Rep)

- 이러한 노드와 에지 효율성이 신경발달장애 아동의 발달에 따라 어떻게 변화하는지에 적용해볼 수 있음.

□ 연구개발내용 17. 신경발달장애(ADHD,ASD)의 발달시기별 뇌회로 변화

17-1. ADHD 발달관련 뇌회로 변화

- 신경발달장애 중 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)에서 발달시기에 따른 뇌회로 변화를 조사하였음

- 연구분석 대상

- ADHD 진단받은 아동들 중 269명(age 8.699 ± 2.307 ; male 209, female 60)중 움직임과 기타 영상노이즈 문제로 61명이 제외되어 분석에 포함될 수 있는 208명중 나이와 성별을 매치한 63명(n=63; age 10.17 ± 2.797 ; male 44, female; 19)이 데이터 분석에 사용되었음.
- 정상군 아동 106명((n=106; age 10.64 ± 2.96 ; male 61, female; 47)중 움직임등이 기타 이유로 22명이 제외되었다. 전체 resting state fMRI 데이터중 나이,성별을 매치한 63명(n=63; age 10.17 ± 2.797 ; male 44, female; 19)의 데이터가 분석에 사용되었다. ADHD아동들은 소아정신과 전문의의 진료와 면담을 통해 ADHD로 진단받았으며, 실험에 대한 설명을 숙지 받은 후 뇌 영상 촬영에 참여하였음.

- 영상전처리

- 영상은 3T MRI scanner에서 얻어졌으며, T1 해부학적 영상, 휴지기 기능적 뇌자기공명 영상(rsfMRI: resting state functional Magnetic Resonance Imaging)을 얻었다. 각 얻어진 데이터는 SPM(Statistical Parametric Mapping, <http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/>)을 사용하여 분석 가능한 파일 포맷으로 변환되었으며 이후 전처리에는 SPM과 FSL(FMRIB Software Library, <http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/>)이 주로 사용되었음. 변환된 resting state fMRI(rsfMRI) 데이터는 움직임 보정을 위한 motion parameter를 먼저 계산한 후, 서로 다른 시간에 얻어진 단면 영상들을 동일한 시간에 획득된 것처럼 보정해주는 slice timing correction과 realign 처리를 거치게 됨. 그 후, 해부학적 영상(T1)을 이용해 얻은 parameter를 적용하여 분석을 위한 공간으로 영상을 좌표 평균화 해주는 공간정규화(normalization)를 적용함. 이렇게 평균화 된 영상은 3차원 gaussian filter, 즉 kernel을 이용해 편평화(smoothing)하였음. 분석하려고 하는 회질 이외의 영역들은 masking을 통해 제거하고, 모든 volume이 동일한 mean intensity 값을 갖도록 표준화 한다. 표준화 된 intensity에서 spike를 탐지하여 보정한 후에는 백질, 뇌척수액, motion parameter로 인한 영향들을 선형모델을 이용하여 통제 및 보정하였음.

- 뇌회로 분석을 위한 노드설정

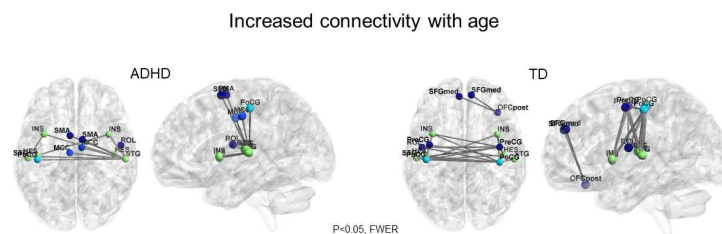
- AAL(Automated anatomical labeling)을 사용한 116개의 region of interest를 사용하여 각 영역의 평균값을 얻은 후 영역들 간의 상관값을 구하여 전체 뇌 영역들 간의 연결성 매트릭스를 구성하였음.

- Persistent homology를 이용한 뇌 신경망 분석

- 전체 뇌 연결성(whole brain connectivity)의 비교를 통해 분석을 할 때에는 임의의 역치값을 설정하여 noise를 제거하는 방법이 사용되나, 이는 실제 정보가 있는 데이터 역시 손상될 수 있다는 문제점이 있음. 따라서 이 분석에서는 이러한 방법론적 단점을 보완하기 위해 persistent homology 개념을 도입한 network filtration 방법이 적용되었음.

- 발달함에 따라 증가하는 뇌회로: ADHD와 정상발달군

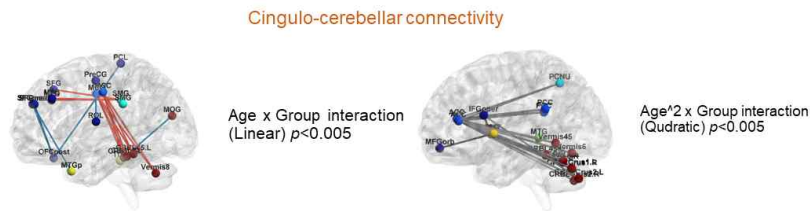
- 나이와 성별을 매치한 샘플의 결과에서 ADHD 는 발달함에 따라서 정상군과 달리 orbitofrontal-superior frontal 연결이 증가가 관찰되고 있지 않았고, SMA-superior temporal 연결이 증가함을 알 수 있었음. 이는 다중비교보정($p < 0.05$)한 결과임.



- 발달에 따라 변화하는 뇌회로의 집단차이

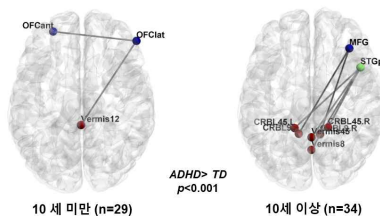
- 63명의 ADHD에서 나이와 성별을 매치한 TD집단과 비교하였을 때 발달함에 따라 유의하게 정상발달과 다르게 변화하는 뇌회로를 퍼시스턴트 호몰로지 방법의 뇌회로를 비교하였을 때 선형적으로는 (mid)cingulo-cerebellar 연결이 증가하고 있었고, orbitofrontal-superior

frontal 연결이 오히려 감소하고 있음을 알 수 있었고, quadratic change 는 (anterior)cingulo-cerebellar 연결이 정상발달과 다르게 나타나고 있음을 알 수 있었음.



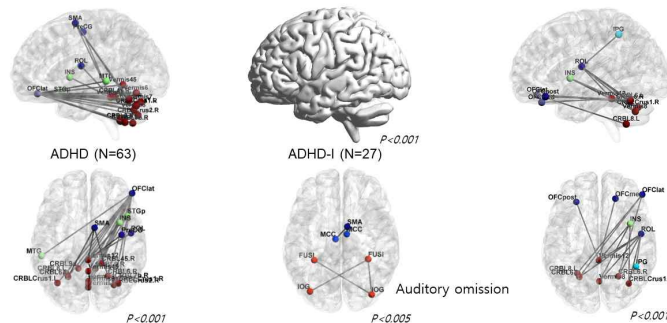
- 발달시기별 차이를 보이는 뇌회로

- 발달시기별로 구분하여 10세 미만(N=29)과 10세이상(N=34)으로 구분하여 정상발달군과 차이를 보이는 뇌회로를 조사하였을 때, 아래 그림과 같이 fronto-cerebellar 연결이 오히려 증가하고 있음을 알 수 있었음. 10세이상 ADHD 아동군에서는 추가적으로 superior temporal-cerebellar 연결이 발달함에 따라서 증가하고 있음을 알 수 있었음. 10세 미만의 ADHD 아동군에서는 좌우의 orbitofrontal 간 연결이 정상발달군에 비해 더 증가하고 있음을 알 수 있었음.



17-2. ADHD 장애특이적/subtype 별 뇌회로 변화

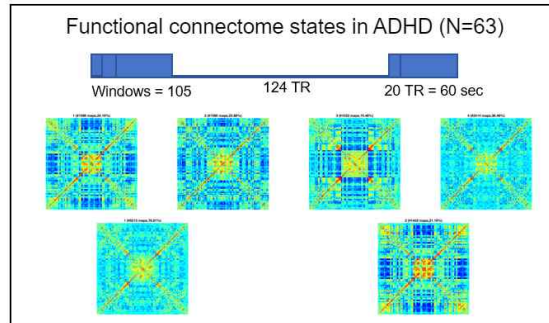
- 나이와 상관없이 ADHD 장애특이적 뇌회로 변화를 분석한 결과 전체집단에서는 주로 fronto-cerebellar 연결이 정상발달군에 비해 증가하는 것으로 관찰되었고, 이는 임상 subtype 중 ADHD-I(inattentive type) 과 ADHD-C(combined type)으로 구분하면 살펴본 결과 ADHD-I 보다는 ADHD-C 타입의 비교결과와 비슷한 패턴으로 관찰되고 있음을 알 수 있었음. 발달에 따른 변화 및 장애특이적 뇌회로 변화에서 공통적으로 cerebellum이 뇌회로 이상을 나타내고 있음을 알 수 있었음.



17-3. ADHD dynamic 뇌회로 변화패턴 관찰

- resting state fMRI 데이터가 약 124 TR 동안 얻어지는 동안 뇌회로는 dynamic 하게 변화할 것이고, 아래그림과 같이 sliding windowing 방식으로 데이터를 쪼개어 dynamic network connectivity를 구하고 비슷한 뇌 state를 clustering 방식으로 구분하였을 때, 정상 발달군은 아래 두 개의 state로 clustering 된 반면, ADHD는 네 개의 state로 구분되고 있어

정상발달군보다 더 dynamic 한 뇌회로 변화를 보이고 있음을 알 수 있었음.



17-4. ASD 발달관련 뇌회로 변화

- resting state fMRI (ASD, N=103, TD, N=61) 데이터로부터 나이와 성별을 매칭한 ASD 집단과 정상 발달 집단을 대상으로 분석을 진행하였음. 각 집단은 31명으로 이루어졌으며, 평균 연령은 5.61 ± 2.48 세, 성별은 남 19명, 여 12명으로 구성되었음. (그림)

	N	Age (mean $\pm$ SD)	Age range	Gender
TD	61	7.21 $\pm$ 2.66	2~12	31M: 30F
ASD	103	4.71 $\pm$ 2.05	2~11	79M: 24F
TD matched	31	5.61 $\pm$ 2.48	2~11	19M: 11F
ASD matched	31	5.61 $\pm$ 2.48	2~11	19M: 11F

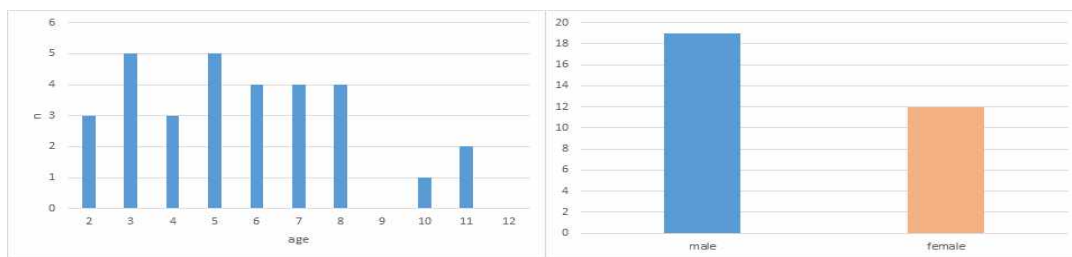


그림: 각 집단의 연령 (좌) 과 성별 (우). 두 집단은 동일한 연령과 성별을 갖도록 구성되었다.

- 연령시기 별 연결성의 변화

- 각 31명으로 나이와 성별이 매칭된 ASD와 정상발달군의 연령시기 별 (전학령기(2~5세)/학령기(6~11세)) 기능적 연결성 차이를 알아보았다. 그 결과, 전학령기에서는 fronto-temporal, frontal region들 간, 그리고 cerebellar region들 간의 single linkage distance가 ASD 그룹에서 좀 더 증가하였다 ($p < 0.001$, uncorrected). 즉, 연결성이 ASD에서 감소하였다. ASD 그룹이 더 감소한 single linkage distance는 관찰되지 않았다. 즉, 증가된 연결성을 보이는 엣지는 관찰되지 않았다.

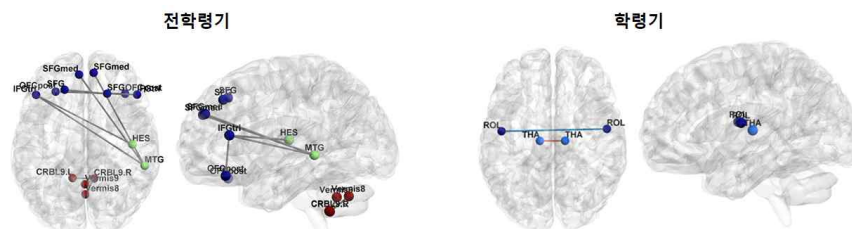


그림 41 전학령기 (2~5세)에서 ASD가 정상 발달군에 비해 감소한 기능적 연결성 ($p < 0.001$, uncorrected) (좌), 학령기 (6~11세)에서 ASD가 정상 발달군에 비해 감소한 기능적 연결성 (파란색)과 증가한 연결성 (빨간색) ($p < 0.001$, uncorrected) (우).

- 발달에 따른 뇌회로 변화: ASD와 정상 발달집단

- 각 31명으로 연령과 성별이 매칭된 ASD와 정상 발달 집단 간의 연결성 차이, 그리고 연령에 따른 발달의 차이를 알아보았음.
- ASD 집단에서는 occipital region의 연결성이 발달에 따라 single linkage distance가 감소, 즉 연결성이 증가하였다 (그림, 좌) ($p < 0.0001$, uncorrected). 이에 반해 정상 발달 집단에서는 frontal region-insula, fronto-cerebellar connectivity의 연결성이 발달에 따라 증가하였음. (그림, 우) ($p < 0.0001$, uncorrected). 두 집단 모두에서 발달에 따라 감소하는 연결성은 관찰되지 않았음.

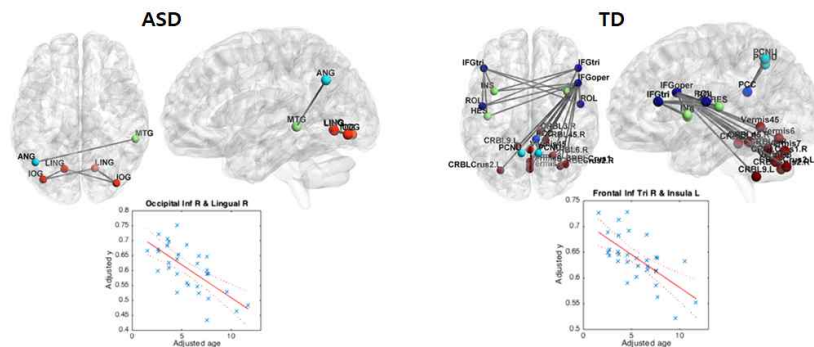


그림: ASD집단에서 연령이 증가함에 따라 유의한 single linkage distance 감소를 보이는 연결성($p < 0.0001$, uncorrected)(좌). 정상 집단에서 연령이 증가함에 따라 유의한 single linkage distance 감소를 보이는 연결성($p < 0.0001$, uncorrected) (우)

- 발달에 따른 뇌회로 변화의 집단간 차이

- 또한 집단 간 연령에 따른 발달 차이를 알아보았음. 그 결과 ASD는 lt angular gyrus-rt middle temporal region 간, rt inferior frontal gyrus, triangular-left lateral orbitofrontal cortex 간의 연결성이 연령이 증가함에 따라 증가하였으나, 대조군의 경우에는 오히려 발달함에 따라 감소하는 경향이 있었음. (그림) ($p < 0.0005$, uncorrected).

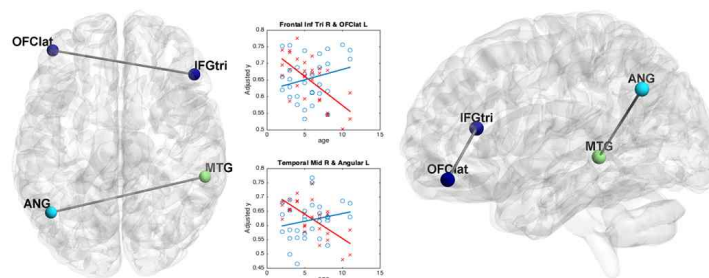


그림: ASD와 정상 발달 집단 간의 발달 차이 ($p < 0.0005$, uncorrected).

17-5. ASD 발달에 장애특이적 뇌회로 변화

- ASD와 정상 발달 집단의 뇌회로 차이

- 집단 간 차이에서는 ASD가 fronto-temporal, sensorymotor-posterior cingulate 등의 연결에서 더욱 증가한 single linkage distance를 보였음. (그림) ($p < 0.0005$, uncorrected) 특히 PCC-precuneus의 연결성 감소는 default mode network 내에서의 연결성 감소를 추측해 볼

- 특히 salience network와 default mode network 간 관계를 설명하고 있는 Menon et al., (2011)의 triple theory에 맞추어 결과를 해석해보면 아래 그림과 같음. 예를 들어, ASD 아동은 정상발달아동군에 비해서 salience network 과 default mode 혹은 central executive network 간의 anticorrelation이 감소함을 알 수 있었고, salience network과 감각(청각 혹은 시각)network 간의 관계는 correlation이 감소하고 있음을 알 수 있었음.

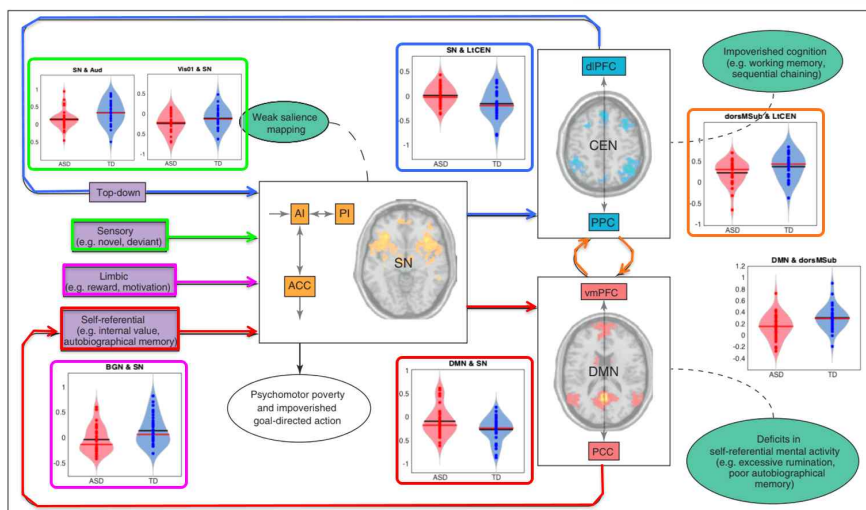
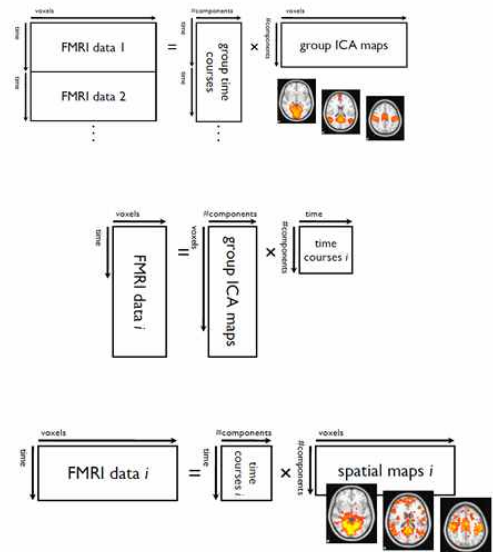
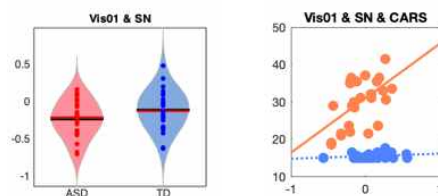


그림: ASD와 정상 발달 집단 간 resting-state network 의 연결성 차이 ($p < 0.05$).

- ASD 증상관련 resting state networks 관계규명: inter-network connectivity

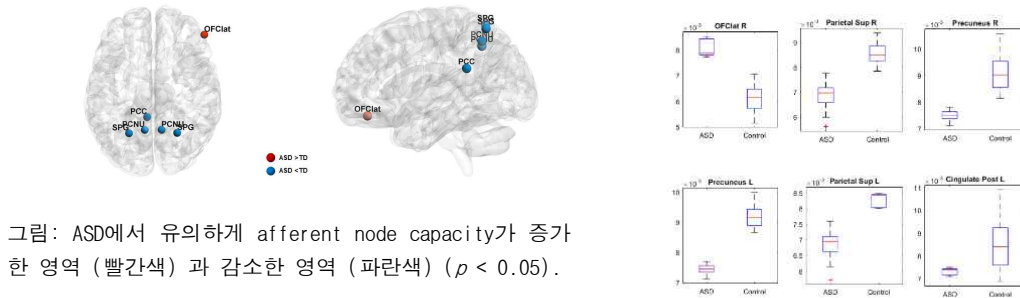
- resting state networks 의 inter-network connectivity를 살펴보면, salience network 와 visual network 간 연결이 증가할수록 CARS(Childhood Autism Rating Scale) 점수가 높게 나타났다. 이는 salience network 와 visual network 의 비정상적인 관계와 증상이 관련이 있을 가능성을 시사함. 이러한 관계를 명확하게 설명하기 위해서는 추후 분석이 더 필요함.



17-7. 장애특이적 토폴로지 기반 뇌 정보흐름의 비교 :ASD

- 연령과 성별을 매칭한 각 31명의 ASD 그룹과 정상 발달 집단을 대상으로 앞서 뇌회로 최적화 방법으로 개발한 volume entropy의 차이를 분석하였음. 뇌 정보흐름의 변화를 각 노드에서 정량화 할 수 있는 Afferent nodal capacity가 ASD 에서는 우측 lateral orbitofrontal cortex에서는 증가하였으며, 좌측 posterior cingulate cortex, bilateral precuneus, bilateral superior parietal regions에서는 감소하였음 (그림) ($p < 0.05$, uncorrected). 결과의 posterior cingulate cortex, precuneus 등의 영역은 default mode network의 핵심 영역들이며, 이는

ASD가 default mode network 의 afferent information flow에 문제가 있음을 보여줌.



17-8. 장애특이적 뇌 기반 진단분류법 개발

- Kernel density filtration을 이용한 복셀 단위의 기능적 브레인 네트워크 구축 및 그룹 간의 차이 계산 방법 개발

- 지금까지 기능적 브레인 네트워크를 분석하기 위해 이미 정의된 기능적, 구조적 브레인 아틀라스를 사용하는 경우가 많음. 하지만 이미 정의된 브레인 아틀라스의 경우 일반적인 경우의 기능적, 구조적 데이터를 사용하여 만든 아틀라스이기 때문에 주어진 데이터에 적합하지 않을 수 있음. 본 과제에서는 kernel density filtration을 이용하여 뇌연결성 기반으로 연결성에 중요하게 기여하는 뇌영역을 찾아 노드로 정의하는 방법론을 개발하였음 (그림). 또한 뇌연결성마다 다른 노드가 정의되어 있을 경우 네트워크 간의 차이를 찾아내기 힘들기 때문에 각 네트워크마다 다른 노드로 연결성이 정의된 경우 어떻게 그 차이를 계산할 것인지 계산하는 방법도 제안하였음.

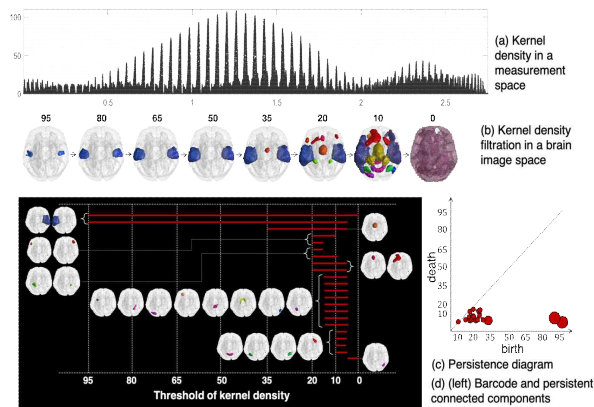


그림: (a) Kernel density based on correlation, (b) threshold를 감소해가며 kernel density의 level set을 구하고 brain image space에서 level set의 connected component를 구한다. 이를 kernel density filtration이라고 부른다. (c,d) kernel density filtration 중에 구한 연결성분의 변화를 (c)의 persistence diagram과 (d)의 barcode로 표현한다. Threshold의 변화에 가장 둔감한 연결성분들을 뇌연결성의 노드로 정의한다.

- 이를 수집한 fMRI 데이터에 적용하였음. 이 데이터는 98명의 autism spectrum disorder children(ASD)과 52명의 typically developed children (TD) 그룹으로 구성 되어있고, 제안한 방법으로 분류하였을 때 clustering accuracy = 0.78, sensitivity = 0.82, specificity = 0.71의 성능을 보였고, confusion table은 위와 같음.

		True		Total
		ASD	TD	
Predicted	ASD	80	15	95
	TD	18	37	55
Total		98	52	150

- 이 때 구한 노드들과 이 중 각 그룹별로 유의미하게 그룹의 특징을 표현하는 노드 (ROI)는 그림에 그려져 있음.

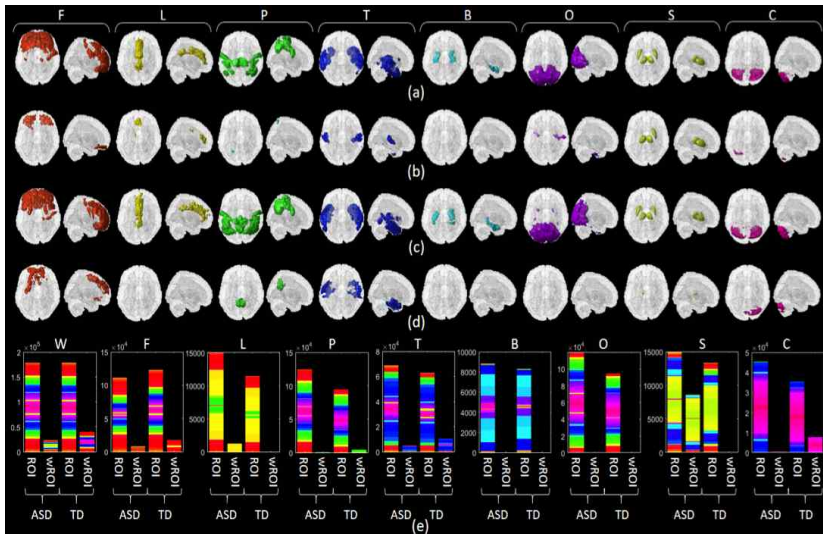
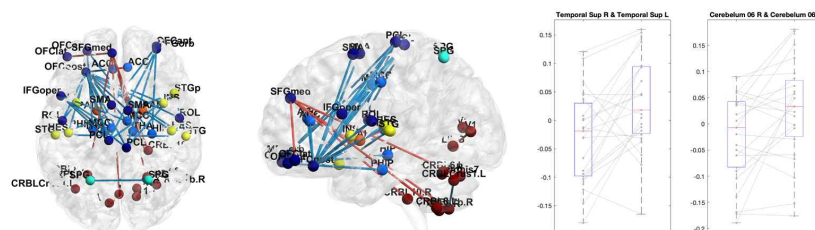


그림: (a) ASD에서 선택된 노드 (ROI), (b) ASD에서 선택되었으면서 ASD에서만 유의미하게 발견된 노드들 (wROI), (c) TD에서 선택된 노드 (ROI), (d) TD에서 선택되었으면서 TD에서만 유의미하게 발견된 노드들 (wROI), (e) 각 lobe에서 선택된 브레인 영역을 보여주는 bar graph, 빨강은 frontal lobe, 노랑은 limbic region, 초록은 parietal lobe, 파랑은 temporal lobe, 하늘색은 basal ganglia, 보라색은 occipital lobe, 연두색은 다홍색은 cerebellum을 뜻한다. 각 노드들, 즉 ROI들은 데이터 기반으로 구했기 때문에 여러 lobe에 연결되어 형성되기도 한다. 이 때 ROI의 lobe는 가장 많이 차지하는 lobe로 지정된다. 이를 통해 인접 lobe간의 연결성을 확인할 수 있다. 예를 들어, amygdala, hippocampus, parahippocampus는 TD에서는 temporal lobe에 있는 영역들과 더 가깝게 붙어 있지만 ASD에서는 subcortical 영역과 더 가깝게 붙어있다.

□ 연구개발내용 18. 치료전후의 뇌회로 변화분석

- 인지행동치료 전후 데이터로부터 퍼시스턴트호몰로지 기반 뇌회로 변화 분석

- ADHD환자는 청소년기 행실장애, 적대적 반항장애의 공존 위험성이 높아지며 정상발달아동에 비해 행동 문제가 두드러져 학교 폭력의 가해자 혹은 피해자가 될 위험성이 더 높은 것으로 알려졌다.
- 본 연구진은 학교에서의 행동문제를 보인 학교폭력 가해자를 대상으로 한 치료 프로그램으로 분노 조절 및 공감능력 증진을 위한 인지행동치료 프로그램을 개발하여 시행하였고 치료 전후 증상 평가와 뇌영상을 획득하여 인지행동치료의 개선효과를 fALFF 지표로 확인한바있음 (Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 2018).
- 인지행동치료전후 뇌의 변화를 퍼시스턴트 호몰로지기반의 네트워크 filtration을 통해 single linkage matrix를 계산하여 뇌회로 변화를 알아보았음.
- 23명의 행동문제를 가진 청소년을 대상으로 얻은 resting state fMRI 로 AAL2로 parcellation 맵을 사용하여 뇌그래프를 구성하고, 퍼시스턴트 호몰로지 기반의 network filtration 방법으로 계산한 sinalge linkage matrix를 인지치료 전후 비교하였다.
- 본 연구진이 전년도에 국소 뇌영역의 자발적 신경 활성도의 지표인 fALFF를 조사하였을 때, inferior frontal 영역의 fALFF 변화가 증상개선과 유의한 상관을 보였는데, 퍼시스턴트 호몰로지 기반의 network filtration 방법으로 single linkage matrix를 치료전후의 데이터에서 비교하였을 때, inferior frontal 영역과 cingulate/ paracentral lobule 간 연결, orbitofrontal 과 limbic/motor 영역간 연결, bilateral superior temporal 영역간 연결, 소뇌간 연결이 치료후 감소하였고, 소뇌와 medial frontal 연결, subcortical 영역간 연결이 치료후 증가하는 경향이 관찰되었다.
- 이러한 퍼시스턴트 호몰로지기반 치료 전후 뇌회로 변화는 ADHD 아동의 약물치료 전후에도 적용할 수 있음을 시사함.



연구목표	신경발달장애 동물모델의 확립
------	-----------------

□ 연구개발내용 19. ADHD 동물모델 실험군 확립

○ ADHD 동물 모델 선정: SHR (Spontaneously hypertensive rat)

- ADHD의 동물 모델은 신경전달물질(도파민, 노아드레날린, 세로토닌)관련 유전자 및 그 외 유전자 (SNAP25, CHRNA4, GRIN2A 등)을 이용한 동물 모델이 존재하고 있으나 지속적으로 연구된 모델은 없음. 따라서 ADHD의 표현형을 반영하며 지속적으로 연구되어 특징이 확립된 SHR을 모델을 선정하였음.
- SHR은 고혈압 모델로 심혈관 질환을 연구하는데 사용하였으나, 고혈압을 나타내기 전 과잉 활동이 관찰되어 현재는 ADHD 모델로도 사용되고 있음. ADHD 모델로 사용되는 기간은 3주령부터 고혈압이 나타나는 8주령 이전에 사용됨.
- SHR과 WKY (Wistar-Kyoto rat)은 삼육대에서 모델을 확립하였으며, 서울대학교는 일본 SLC社로부터 SLC/lzm과 WKY/lzm을 직접 구매해서 실험을 진행함. WKY는 SHR의 대조군으로 사용하며, 영상촬영은 4, 6주에 진행하며, 행동실험은 6~8주에 진행함. SHR의 과잉행동을 나타내는 동물이 50%정도 이므로 SHR 영상촬영 개체 수는 WKY의 2배수로 진행하며 6~8주에 진행되는 행동실험 결과를 통해 뇌연결성 분석 결과와 비교하고자 함.

○ ASD 동물 모델 선정: FMR1 KO mouse

- ASD의 대표적인 동물모델로 valproic acid에 의한 동물모델을 가장 많이 사용하고 있으나 개체별 차이가 크게 나타나므로 영상에 의한 뇌연결성 분석 시 그룹 간 차이를 관찰이 어려움. 따라서 형질전환 동물을 활용하여 개체 간 차이를 줄이고자 하였음.
- ASD 동물 모델은 시냅스-세포접착 단백질, 세포신호 전달 단백질, 신경전달물질/수용체 단백질 관련 형질전환 동물모델들이 있음. 그 중 시냅스에 존재하는 FMR1(fragile X mental retardation 1) 유전자는 Fragile X syndrome의 원인 유전자로 인지기능의 저하 등 ASD 표현형을 나타냄. FMR1에 의해 발현되는 FMRP 단백질은 RNA 결합 단백질과 번역을 조절함. FMRP는 PSD95와 GluR1/2 mRNA와 결합하여 시냅스 단백질 합성과 시냅스 연결을 돕는 역할을 함. 이러한 기능을 하는 FMRP의 돌연변이는 지능 저하, 자폐스펙트럼장애, 파킨슨병, 발달 지연 등 인지기능의 저하를 나타냄. ASD 표현형을 잘 반영하는 FMR1 knockout 동물모델을 이용하여 자폐스펙트럼 장애를 연구함.
- 특히 설치류의 유아기는 3~5주령, 청소년기 6~8주령, 성인기 9주령 이후로 발달장애의 생애주기별 관찰의 기준으로 활용하였음. 발달장애 동물모델의 관찰 시기는 4, 8, 12주령로 유아기, 청소년기, 성인기를 관찰하고자 함.

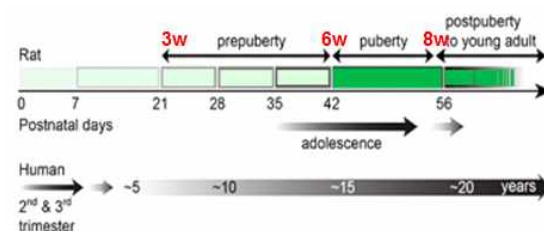


그림: 사람과 설치류의 생애 주기 비교

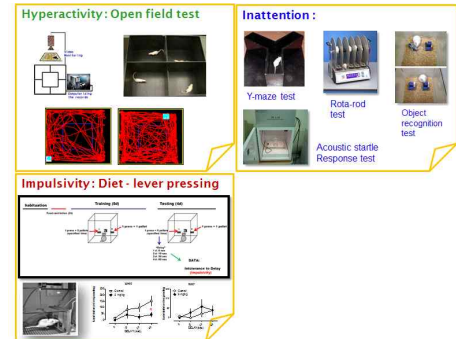
- 경희대학교에서 FMR1 KO 마우스를 확립하였으며, 경희대학교 FMR1 KO 마우스의 수정란 채취를 통해 서울대학교에서 동물모델을 확립함. 4, 8, 12주령 동물의 영상 촬영을 진행하고

대조군은 FMR1 KO 마우스의 background인 FVB/N으로 하였음.

□ 연구개발내용 20. 신경발달장애 동물 모델의 행동학적 검증

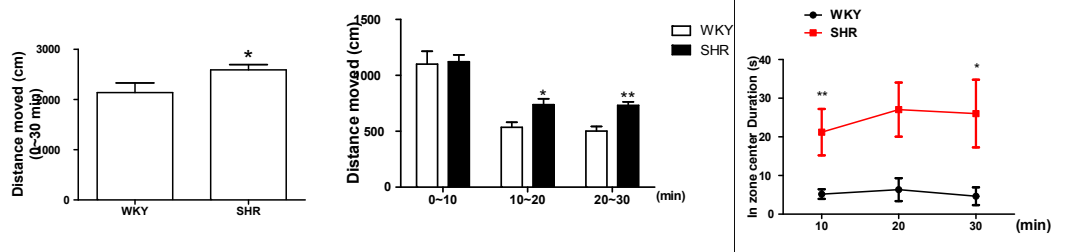
○ ADHD 동물 모델 행동학적 검증: SHR

- 과잉행동은 open field task, 인지능은 Y-maze, passive avoidance task, 충동성은 delay discount task로 평가함
- 행동학적 평가에는 SHR과 대조군으로 Wistar-kyoto rat (WKY)를 사용함
- 실험일정은 다음과 같음 (그림). 위 동물모델을 사용하여 일반운동활성, 충동성, 강박행동, 사회성, 인지장애 등을 관찰하였으며 이는 ADHD의 표적 증상임



● 일반운동활성

- ADHD의 가장 큰 특징인 과잉행동성을 확인하고자 open-field box (41.5 cm × 41.5 cm × 41.5 cm) 안에서 동물의 일반 운동 활성을 30분간 측정하였으며 이후 녹화 영상은 EthoVision system (Noldus, The Netherlands)을 이용해 총 이동거리 (그림)와 10분 간격으로 이동거리(그림) 등을 분석함
- 실험결과 SHR군은 WKY군에 비해서 유의적으로 과잉행동을 보였음
- 특히 가운데 부분에 많이 돌아다니는 것을 관찰하였음. 이러한 실험결과 SHR군이 과잉행동을 보인다는 것을 알수 있음



● 반복행동 및 강박증

- 발달장애환자의 특징 중 하나인 반동행동 및 강박증세를 연구하기 위한 실험모델로 Marble burying test를 사용할 수 있음. 이는 breeding cage에 20개의 구슬을 넣어준 후 실험동물이 그 구슬을 얼마나 많이 숨겨놓는 지를 체크함으로써 측정함
- 실험결과는 아래와 같음 (그림)



그림 Marble burying test 결과

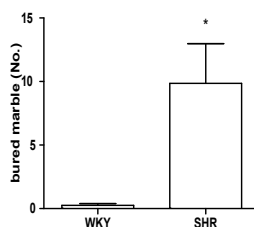
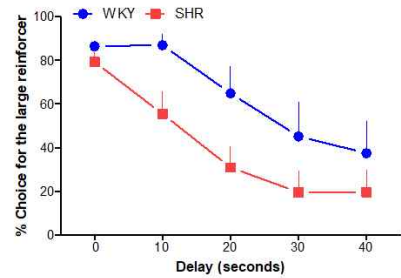


그림 Marble burying test 결과

- 실험 결과, SHR이 WKY에 비해 유의적으로 구슬을 숨기는 반복행동, 강박증을 보임을 알 수 있음

● 충동성

- 발달장애환자의 특징 중 하나인 충동적인 행동양상을 이해하기 위한 실험모델로 delay discounting task를 수행하였음. Delay discounting task 결과는 먹이와 같은 특정 보상이 없더라도 충동적으로 레버를 누르는 횟수나 시간을 측정함으로써 나타냄
- 실험 결과, SHR에서 보상이 없어도 레버를 누르는 등의 충동성을 보였음 (그림).



● 인지능

- 사물인지증을 확인함으로써 동물의 집중이나 기억에 관한 능력을 평가하고자 novel object recognition test를 진행하였음.
- 시험결과 WKY군은 익숙한 물체와 새로운 물체를 구별할 수 있는 반면 SHR군은 사물에 대한 인지능력이 저하된 것을 확인함. 즉, 물체가 서로 바뀌어도 이를 구별하는 능력이 저하된 것을 관찰하였음
- Y자 미로 시험에서는 유의적인 차이를 확인하지 못하였음

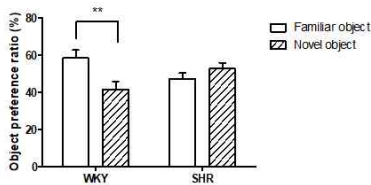


그림 Novel Object Recognition test

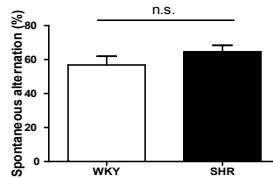


그림 Y-maze test

● 사회성

- ADHD나 자폐와 같은 발달장애는 환자들뿐 아니라 실험동물모델에서도 반사회적인 특성을 나타내기에 본 연구수행에서도 실험동물모델에서 사회성을 확인하였음

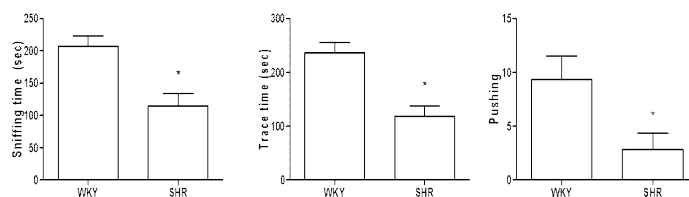
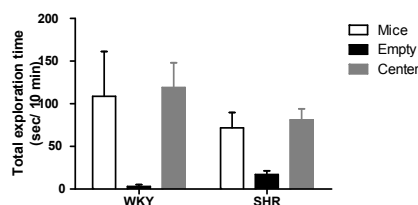
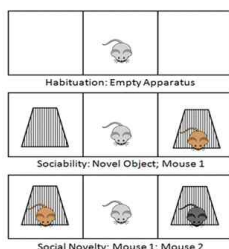


그림 사회성 시험 결과

- SHR의 경우, WKY에 비해 확연히 사회적 행동수치가 감소된 것을 확인함 (그림). 그 결과, ADHD 동물모델인 SHR은 정상 동물에 비해 사회성이 저하됨을 알 수 있음



- 3-chamber 시험으로 사회성을 관찰하였을 때 WKY와 SHR 모두 빈공간에 있기 보다는 다른 마우스나 중앙 부분에 머물기를 선호한다는 사실을 알수 있었음. 이는 attention shifting에 따

른 호기심이 많이 나타나는 것으로 사료됨

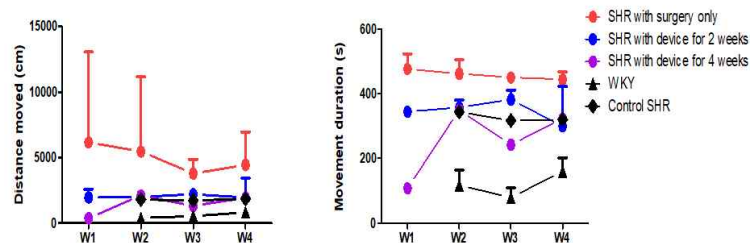
- 탐색시간을 비교하였을 때, WKY군이 stranger에 좀 더 머물러서 인지능력이 SHR 보다는 좋은 경향성을 보이지만 유의적인 차이는 없었음
- 이상의 실험결과를 정리하면 아래 표와 같음

OFT	Social ability	Marble burying	Impulsivity	인지능력
과잉행동	저하	충동성 증가	증가 경향	저하경향

- 실험 결과들을 종합해보면, ADHD에 해당하는 동물모델을 정립하였으나, 유의적인 실험결과를 획득하기 위해서는 더 많은 숫자의 실험동물의 확보가 필요함을 알 수 있음. 또한, 정립된 동물모델을 이용하여, ADHD 행동양상을 확인하였음
- 본 연구팀은 SHR, WKY 및 화학적 유도 동물의 ADHD 행동특성, 약물반응 등의 연구를 통해 동물에서 ADHD 증상 및 유형을 평가할 수 있는 실험계를 구축하였음

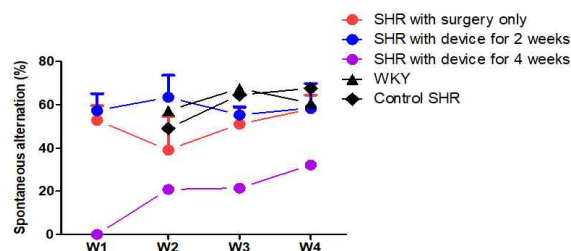
□ 연구개발내용 21. ADHD 동물모델(SHR)에서 뇌자극 기간에 따른 유효성 평가

○ 과잉행동에 대한 영향



- SHR에 4주동안 전기자극을 준 후 일반행동변화를 관찰하였음. 일반행동활성의 경우 수술만 받은 대조군에 비하여 자극을 준 실험군에서 과잉행동이 감소하였음. 자극 기간별로는 2주와 4주동안 자극을 준 군에서 차이는 크지 않았으나 동물수가 작아서 판단의 어려움이 있음.

○ 집중력에 대한 영향



- SHR에 4주동안 전기자극을 준 후 집중력에 대한 영향으로 Y-maze 실험을 실시하였음. Y-maze에서의 행동변경력의 경우 수술만 받은 군에 비하여 자극을 준 군에서 2주차에 증가하였음. 하지만 동물수가 작아서 유의적인 차이를 볼 수는 없었음.

□ 연구개발내용 22. 새로운 ADHD 동물모델의 개발 : 유전자형질전환 동물모델

○ 유전자형질전환 동물모델의 타겟 유전자 선정: Per2, Thrsp

- 선행연구에서 ADHD의 동물 모델인 SHR과 WKY의 유전적인 차이 및 ADHD 치료 약물에 대한 반응 차이로부터 후보 유전자군을 도출하였으며 그 중 Per2와 Thrsp를 과발현시킨 동물모델을 확보하였음

○ Per2 과발현 동물모델의 행동학적 검증

● 인지능 및 주의력 결핍

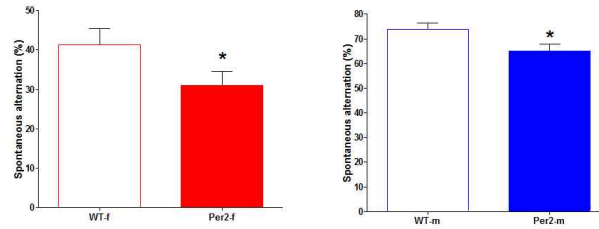


그림 Y-maze 시험

- Per2 과발현 생쥐의 경우 집중력을 Y-maze 시험을 통하여 검증한 결과 대조군에 비하여 행동변경력이 감소하여 주의력이 감소함을 확인하였음
- Barnes maze 에서는 처음 goal box를 찾을 때까지의 시간을 초단위로 측정하여 얼마나 빨리 goal box 위치를 기억하고 찾아가는지를 관찰하는 실험 방법임. 실험 방법은 하루 4번씩 20분 간격으로 각 mouse에게 goal box를 찾을 수 있도록 barnes maze에 노출 시키는 것으로 대조군은 첫 노출 후 점점 goal box를 찾는 시간이 감소하지만, Per2 과발현 생쥐는 그 시간이 감소하지 않았음.

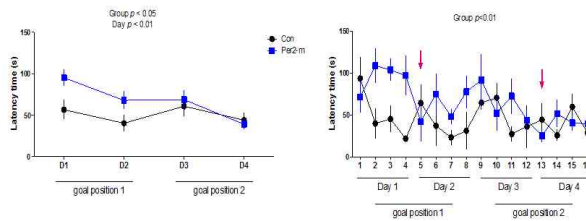


그림 Barnes maze 시험 1

- 이는 유전자형질전환 생쥐의 spatial memory 능력이 대조군 보다 떨어짐을 나타내며 더 inattention 함을 알 수 있음.

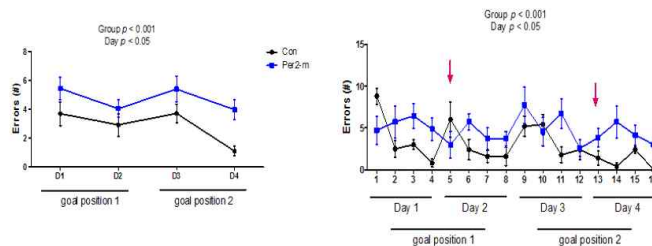


그림 Barnes maze 시험 2

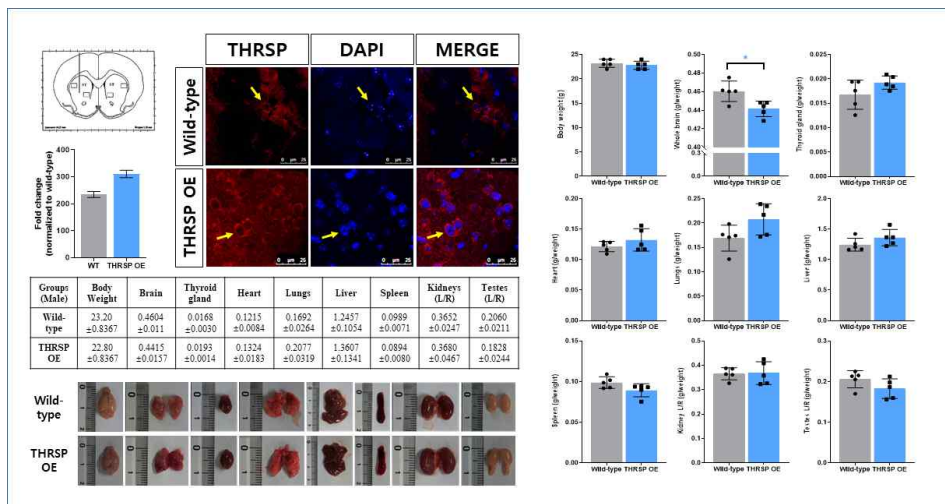
- Error는 goal box를 찾기 전 실험동물이 방문했던 다른 구멍의 숫자임. 전체적인 경향은 goal box를 찾을 때 까지 걸리는 시간과 같이 대조군 보다 TG 마우스에서 증가하여 주의력결핍이 더 큰 것을 알 수 있음.

○ Thrsp 과발현 동물모델의 행동학적 특성

- ADHD 동물모델인 SHR의 유전적 특성으로부터 도출된 Thrsp (thyroid hormone response protein) 유전자를 과발현시킨 유전자형질전환 동물모델의 행동학적 특성 및 신경학적 특성을 분석하였음
- Thrsp 과발현 동물모델은 주의력결핍 행동특성을 보였으며 갑상선 호르몬 및 도파민계 신

경계에서의 변화를 보였음. 또한 저하된 주의력결핍은 thyroxine 투여에 의해 개선됨을 확인하였음

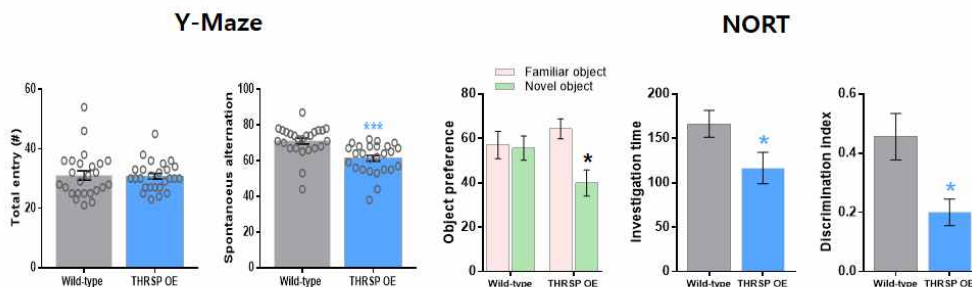
- 이는 Thrsp 과발현에 의한 주의력결핍이 갑상선 호르몬 변화와 관련있음을 시사함



● 과발현 확인 및 조직학적 특성

- Thrsp 과발현마우스의 뇌에서 Thrsp의 과발현을 확인하였고, 과발현정도가 여타 장기의 발달에 영향을 주지 않았으나 과발현생쥐에서 뇌크기는 유의성있게 작았음. 이는 Thrsp의 과발현이 뇌기능에 영향을 줄 수 있음을 시사함

● 집중력 시험



- 집중력시험은 Y-maze 시험과 novel object recognition test를 실시하였음.
- Y-maze 시험 결과 Thrsp가 과발현된 마우스(OE 마우스)는 Y-maze 실험 결과 total entry는 대조군과 유사하나 행동변경력에서 대조군에 비하여 유의하게 낮았음.
- 신규물질 인지시험(NORT)에서는 Thrsp 과발현 동물은 신규물체에 대한 선호도 및 탐색 시간이 정상 대조군에 비하여 줄어들었음.
- 이는 Thrsp가 과발현된 경우 인지력 및 집중력이 감소함을 시사함.

● 기억력 시험

- ADHD 환자에서 수행능력 및 단기기억력의 감소가 보고됨. 이에 Thrsp 과발현 동물을 대상으로 Barnes maze 시험을 수행하여 기억력 손상 여부를 확인하였음.
- Barnes maze 시험 결과 Thrsp 과발현 동물은 goal box를 찾아가는 latency time과 error가 증가하여 기억력이 감소함을 보였음. 이 동물에 ADHD 치료제 중 하나인 methylphenidate를 투여하였을 때 latency time과 error 횟수가 다시 감소하여 기억력이 증가하는 것이 Day4에 보였으나 Day5에서는 다시 원상태로 돌아갔음.
- 이와 같은 실험 결과로부터 Thrsp는 기억력 획득 및 유지에 역할을 할 것으로 보임.

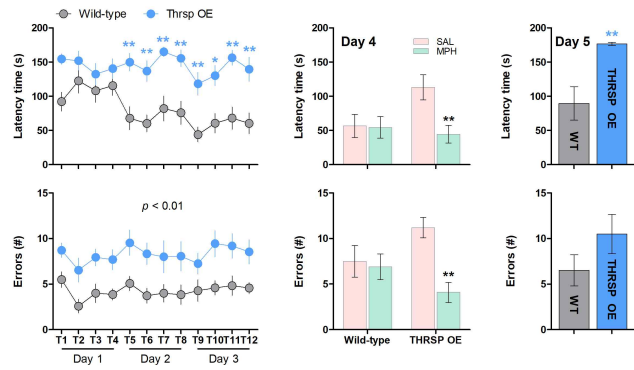
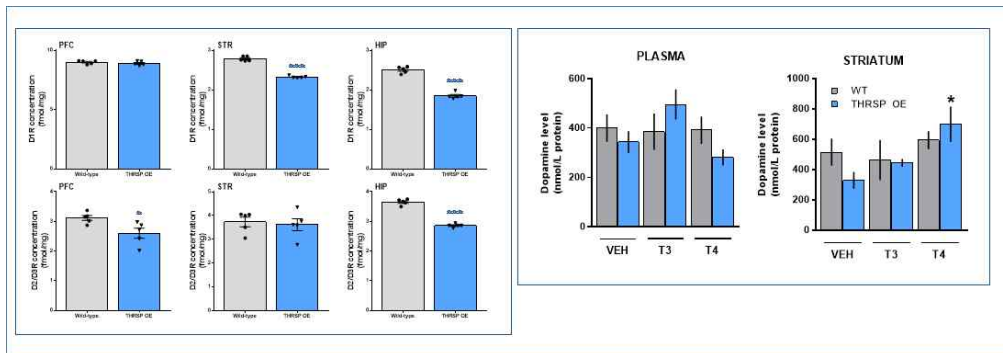


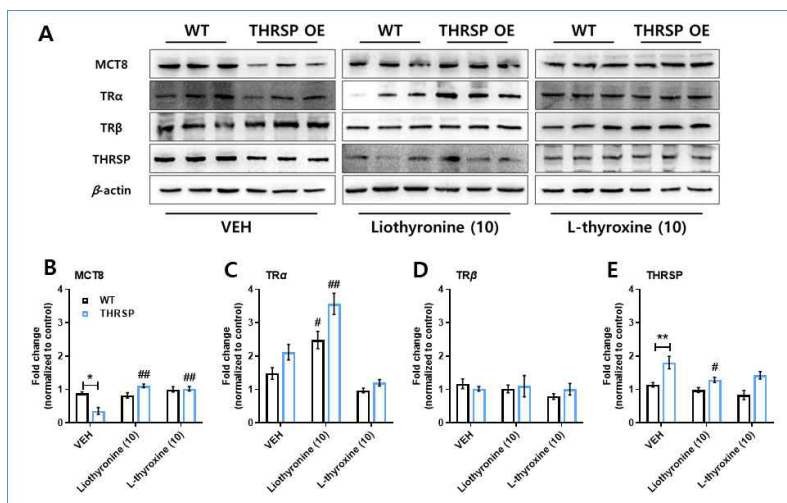
그림. Barnes Maze 시험

● 도파민성 신경계의 변화 확인



- ADHD 질환의 여러 증상이 도파민성 신경계와 관련이 있으므로 Thrsp 과발현 동물에서 도파민성 수용체의 발현 정도를 뇌부위별로 확인하였음. 수행능력 및 기억력에 중요한 기능을 하는 전전두엽(PFC), 선조체(STR), 해마(HIP)에서의 D1과 D2 수용체 발현 정도는 수용체 결합실험을 통하여 확인하였음.
- 그 결과 선조체와 해마에서 D1 수용체는 감소하였으며 전전두엽과 해마에서는 D2/D3 수용체가 감소하였음.
- 과발현생쥐의 선조체조직에서 도파민농도가 T4 처치에 의해 유의성있게 증가하였음.
- 이상의 결과는 집중력 및 인지기능에서 손상을 보여주는 Thrsp 과발현 동물에서 도파민 수용체의 불균형이 역할을 하는 것으로 시사함.

● 갑상선호르몬 관련 인자들의 변화



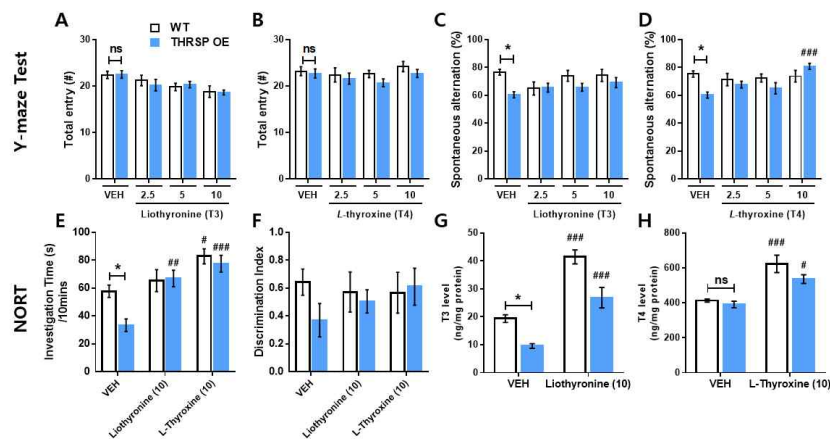
- Thrsp 과발현이 선조체에서 갑상선 호르몬의 반응에 영향을 주는지 여부를 탐색하였음.

과발현생쥐 뇌 조직 중 T3 농도는 적었으나 갑상선호르몬 대사효소의 활성은 차이가 없었음.

- Thrsp 과발현으로 Thyroid-hormone receptor alpha가 증가하고 monocarboxylate transporter(MCT) 8이 감소하였으며 T3 투여에 의해 MCT8이 정상화되었음. 또한 과발현된 Thrsp는 T3 투여에 의해 발현양이 감소함을 볼 수 있음.
- 이는 뇌발달과정에 thyroid hormone 반응의 이상이 일어남을 시사함.

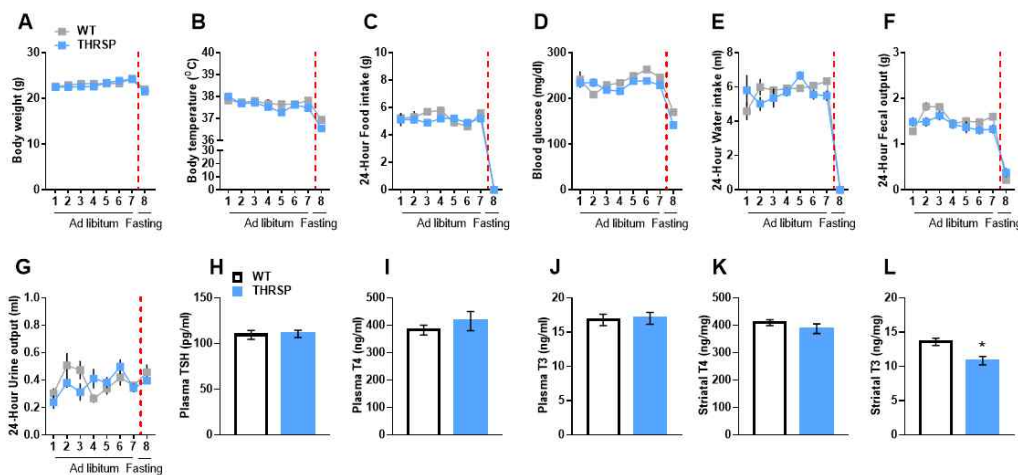
● 집중력저하에 대한 T3 및 T4의 영향

- Thrsp 과발현으로 저하되었던 주의력이 Thyroxine 10 mg/kg 투여에 의해 개선되었음. 또한 NORT에서도 탐색시간이 유의적으로 증가하였음. 이는 Thrsp 과발현에 따른 주의력 결핍이 갑상선호르몬의 변화와 관련 있음을 시사함



(A, B) Total entry and (C, D) Spontaneous alternations of mice during Y-maze test. (E) Investigation time and (F) Discrimination index of mice during NORT. The striatal (G) T3, and (H) T4 levels in mice

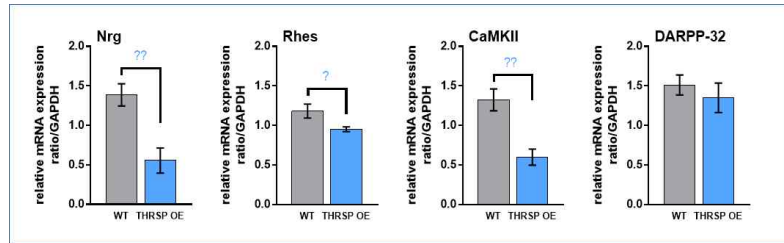
● Thrsp 과발현 마우스에서 thyroid state 및 metabolic 평가



(A) Body weight, (B) Body Temperature [°C], (C) 24H Food intake [g], (D) Blood glucose levels [mmol/L], (E) 24H Water intake [cm3], (F) 24H Fecal output [g], (G) 24H Urine output [cm3] measured for seven-days ad libitum and during fasting (8th day). The plasma (H) TSH [pmol/L], (I) T4 [mcmol/L], (J) T3 [mcmol/L], and striatal (K) T4 [mcmol/L], and (L) T3 [mcmol/L] levels in mice

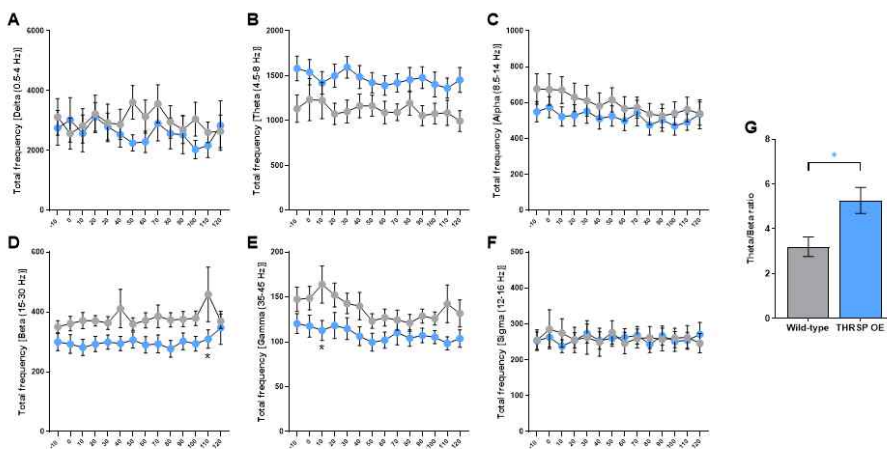
- Thrsp 과발현이 갑상선 호르몬의 분비와 기능에 영향을 주는지 여부를 탐색하였음. 위 그림에서 보는 바와 같이 혈중 TSH, T3와 T4는 유의성 있는 차이가 없었으나, Thrsp 과발현이 선조체에서 T3 양이 감소된 것으로 나타났음. 이는 Thrsp 과발현으로 뇌에서 갑상선 호르몬의 기능이 변화될 수 있음을 시사함

● Thrsp 과발현 마우스 선조체에서 가소성 인자들의 발현 변화



- Thrsp 과발현으로 Neurogranin[Nrg]과 Rasomolog-enriched in striatum (Rhes), Calmodulinkinase II (CaMKII)의 발현이 유의적으로 감소하였고 dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein [DARPP-32]의 발현은 변하지 않았음. 이는 Thrsp-과발현이 신경가소성에 변화를 야기하고 있음을 시사함

● Thrsp 과발현 마우스에서 뇌파



(A) Delta [0.5-4 Hz], (B) Theta [4.35-8 Hz], (C) Alpha [8.5-14 Hz], (D) Beta [15-30 Hz], (E) Gamma [356-45 Hz], and (F) Sigma [12-16 Hz] during a 2-Hour EEG recording. The (G) Theta/Beta ratio [TBR] is also presented. ($n=15$)

- Thrsp 과발현이 뇌파에 어떤 영향을 주는지를 탐색하였음. Thrsp 과발현으로 Theta wave가 증가하였고, Alpha wave, Beta wave와 Gamma wave가 감소하였음.

● Thrsp 과발현에 따른 주의력 결핍 경로

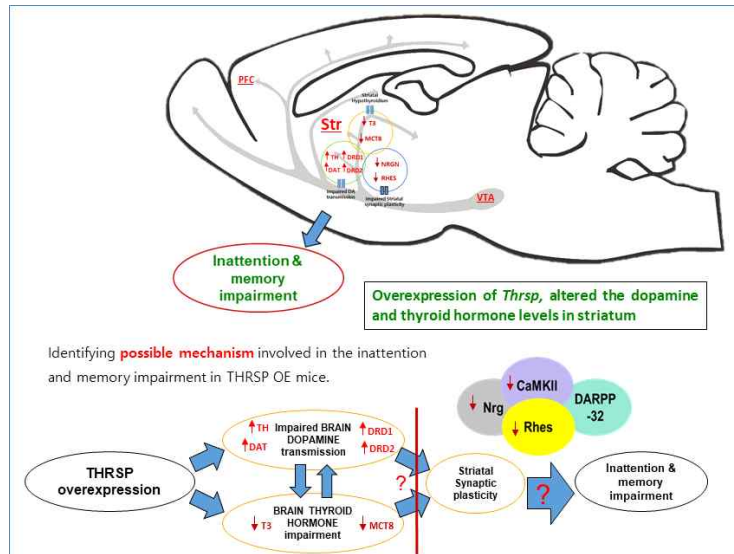
- Thrsp 과발현에 따른 주의력결핍과 관련한 위 결과를 정리하면 아래 그림과 같음. 향후 연구에서 각 신호들의 변화 기전을 탐색해 나갈 예정이다.

연구목표	신경발달장애 동물모델의 발달적 뇌영상 확보
------	-------------------------

□ 연구개발내용 23. 정상발달 및 신경발달장애 동물모델을 통한 뇌회로 변화비교

23-1. 정상발달 동물(랫트)의 뇌 활성화 및 뇌회로 변화

- 발달 단계에 따른 뇌연결성 분석을 위해 5, 10, 15주 랫트의 대사영상을 촬영하여 영상분석을 진행하였음.
- 연령 관련 대사 증가는 10 주에 양측 전두엽 피질과 선조체의 전방 측면에서 관찰되었으며, 연령 관련 대사 감소는 양측 소뇌 피질, 시상, 근두엽 피질 및 후두부 피질에서 관찰되었음 (왼쪽).



10 주령과 15 주령 래트의 비교에서 연령 관련 대사 증가는 해마 부위와 오른쪽 선조와 왼쪽 전두엽 피질의 일부 부위에서 대사 감소가 발견되었음. 이러한 결과는 전두엽 피질에서의 상당한 대사가 5 주에서 10 주 사이, 즉 청소년기 동안 일어난다는 것을 암시함.

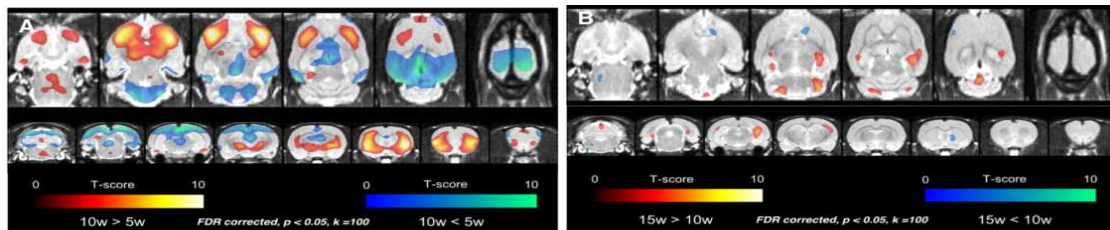


그림. 5 주, 10 주 및 15 주령의 래트에서 voxelwise 비교 결과

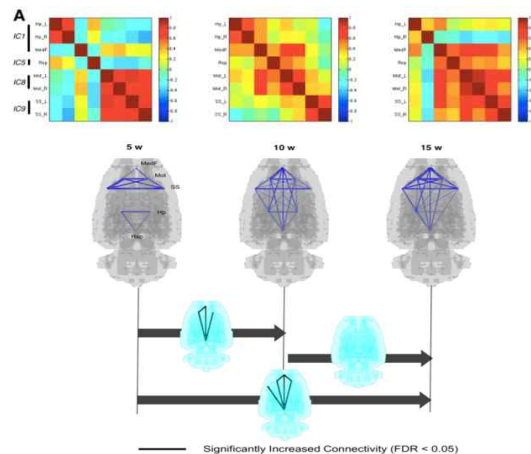


그림: 뇌 영역 사이의 대사 연결. 뇌 영역 사이의 상관성 분석 (위), 뇌영역간의 연결성 변화 (아래) 파란선은 양의 상관관계인 연결성을 나타내며, 선의 너비는 연결 강도 나타냄

- 뇌 영역 사이의 기능적 관련성을 찾기 위해, 뇌 영역 사이의 신진 대사 활동의 관련성을 분석하였음. independent component analysis 결과로 부터 8 개의 관심 볼륨 (VOI)을 선택하고 이들 영역 간의 상관관계를 계산했음. 연령에 따라 서로 다른 네트워크 간의 상관관계 강도가 증가함.

- 발달에 따른 뇌연결성의 증가는 주로 전두엽과 후두엽의 연결에서 나타났고, 5 ~ 10 주령보다 5 ~ 15 주령의 뇌대사 연결성에서 유의한 증가가 더 많았음.

- 전전두엽 및 후두부 피질 사이 중간 선 구조의 효율은 5주령에 낮게 나타났으나, 10주와 15주에 유의하게 증가 하였음. 따라서 발달과정 동안 뇌의 에너지 효율은 재구성되며, 특히 전전두엽과 후두부의 사이의 연결성이 변화되는 것을 알 수 있었음.

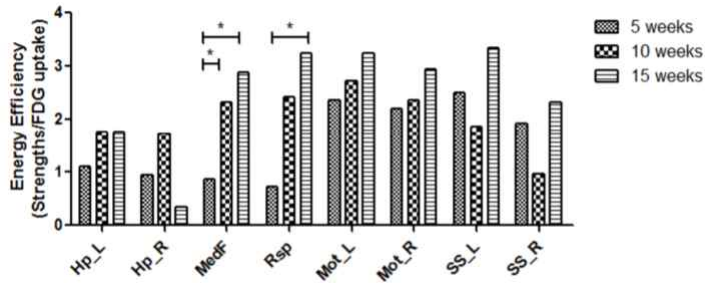


그림. 발달과정 중 전전두엽 및 후두부 피질의 에너지 효율 증가. 표준화 된 BDG 흡수에 대한 대사 연결 강도의 비로 에너지 효율을 나타냈으며 각 지역에 대해 에너지 효율을 추정함

23-2. 신경발달장애 동물모델의 확보 - ADHD 동물 모델

- ADHD 동물모델 실험군 확립

- SHR과 WKY (Wistar-Kyoto rat)은 삼육대에서 모델을 확립하였으며, 서울대학교는 일본 SLC社로부터 SLC/lzm과 WKY/lzm을 직접 구매해서 실험을 진행하기로 하였음. WKY는 SHR의 대조군으로 사용하며, 영상촬영은 4, 6주에 진행하며, 행동실험은 6~8주에 진행함. SHR의 과잉행동을 나타내는 동물이 50% 정도 이므로 SHR 영상촬영 개체 수는 WKY의 2배 수로 진행하며 6~8주에 진행되는 행동실험 결과를 통해 뇌연결성 분석 결과와 비교하고자 함.

23-3. 신경발달장애 동물모델: ASD 동물 모델 선정: FMR1 KO mouse

- ASD 동물모델 실험군 확립

- 경희대학교에서 검증된 FMR1 KO 마우스를 반입하여 서울대학교에서 동물모델을 확립하였음. FMR1 유전자가 X 염색체에만 존재하므로 수컷 개체에서 WT과 KO으로 나눠 실험을 진행하였음. 또한 생애 주기별 변화를 관찰하기 위해 4, 8, 12주령 동물의 영상 촬영 및 치료제 효과 관찰을 진행하였음.
- 동물실험의 생애주기별 기준은 다음과 같이 결정하였음. 설치류의 유아기는 3-5주령, 청소년기 6-8주령, 성인기 9주령 이후로 발달장애의 관찰의 기준으로 활용하였음. 발달장애 동물모델의 관찰 시기는 4, 8, 12주령로 유아기, 청소년기, 성인기를 관찰하였음.

23-4. 신경발달장애 동물모델의 뇌 영상확보

- 동물모델의 대사 뇌영상 획득

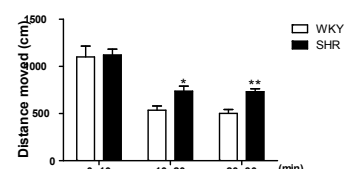
- 동물모델들의 뇌연결성 분석을 위해 포도당(FDG) 대사를 관찰하고자 FDG 영상을 얻었음. FDG 영상을 얻기 위해 촬영 전날 저녁부터 금식하여 FDG 대사 효율을 높였으며, 뇌 이외 영역의 FDG 대사를 낮추기 위해 온도 및 빛(차광)을 조절하였다. FDG 대사 시간은 각성 상태에서 45분이며, 이후 static으로 20분간 촬영하였음.

- ADHD 동물모델의 뇌영상

- 촬영된 총 98개의 PET 영상 케이스들 중에서 4주령 SHR 36마리, WKY 15마리, 6주령 SHR 31마리, WKY 10마리 92개 (94%)의 PET 영상 전처리(Preprocessing; spatial alignment & normalization)가 완료되었음.

- ADHD 동물모델 선별

- ADHD Rat 모델 중 가장 잘 확립되고 검증된 SHR rat과 유전적 유사도가 높은 control 그룹인 WKY rat에서 SHR의 경우 산발적으로 행동학적 변화를 관찰할 수 있음. 따라서 다양한 행동실험을 통해서 ADHD 특징을 나타내는 개체를 선별하였음.



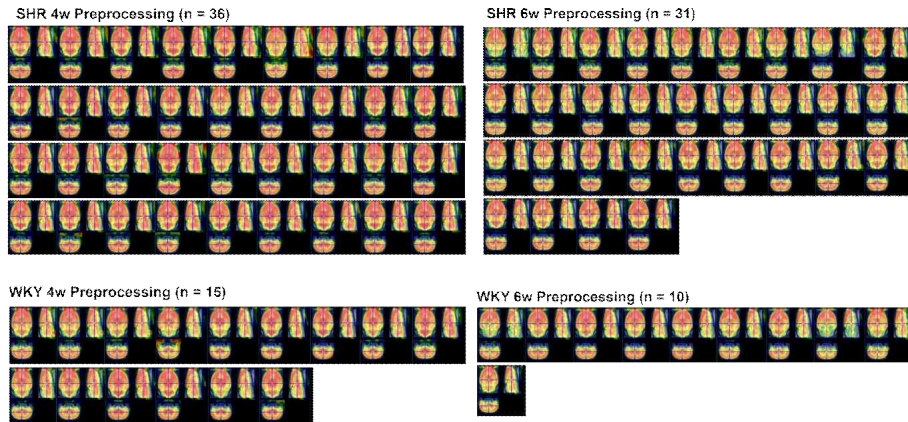


그림: ADHD 동물모델의 뇌의 FDG PET 전처리 결과

- Open field test 실험결과, SHR 그룹에서 WKY 그룹 대비 유의적으로 과잉행동을 관찰하였음. 또한, 레버를 사용한 충동성 테스트에서도 유의적인 차이를 나타내지 않았음.
- Novel object recognition test: 사물인지를 확인함으로써 동물의 집중이나 기억에 관한 능력을 평가하고자 novel object recognition test를 진행하였음. 그 결과, WKY에 비해 SHR 그

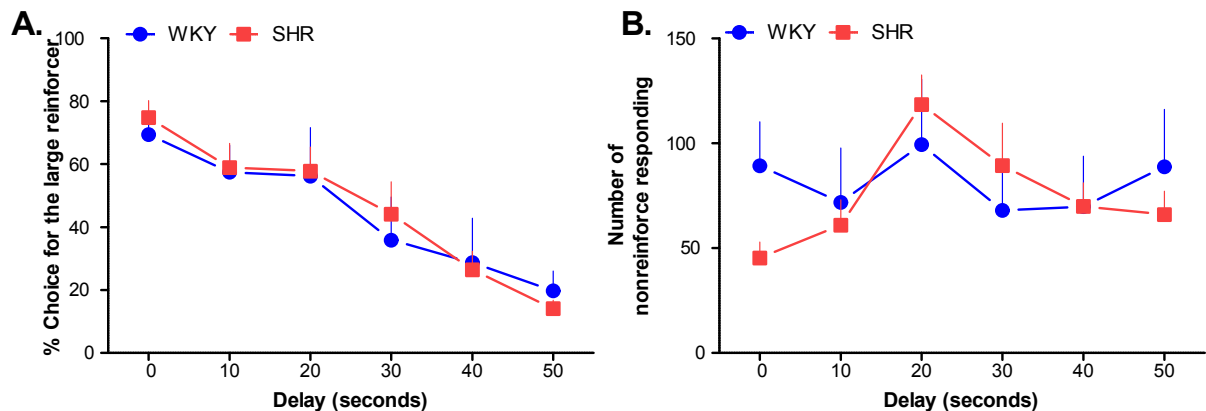
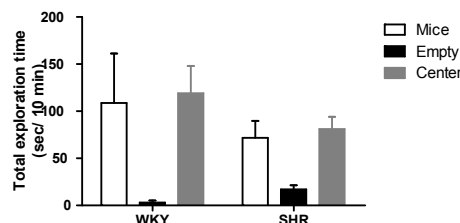


그림: delay discounting task

룹이 사물에 대한 인지능력이 저하된 것을 확인할 수 있었음. 즉, 물체가 서로 바뀌어도 이를 구별하는 능력이 저하된 것을 관찰하였음.

- 3 chamber sociability test: Sociability를 관찰한 결과, 두 그룹 모두 빈 공간에 있기보다는 다른 마우스나 가운데 부분에 머물기를 선호한다는 사실을 알 수 있었음. 이는 attention shifting에 따른 호기심이 많이 나타나는 것을 관찰하였음.



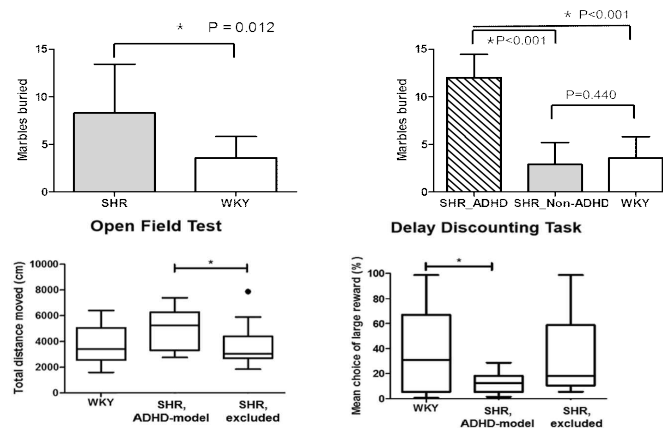
- Social recognition 결과, WKY 그룹은 stranger에 좀 더 머물고 SHR 은 별 차이를 보이지 않아 WKY가 SHR 보다는 인지기억이 좋은 것 같지만 유의적인 차이는 보이지 않고 경향만 보였음.
- 전체 실험 결과를 표로 정리하였으며 개체별 동물의 뇌 영상 확보와 그에 따른 행동의 correlation을 확인하는 것이 중요하기에 개별적인 동물의 행동을 스코어링해서 나타내었음. 전체 ADHD Rat 모델에서 marble burying test를 통한 과잉행동 표현형 평가 결과 아래

	과잉행동	충동성		사회성	인지능		뇌 영상
쥐 종류	OFT	Delay discounting task	Marble burying	Social	NOR	Y-maze	
SHR 1	3	1	7	3	1	1	
SHR 2	6	7	8	7	8	5	
SHR 3	4	4	2	1	4	6	
SHR 4	8	3	1	2	5	7	
SHR 6	7	6	6	6	7	3	
SHR 7	1	2	4	8	6	2	
SHR 8	2	5	5	5	2	4	
SHR 9	5	8	3	4	3	8	
WKY 1	1	1	2	2	2	2	
WKY 2	4	3	3	3	1	4	
WKY 3	3	4	4	4	4	3	
WKY 4	2	2	1	1	3	1	

그림: 그룹별 ADHD 표현형 (marble burying test) 평가

와 같음.

- 5주차 marble burying test를 통해서 SHR과 WKY 그룹에서 유의하게 marble burying test의 결과가 차이 남을 확인함. SHR rat 중 약 50% 정도만 실제 ADHD가 발현되는 것으로 알려져 있으므로 WKY의 marble burying 점수 평균+2SD를 기준으로 SHR_ADHD 그룹과 SHR_non-ADHD 그룹을 나누었을 때, SHR_ADHD 그룹은 WKY와 유의하게 차이나는 marble burying test 결과를 보였지만, SHR_non-ADHD 그룹은 WKY와 marble burying test 결과가 차이 없음을 확인함.
- Open field test에서 전체 이동 거리 및 delay discounting task 실험에서도 SHR-ADHD와 SHR_non-ADHD 사이에 차이를 확인할 수 있었음. 따라서 뇌연결성에는 SHR-ADHD와 WKY와의 변화를 분석하였음.

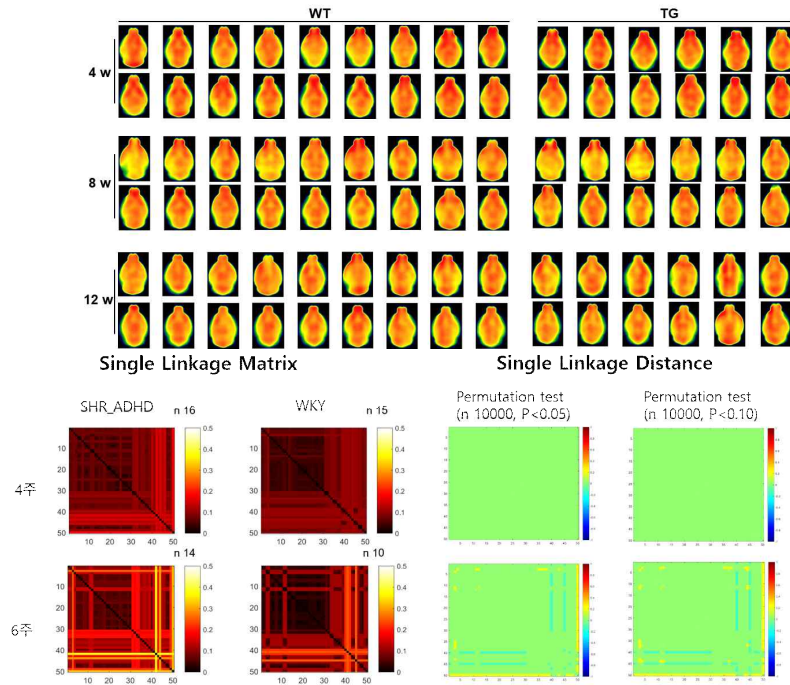


- ASD 동물모델의 뇌영상

- 촬영된 총 144개의 PET 영상 케이스들 중에서 4, 8, 12 주령 90개 PET 영상 전처리 (Preprocessing; spatial alignment & normalization)가 완료되었음. 분석은 4, 8, 12주 연속된 개체들 중심으로 전처리가 진행되었으며, 촬영 중도 탈락한 개체들은 무게 초과로 촬영 불가하거나 사망한 개체들임.

- ADHD 동물모델에서 뇌 활성 변화 분석

- 뇌대사연결성 분석, SHR_ADHD 표현형 그룹 vs. WKY (normal control) 그룹
- ▷ 4주차 SHR_ADHD rat 모델과 WKY rat (control) 그룹에서는 뇌 대사 연결성을 평가한



[그림] SHR_ADHD 표현형 그룹과 control (WKY) 그룹간의

persistent homology로 구한 뇌대사연결성 (single linkage matrix) 분석
single linkage matrix 상에서 유의미한 차이가 나타나지 않음. 5주차에 과잉행동성 차이를
확인하고 난 후 평가한 6주차 single linkage matrix 상에서 SHR_ADHD rat 모델과 WKY rat
그룹에서는 유의미한 차이가 나타남.

- 뇌대사연결성 분석, SHR_ADHD 표현형 그룹 vs. SHR_non-ADHD 그룹
- ▷ SHR rat 들 중 ADHD 표현형 그룹과 비표현형 그룹간의 뇌대사연결성을 single linkage matrix로 비교할 때 역시 4주에서 6주로 발달해감에 따라 그룹간 뇌대사연결성 차이가 더 두드러지는 것을 확인할 수 있었음.

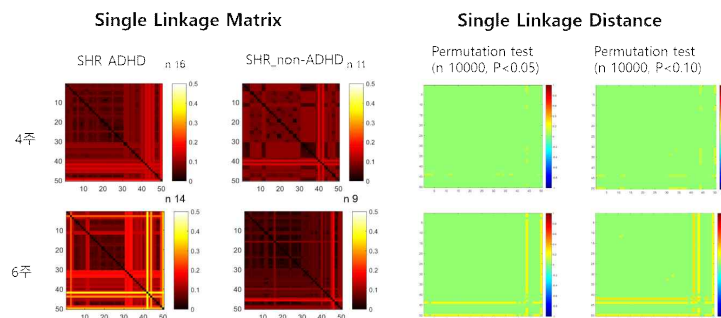
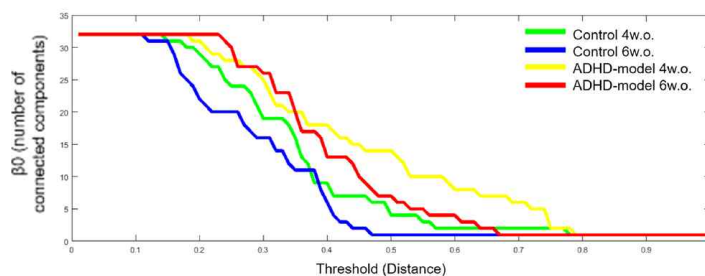
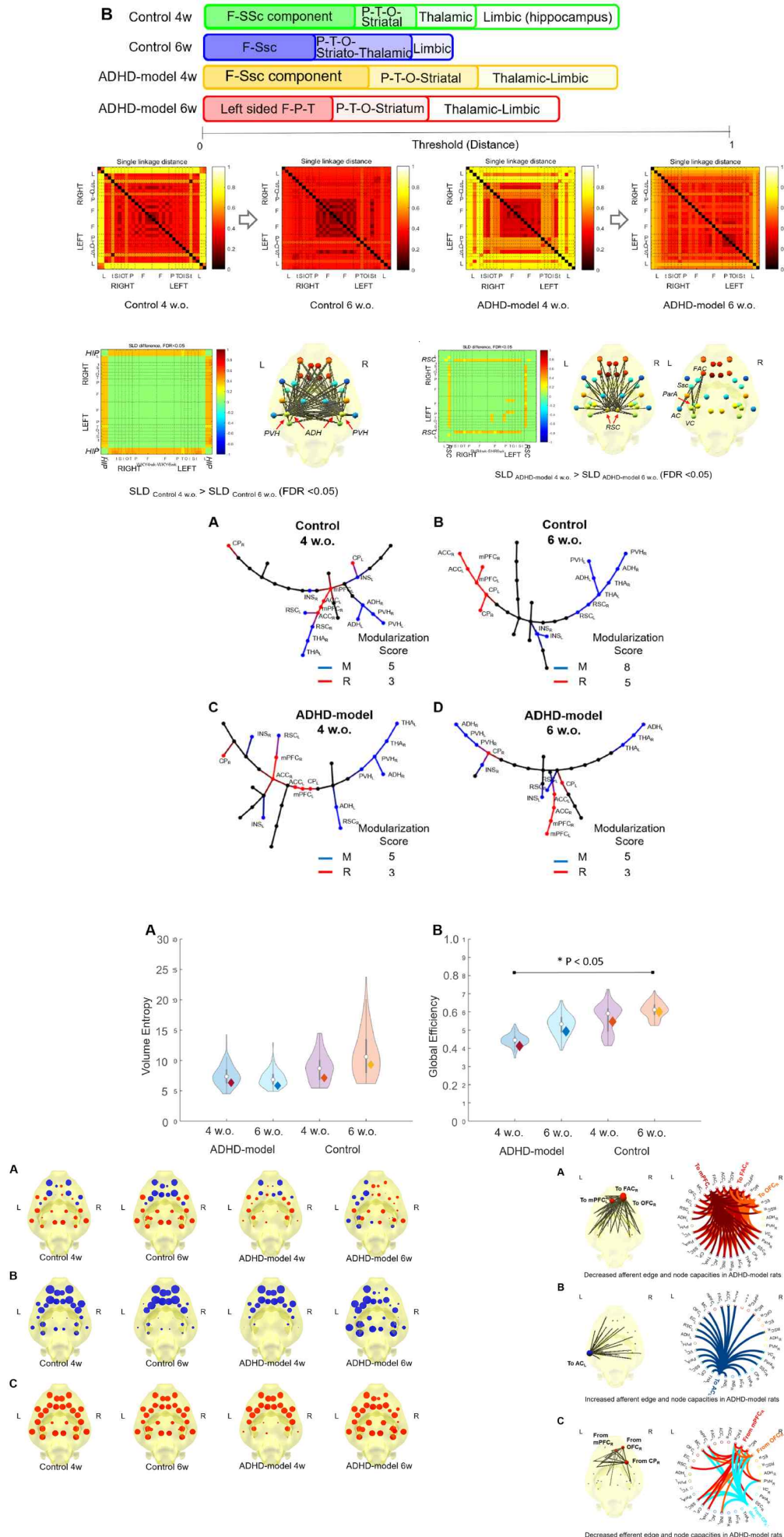


그림: SHR_ADHD 표현형 그룹과 비표현형 (SHR_non-ADHD) 그룹간의
persistent homology로 구한 뇌대사연결성 (single linkage matrix) 분석





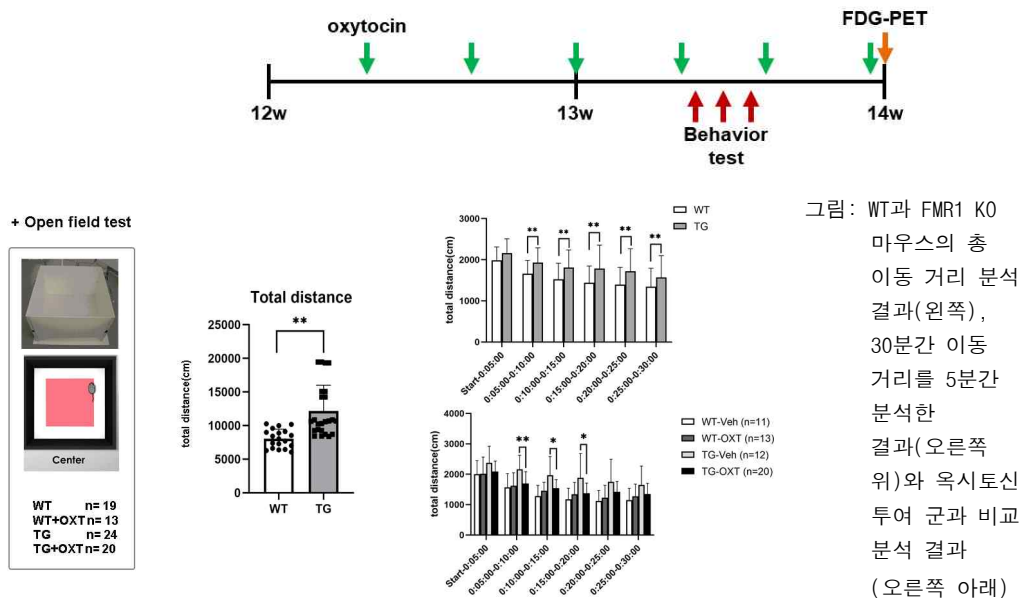
- ASD 동물모델에서 뇌 활성 변화 분석

- ASD 동물모델인 FMR1 KO 마우스의 뇌회로 분석을 위해 대사영상인 FDG 영상을 촬영하였음. FMR1 KO 동물모델의 [18F]FDG-PET 촬영은 4주령 WT 28마리/KO 22마리, 8주령 WT 28마리/KO 22마리, 12주령 WT 22마리/KO 22마리 확보하였음.

23-5. 약물전후의 뇌 회로 변화분석

- ASD 동물모델에 옥시토신 약물 반응성 확인

- 옥시토신의 혈중 농도가 떨어져 있는 환자에게 옥시토신을 투여 시, 사회성이 개선된다는 보고가 있으며, 현재 임상시험이 진행 중임. 현재 사용 중인 FMR1 KO 모델 또한 옥시토신 농도가 낮게 나타난다는 보고에 따라 옥시토신 치료효과에 대한 검증 후 뇌회로 변화를 관찰하였음.
- 약물 투여는 옥시토신 펩타이드의 뇌 전달 효율을 높이기 위해 intranasal을 통해 투여하며, 2~3일 간격으로 4회 투여 후 행동실험을 진행하였음. 행동실험 후 옥시토신 1회 추가 투여 하여 FDG 영상을 확보하였음.
- 행동실험은 불안감을 확인할 수 있는 open field test (OFT)와 사회성 검증 3-chamber test, 반복행동을 평가하는 marble burying test, 작업기억력을 평가하는 Y-maze를 진행하였음. OFT 실험 결과 WT과 KO 그룹 간의 총 이동 거리에 차이가 관찰되었음. 특히 KO의 이동 거리가 WT 대비 길어졌으며, 상대적으로 중앙에서 이동 거리는 짧았다. 따라서 OFT를 통해 WT과 KO간의 행동 변화를 확인할 수 있었음.



- 옥시토신을 WT과 TG에 투여 후 OFT 행동실험을 진행하였음. OFT 결과 옥시토신 투여 KO군의 전체 이동거리가 5분 이후 KO에서 감소하였음. 이러한 결과는 옥시토신에 의해 과잉행동이 감소된 것을 확인할 수 있었음.

+ Marble burying test

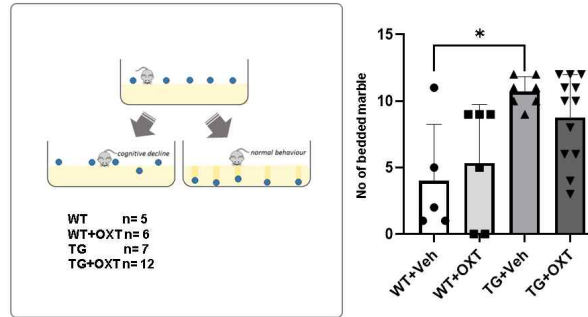


그림: 반복적인 행동을 통해 구슬을 숨기는 개수를 측정한 결과

- 두 번째 행동실험인 marble burying test의 경우 WT과 KO의 숨겨둔 구슬 차이가 나타났으며, 옥시투신을 투여한 군에서는 약물에 반응하는 군과 반응하지 않는 군으로 나뉘어서 나타났다. 이러한 결과는 ADHD의 50%에 해당하는 동물군을 이용한 분석과 동일하게 약물에 반응성이 있는 개체들을 모아 분석을 진행하였음. 앞으로 환자들에서 나타나는 responder와 non-responder의 원인을 확인할 수 있을 것으로 기대됨.

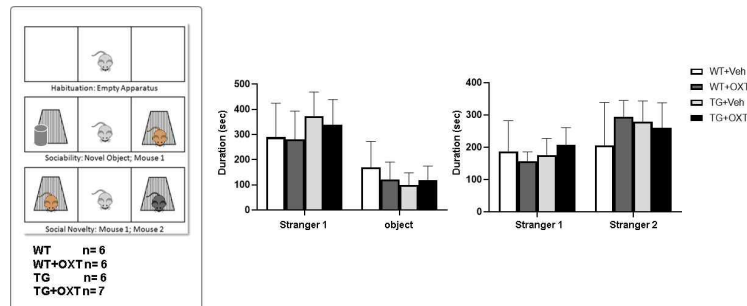


그림: WT과 FMR1 KO 마우스에서 3 chamber 사회성 실험결과. stranger1과 사물, stranger1과 stranger2에 머무르는 시간 비교

- 3-chamber test의 경우 물건과 동물 사이에 WT과 KO의 머무는 시간 차이가 나타나지 않았으며, 만났던 개체와 새로운 개체 간에 차이를 확인할 수도 없었음. 따라서 약물 투여 후 3-chamber test에 대한 실험은 생략하였음.

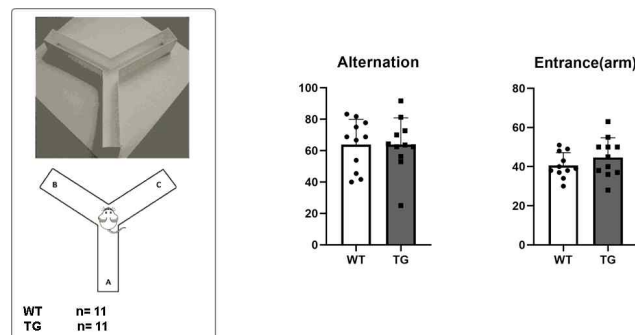


그림: WT과 FMR1 KO 마우스에서 Y-maze의 arm을 번갈아 이동하는 경우(%), 왼쪽), arm을 들어가는 횟수(오른쪽)

- Y-maze 실험 결과, WT과 KO 사이에 각 통로를 번갈아 들어가는 횟수나 들어가는 총 횟수에는 차이를 확인할 수 없었음. 따라서 각 통로를 번갈아 이동하는 작업기억으로는 표현형을 확인할 수 없어 추가 실험에 사용하지 않았음.
- 따라서 OFT와 marble burying test를 이용하여 동물들의 행동 변화를 관찰하였음.

- 옥시토신 투여에 의한 ASD 모델의 뇌회로 변화 분석

- ASD 동물모델에 옥시토신을 투여하여 행동의 변화를 관찰하였으며, 이를 기반으로 FDG 영상 기반 뇌회로의 변화를 분석하려 함. 따라서 현재까지 옥시토신 투여 후 확보된 영상은 WT+vehicle 16마리, WT+옥시토신 14마리, TG+vehicle 14마리, TG+옥시토신 20마리 영상을 확보하였음.

연구목표	동물모델 뇌자극을 위한 적합성 평가
------	---------------------

□ 연구개발내용 24. 소동물용 뇌심부 자극기 개발

ADHD 혹은 Autism 환자에서 사용되는 파형 분석을 이용하여, 소동물에서 사용할 수 있는 자극기를 개발하였음. 같은파형의 제작 및 장치의 소형화를 성공시킴

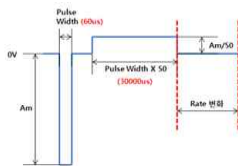


그림: 신경자극 파형 모식도

Pulse width	Rate	Amplitude
60µs	80 ~ 160Hz (10Hz 단위)	0 ~ 3.0V (0.1 단위)
120µs	80 ~ 120Hz (10Hz 단위)	0 ~ 3.0V (0.1 단위)
180µs	80 Hz	0 ~ 3.0V (0.1 단위)

표: Parameter 설정 범위

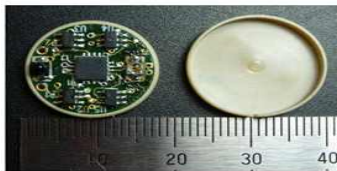


그림: 두피이식용 신경자극기



그림: 실제 vkd형

□ 연구개발내용 25. 소동물용 이식 기술 확보

- 대조군이 되는 정상 랫드에서 장비의 이식절차를 확보 하였음. 이식형 장비에서 생길 수 있는 문제를 정상 랫드에서 실험해 봄으로써 미리 배제하여 이식 프로토콜을 확보하였음.

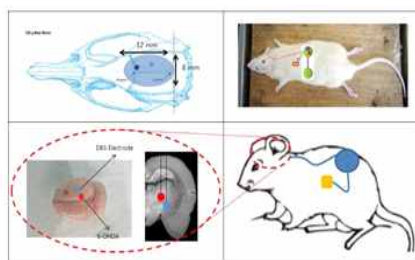


그림: 전극 삽입 및 장비 이식 위치확보

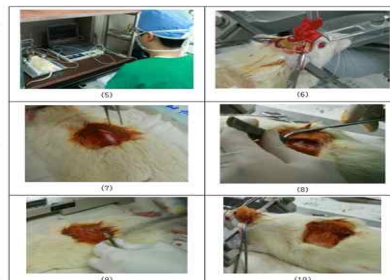


그림: 장비 이식 과정

- 병리학적 위치 확인 및 안정성 평가

정상 랫드에서 정해진 프로토콜을 이용하여 이식을 실시한 후, 병리학적 방법을 이용하여 뇌 자극 부위의 확인 및 안정성 검증

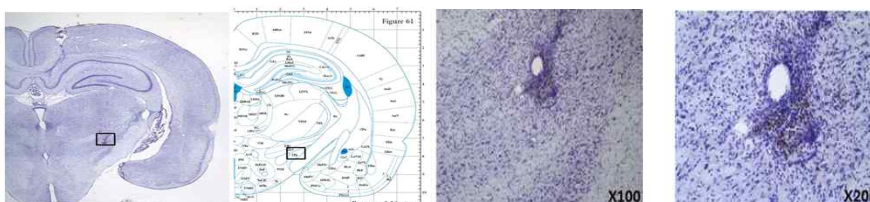


그림: 장치 이식 후 랫드 뇌 위치확인(저배율) 그림: 장비이식 후 랫드 뇌 위치확인(고배율)

연구목표	동물모델에서 DBS 신호 측정을 통한 자극 목표 및 범위 설정
------	------------------------------------

□ 연구개발내용 26. 동물모델 신경회로 신호측정

- 전기 신호 결과 확인; microelectrode recording을 통해서 목표로 하는 지점 근처의 신호를 깊이별로 확인하였음. 히스토 그래를 통한 정확한 좌표를 확인 하였음.
- 전기신호를 통한 좌표확인 후, 전진성 추적 형광 물질을 주입하여 연결된 전도로를 확인하였음.

동물모델에서의 DBS의 신호측정을 통한 자극 목표 및 범위 설정

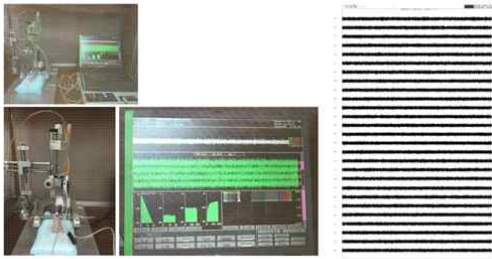


그림1. 마우스 전기 신호 측정

Acb MER electrode site

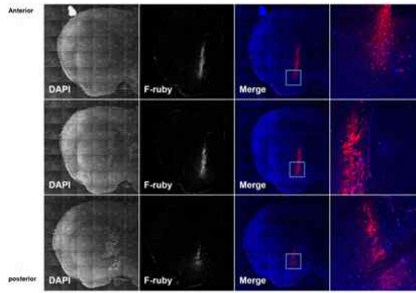


그림2. 형광물질 통한 좌표확인

□ 연구개발내용 27. 동물 모델에서 신경회로 자료를 바탕으로 자극 목표 및 범위 측정

- Allen brain atlas에서 자극 부위의 연결망을 확인하였고, 이를 근거로 병변에 대한 사람의 뇌심부 자극 지점에 대한 목표를 결정하였음.
- 뇌심부 자극 지점과 관련된 연결지점을 3D 구조로 확인하였고, 사람의 행동과 관련된 연결 구조를 미리 분석하였음.



그림3. allen institute atlas

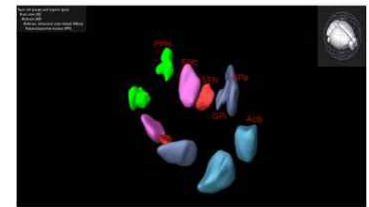


그림4. Basal ganglia tract

- 3D 구조를 이용한 allen atlas를 참고하여 nucleus accumbens, subthalamic nucleus, substantia nigra, globus pallidus의 원심성 전도로와 구심성 전도로를 확인하였음



그림5. 원심성 전도로

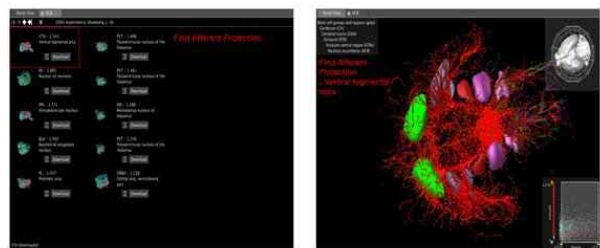


그림6. 구심성 전도로

연구목표	동물모델에서 DBS/DCS 적용가능성 및 유용성 평가
------	-------------------------------

□ 연구개발내용 28. 동물 모델에서 DBS의 적용 가능성 및 유용성 평가

- ADHD 동물 모델에서 DBS를 통한 동물 모델 관찰을 통하여 유용성에 대해서 평가하였음.
- ADHD 동물 모델에서 미세신호 측정을 통하여 DBS 적용 가능 여부를 판단함.
- ADHD 동물 모델에서 DBS 착용 전과 후의 행동학적 테스트를 실시하여 DBS 장비의 ADHD 모델에서의 효용성을 판단함.

Surgery No.	MER No.	Stimulation Site		Stimulation Days	Group
		Left(mm)	Right(mm)		
1	1	7.5-8.0	7.6-8.0	6 Days	None-electrode
2	2	7.4-8.0	7.6-8.6	3 Days	Dead
3	3	7.5-8.2	7.6-8.2	6 Days	Electrode
4	4	7.5-8.0	7.1-8.0	10 Days	Dead
5	5	7.4-8.0	7.8-8.4	15 Days	Electrode
6	6	7.2-8.0	7.2-8.0	21 Days	Electrode
7	7	8.2-8.8(신호모호)	8.0-8.6(신호모호)	13 Days	Electrode
8	8	7.2-7.8	7.4-8.2	21 Days	Electrode
9	9	7.6-8.4	7.4-8.4	6 Days	Electrode
10	10	7.4-8.4	7.4-8.0	21 Days	Electrode

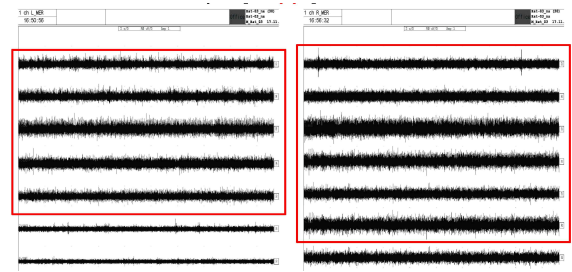


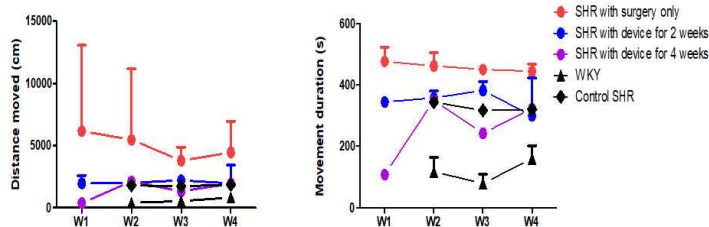
그림: ADHD 동물 모델에서 자극 신호 확인(좌/ 우)

표: 개체별 자극 위치와 자극 기간



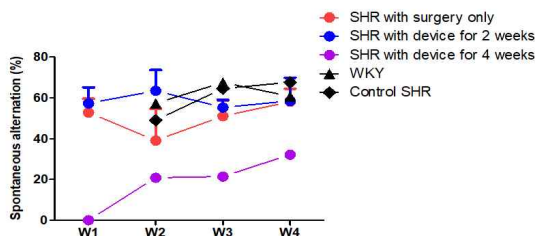
그림: ADHD 동물 모델에서 DBS 행동분석

□ 연구개발내용 29. ADHD 동물 모델(SHR)에서 DBS 뇌자극 기간에 따른 유효성 평가 ○ 과잉행동에 대한 영향



— SHR에 4주동안 전기자극을 준 후 일반행동변화를 관찰하였음. 일반행동활성의 경우 수술만 받은 대조군에 비하여 자극을 준 실험군에서 과잉행동이 감소하였음. 자극 기간별로는 2주와 4주동안 자극을 준 군에서 차이는 크지 않았으나 동물수가 작아서 판단의 어려움이 있음.

○ 집중력에 대한 영향



— SHR에 4주동안 전기자극을 준 후 집중력에 대한 영향으로 Y-maze 실험을 실시하였음. Y-maze에서의 행동변경력의 경우 수술만 받은 군에 비하여 자극을 준 군에서 2주차에 증가하였음. 하지만 동물수가 작아서 유의적인 차이를 볼 수는 없었음.

연구목표	동물모델에서 DBS 적용가능성 평가
------	---------------------

□ 연구개발내용 30. ADHD 모델용 뇌심부 자극기 개발

- 1차년도 행동학적 결과가 negative인 이유

- Targeting 부위의 부정확 (사람용 신호분석장비 사용으로 인한 신호분석 부정확, 사람에서는 여러채널 중 하나의 채널을 이용하여 제일 효과적인 부위를 찾지만, 동물용 전극은 한 개의 채널로 되어 있어 타겟의 선별적 자극이 불가능함. → 다채널 전극의 필요성: 다채널 전극의 개발 및 검증이 필요함.
- 동물모델 특성상 기존에 이용하던 장비의 무게가 무겁고 모델에 물리적 데미지를 줄 수 있어 장기적으로 자극을 주는것이 불가능함 → 장비의 경량화 및 실시간 모니터링이 필요함. 이에 대한 개선사항이 필요가 요구되어 이번년도에 시행함.

- 다채널 전극의 개발 및 검증



그림: 1차년도 기존장비

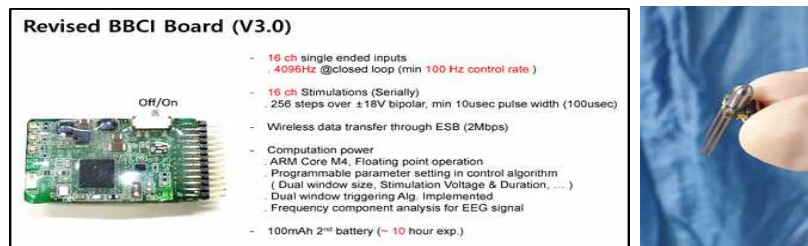


그림: 2차년도 개발된 장비

- 1채널에서 다채널용 전극의 새로운 디자인의 필요성 인식. 또한 1차년도 동물실험에서 장시간 자극을 했을 때 자극기와 전극 연결부위의 단선이 일어나 이에대한 보완으로 케이블을 일반 전선에서 다채널용 FCB로 바꿈.

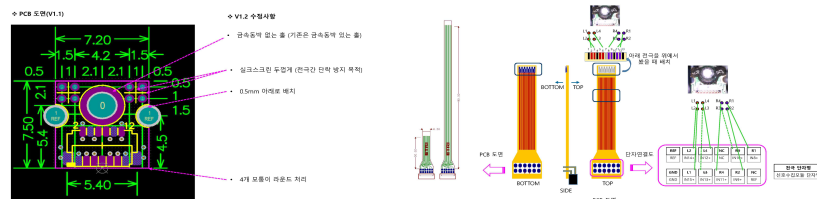
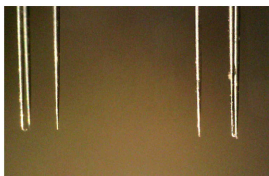


그림: 다채널용 전극 및 전극 연결부 디자인

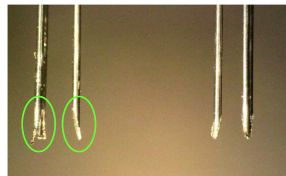
- 디자인한 다채널용 전극 모식도를 기반으로 실제 전극 제작. 여러번의 시도 끝에 신호측정에 가장 적합한 모듈을 확정하고 실제 기판디자인을 한 후 제작을 실시함.

◇ SSM33A70 (7Mohm) 전극을 사용한 모듈

◇ 끝부분 사용

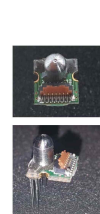


◇ 중간부분을 단발할 그래픽



◇ SSM33A70 (7Mohm) 전극을 사용한 모듈

• PCB 예복시 부족상태



<전극모듈 사진>

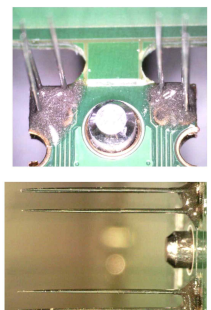
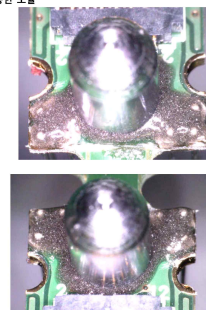


그림: 다채널 전극의 제작

- 전극 통전 테스트를 통해서 다양한 조건에서 전극의 자극 측정이 가능한지를 검증.

✧ 전극 통전 테스트

번호	코드	L1	L2	L4	R1	R2	R4	상세설명
1	S1	1.2M	1.3M	1.4M	1.5M	1.4M	1.4M	TM33B01, 전극제품 팁
2	TO1	4.9M	4.5M	4.9M	-	1.4M	4.9M	TM33B01, 전극제품 팁
3	TG1	0.8M	0.7M	0.6M	0.8M	0.8M	0.8M	TM33B01, 전극제품 그라인딩 팁
4	TG2	0.9M	0.7M	0.7M	0.5M	0.6M	0.6M	TM33B01, 전극제품 그라인딩 팁
5	TG3	0.7M	0.8M	0.8M	0.8M	0.8M	0.8M	TM33B01, 전극제품 그라인딩 팁
6	TG4	0.7M	0.8M	0.8M	0.8M	0.8M	0.8M	TM33B01, 전극제품 그라인딩 팁
7	SO1	6M	6M	6M	6M	7M	6M	SSM33A70, 전극제품 팁

* 멀티미터만으로 측정 시 0.15Mohm

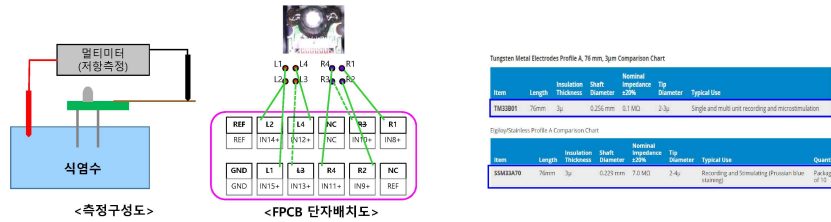
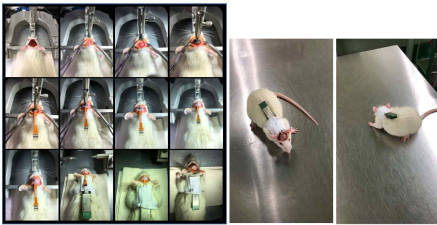


그림: 다채널 전극의 in vitro test

- 설계된 다채널 전극이 동물에 이식하였을 때 동물의 행동에 이상이 있는지 없는지 안정성 및 신호 측정이 가능한지를 테스트.

Mockup machine Test in Normal SD-Rat



- 1) FPCB line 길이 조절
- 2) 장치 앞/ 뒤 연결 결정

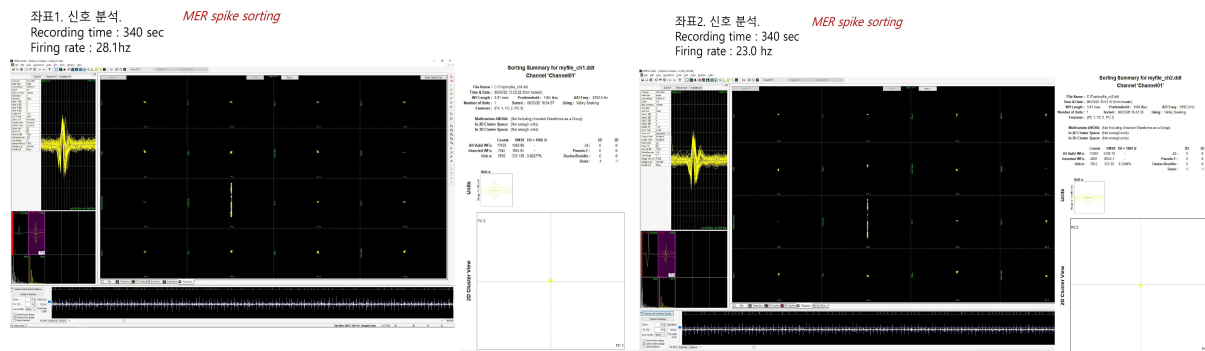


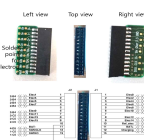
그림: 다채널 전극의 in vivo test 및 신호분석 (spike sorting)

- 장비의 경량화 및 실시간 모니터링 시스템 구축

- 장비의 경량화를 위해 새로운 회로 디자인과 최신 소자로의 변화를 통해서 소동물에서 장시간동안 자극이 가능한 장비를 제작.
- 장비 이식후 실시간으로 자극이 어떻게 진행되고 있는지 기존의 장비에서 모니터링이 불가능했던 점을 개선. 실험중간 자극을 측정할 수 있을뿐만 아니라 자극지점 주변의 firing rate의 변화를 측정할 수 있음.

장비의 경량화

External Borad Connection



장비의 경량화

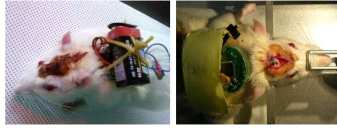
Charging

- Red : charging
- Green: fully charged
- 80% of charge in 1 hour, 100% in 2 hours



그림: 장비경량화 디자인 및 충전 시스템

1차년도 기존장비



2차년도 개발된 장비

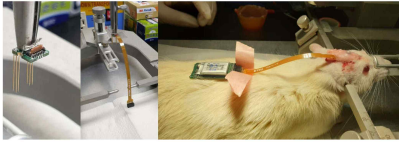
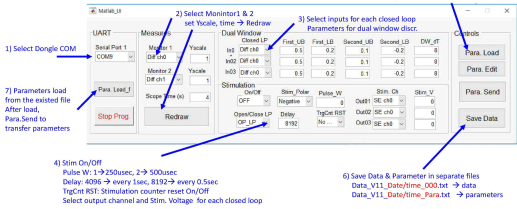


그림: 장비의 경량화

Run `emg_tmg_main10.m` in MATLAB command then following UI will be popped up

F_s (sampling frequency) = 4096Hz



실시간 모니터링 시스템 개발

- 1) Open nRfgo Studio
 - select "nRF5x Programming" tab for download dongle program
 - select "nRF51 development dongles" tab for download dongle program
- 2) Down load following files for each devices Through nRfgo Studio

- For TX Device : KDBS_SNUH_TX_ch80.hex
- For RX Dongle: RX_dongle_ch80.hex

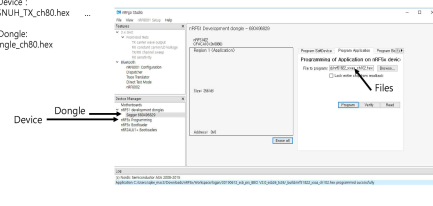
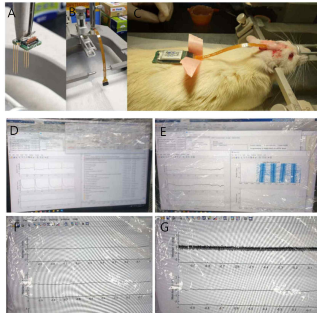


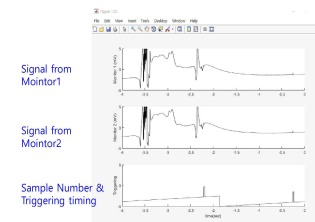
그림: 실시간 모니터링 프로그램 개발 및 구축

Normal SD rat transplantaion and recording



Stimulation site: Acb
Recording site: Near zc
Specific target

실시간 모니터링 시스템 개발



Device ON: BLUE LED
Stim ON : Green LED
Stim All On : Red LED



그림: 실시간 모니터링을 이용한 소동물에서의 신호측정

2-2. 대표적 성과 (총 5개 이내)

특허 성과

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원지명	발명지명	비고
1	주의력 결핍 과잉행동장애 동물 모델 및 이의 제조 방법	대한민국	1020150173576	201512	삼육대학교 산학협력단	정재훈	
2	Thrsp 과발현 형질전환 동물모델 및 이의 용도	대한민국	10-1917346	201811	삼육대학교 산학협력단	정재훈, 김희진, 김봉년, 류재웅	

논문 성과

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
1	Interaction between DRD2 and lead exposure on the cortical thickness of the frontal lobe in youth with attention- deficit/hyperactivity disorder	Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry	0278-5846	201803	교신	IF: 4.315
2	A bioprinted human-glioblastoma-on-a-chip for the identification of patient-specific responses to chemoradiotherapy	Nature Biomedical Engineering	2157-846X	201907	교신	IF: 17.135
3	Maturational delay and asymmetric information flow of brain connectivity in SHR model of ADHD revealed by topological analysis of metabolic networks	Scientific Reports	2045-2322	202002	제1, 교신	IF: 4.011

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

[최종목표]

신경발달장애 중 난치성 주의력결핍과잉행동장애 및 자폐스펙트럼장애, 틱장애에서 영유아, 아동, 청소년 및 성인기 뇌회로와 뇌활성 발달추이를 확인하고, 장애관련 뇌회로를 규명하며 이를 바탕으로 뇌회로 해석을 통한 진단 및 치료효과 평가기술을 개발하고, 선택적 뇌자극 및 조절기술을 활용한 새로운 치료기술을 확보하여 예후증진 및 삶의 질 향상을 목표로 한다.

[단계별 연구목표]

1단계: 신경발달장애의 발달시기에 따른 뇌 구조 및 기능 활성 및 뇌 회로의 변화 추적

2단계: 뇌자극 및 약물을 통한 조절기술 활용한 신경발달장애의 치료 혹은 기능회복 기술 개발

3-2. 목표 달성여부

(1) 연차, 단계 목표 달성도

구분	년도	세부 연구목표	세부 연구개발내용	평가목표 및 착안점	가중치 (연구비)	달성도 (%)
1차년 도	2015	발달 시기별 뇌 영상 획득	IRB 심의	환자 자료 획득 초기 평가 관련된 뇌영상 지표 발굴	50	150
			환자 및 정상군의 기능자료 획득			
			환자 및 정상군의 뇌영상 획득			
		신경발달장애 동 물모델의 확립	동물실험윤리위원회 심의	주령별 질환 모델 확립 및 모델 검증	30	100
			ADHD와 ASD 동물모델 실험군 확립			
			행동 및 병리실험을 통한 동물 모델 검증으로 영상평가 시기 및 치료시기 확립			
		뇌자극을 위한 적합성 평가	소동물용 뇌심부 자극기 개발	두피내 이식 가능한 초소형 뇌심부자극기의 적합성 평가	20	100
			소동물용 이식 기술 확보			
2차년 도	2016	발달 시기별 뇌 영상 자료 추가 획득 및 추적 관 찰	ADHD 및 ASD 환자 및 정상군의 뇌영상 자료 추적 관찰 및 데이터 베이스 구축	환자 자료 확보 수 및 환자 단기 치료 효과모니터링 관련 뇌영상 지표 발굴	40	150
			ADHD 및 ASD 환자 치료 전후 기능회복 효과 모니터링 기능 자료 및 뇌영상 자료 획득			
		동물모델의 발달 적 뇌 영상 확보	ASD동물 모델에서 뇌 영상 획득	주령별 동물 모델 영상자료 획득	30	100
			ADHD 동물모델의 뇌영상 획득			
		동물 모델에 서 DBS 신호측정을 통한 자극 목표 및 범위 설정	Transgenic ADHD, ASD 동물모델 신경회로 신호측정	동물모델 신경회로 신호측정 및 목표범위 설정	30	100
			Transgenic ADHD, ASD 동물모델 신경회로 자료를 바탕으로 자극 목표 및 범위 측정			95
3차년 도	2017	발달시기별 뇌 활성 분석	ADHD 및 ASD 환자 및 정상군에서 뇌활성 분석	하위 유형에 따른 뇌영상 소견 비교	30	100

			발달시기에 따른 뇌활성 변화분석	및증상의 변화를 예측할 수 있는 뇌영상 지표 발굴		
			증상관련 뇌기능 활성 패턴분석			
		동물모델의 뇌 회로 및 뇌 활성 분석	ASD 모델에서 흥분/억제 신경 활성 변화 분석	주령별 뇌 흥분/억제 신경 활성 변화 분석	30	100
			ADHD 동물모델에서 흥분/억제 신경활성 변화 분석			
		동물모델에서의 뇌 자극 기술의 적용가능성 및 유용성 평가	Transgenic ADHD 동물모델의 DBS 적용 가능성 및 유용성 평가	-동물 모델 별 DBS를 통한 적용 여부 -DBS 적용 유용성에 대한 정량적 결과 확보 유무	40	95
			Transgenic ASD 동물모델의 DBS 적용가능성 및 유용성 평가			
4차년도	2018	코호트 추적 평가 및 종적 뇌영상/임상 데이터베이스 구축 완료	신경발달장애 생애주기별 뇌영상 자료, 기능적 자료, 유전적 자료 수집		20	100
			신경발달장애 생애주기별 추적 관찰을 통한 치료 효과 평가			
		장애 관련 뇌회로 추출의 최적화 방법도입	ADHD 및 ASD 환자 및 정상군에서 뇌활성 분석	환자와 동물모델에서 장애 관련 뇌회로 추출	30	100
			장애 관련 뇌회로의 특성 추출			
			공존질환 분류 및 진단 활용을 위한 뇌기반 바이오마커 추출			
		뇌회로 분석-동물모델	발달시기별 뇌회로 변화 분석		30	100
			동물모델에서 뇌회로 특성 추출			
		소아환자에서 DBS의 신호측정을 통한 자극 목표 및 범위 설정	ADHD, ASD 환자의 신경회로 신호측정	소아환자에서 DBS의 신호측정을 통한 자극 목표 및 범위 설정	40	70
			ADHD, ASD 환자의 신경회로 자료를 바탕으로 자극 목표 및 범위 측정			
		5차년도	2019	뇌자극을 통한 뇌조절	뇌자극을 이용한 뇌조절 효과 모니터링 • ASD 환자에서 음악치료의 효과성 평가 • ADHD 환자에서 모바일 뉴로피드백 적용 및 효과성 평가 • 치료저항성의 ASD 환자에서 DBS 치료 적용 및 효과성 평가	뇌자극을 통한 뇌조절 및 치료 효과성 평가
뇌자극 전후의 뇌 활성 및 뇌회로 변화분석						
장애원인 뇌회로의 선택적 활성 조절법 도출을 위한 기반 마련-동물모델 • 동물모델에서 뇌조절 치료 (약물 또는 뇌자극) 전후 효과 평가 • 동물모델-치료군 및 대조군의 영상 확보와 뇌회로 변화 분석	동물모델에서 뇌조절 치료 전후의 뇌 회로 변화 분석					
약물 전후의 뇌 회로 변화분석	ADHD 및 ASD 환자 약물 치료 전후 기능회복 효과 모니터링			약물 치료 전 후의 뇌 회로 변화 분석	30	100

			기능 및 뇌영상 자료 분석 증상회복군과 비회복군의 뇌 활성화 차이분석			
		소아환자에서 DBS의 적용가능성 및 유용성 평가	소아 ASD 환자의 DBS 적용가능성 및 유용성 평가 소아ADHD 환자의 DBS 적용가능성 및 유용성 평가	약물불응성, 난치성 환자에서 DBS의 적용가능성 및 유용 성 평가	30	70

(2) 최종 목표 달성도

구분	년도	세부 연구목표	세부 연구개발내용	평가목표 및 착안점	가중치 (연구비)	달성도 (%)
최종평가	2015- 2020	발달시기에 따른 뇌구조 및 기능 활성 분석	환자군-발달시기에 따른 행동 및 뇌 영상패턴 분석 동물모델-발달시기에 따른 행동 및 뇌 영상패턴 분석	발달시기에 따 른 뇌구조 및 기능활성 분석	30	100
		장애 특이적 뇌회 로 추출 및 영상 정보 통합	환자군-장애 관련 뇌회로분석 토 폴로지 기반 -PET-MR 뇌회로 정보 통합방법 개발 동물모델-장애 관련 뇌회로 분석	장애 특이적 뇌회로 추출 및 영상정보 통합	30	100
		증상관련 뇌회로 를 이용한 진단분 류법	공존질환 분류를 위한 진단분류 법 • 고차원 토폴로지 기반 뇌회로 출출방법개발 • 뇌회로 엔트로피를 통한 노드 /엣지의 정보량 정량화방법을 통한 진단분류법 개발 • ASD 진단 특이적 DTI 기반 연결회로 규명 • ADHD 진단 특이적 fMRI 기 반 퍼시스턴트 호몰로지를 활 용한 전체 뇌회로 연결망 규 명 • Deep learning 기반 ASD 뇌 영상 진단기법 개발	뇌회로를 이용 한 새로운 정 량적 진단지표 개발	10	100
		뇌조절을 통한 기 능회복 효과 모니 터링	뇌회로 기반 뇌자극법을 이용한 기능회복효과의 모니터링 • ASD 환자에서 음악치료의 효과성 평가 • ADHD 환자에서 모바일 뉴로피드백 치료 적용 및 효과성 평가 • 약물불응성, 난치성 신경발달장애 환자의 신경회로 신호측정 및 유용성 평가 • 약물불응성, 난치성 신경발달장애 환자의 신경회로 자료를 바탕으로 자극 목표 및 범위 측정 및 유용성 평가 약물치료 후 기능회복 효과 - 뇌	- 뇌 조절-뇌자 극법 또는 약 물 치료-적용 여부 - 뇌 조절-뇌자 극법 또는 약 물치료-적용가 능성 및 유용 성 평가 유무 - 동물 모델 별 DBS를 통한 적용 여부 및 DBS 적용 유 용성에 대한 정량적 결과 확보 유무	30	100

			회로기반			
			동물모델에서 뇌조절 효과 모니터링 • ASD 동물모델의 DBS 적용가능성 및 유용성 평가 • ADHD 동물모델의 DBS 적용가능성 및 유용성 평가			

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

○ ASD 동물 모델에서 뇌심부자극기의 효용성평가가 지연됨.

- 원인: ASD모델의 경우 마우스 형질전환 모델로서 장착용 뇌심부자극기의 무게와 크기에서 방법론적 한계점이 있었음.
- 대책: 뇌심부 자극기의 회로의 구성을 유지한 채, 성공적으로 진행중 인 소형화 기법을 적용하여 방법론적으로 장착 가능한 회로를 개발 완료하였으며 실험을 진행할 예정임

○ 환자에서 DBS의 신호측정을 통한 자극 목표 및 범위 설정 및 유용성 평가가 지연됨

- 원인: 현재 개발 중인 DBS 시스템의 임상 허가, 기능 안정화 시간소요 및 임상 환자 확보 시기 등의 문제로 환자에서의 DBS 적용이 지연됨
- 대책:
 - 현재 개발 된 초소형 뇌심부 자극 및 신호 측정 모듈의 기능 안정화는 완료된 상태임.
 - 이를 기반으로 전 임상 단계에서의 동물 질환 모델(ADHD, ASD)에서의 자극 범위 및 유용성 평가를 진행 중임.
 - 또한 전임상 실험에서 검증된 실험 환경을 기반으로 추후 계획된 환자 임상 시험 환경에 대한 안정화 작업이 진행 중이며, 이를 기반으로 임상 시험을 진행할 예정임.

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

○ 신경발달장애 및 정상아동 코호트와 장기추적 뇌영상-유전-임상 자료 데이터베이스의 활용

- **생애주기별 종적 조사 체계의 활용:** 신경발달장애 및 정상 아동의 발달 추이를 임상, 인지기능, 뇌 기반 표지자 등 다각적 측면에서 포괄적으로 평가 할 수 있는 조사 체계를 구축함. 이러한 생애주기별 종적 조사 체계는 향후 다기관 협력 대규모 종적 연구 혹은 지역사회 기반 아동 발달 종적 연구에 활용이 가능함.

- **추적 중인 코호트의 활용:** 추적관찰 중인 코호트의 연구대상자와 보호자에게 신경발달장애의 새로운 진단 및 치료 기술 개발 연구를 진행하는 연구진들과 매칭함으로써 환자와 보호자는 참여하여 혜택을 얻을 수 있는 연구에 대한 정보를 얻고, 연구진은 연구 기준에 맞는 연구대상자를 확보할 수 있을 것임. 이를 통해 보건학적, 과학적 활용이 함께 이루어질 수 있음. 한 예로 본 연구사업의 타 세부과 본 코호트를 연결하여 f-NIRS 기반 진단 마커 개발, f-NIRS기반 뉴로피드백 치료 개발 연구가 진행 중에 있음.

- **수집된 데이터베이스 자료의 이용:** 수집된 장기추적 뇌영상-유전-임상자료 데이터베이스는 뇌영상, 유전, 단백질체학, 인공지능 분석 기술을 가진 다른 연구자와 긴밀한 협력 하에 새로운 지식 정보를 양산하는 인프라로 활용될 수 있음. 이미 본 연구사업의 타 세부과 협력하여 신경발달장애 진단 예측 모델 개발을 위한 기계학습 분석 등이 진행 중에 있음.

○ 새로운 뇌회로 분석 기술의 활용

- 기존 뇌 회로 분석방법이 아닌 그래프 필터레이션 방법을 적용한 신경발달장애의 대규모 데이터를 통해 발달 관련 뇌회로 변화분석 결과는 새로운 뇌회로 바이오마커 추적에 도움을 줄 것임.

- 뇌회로의 정보흐름의 지표인 볼륨엔트로피 방법과 방향성정보를 각 노드/엣지차이를 계산할 수 있는 방법의 개발은 특히 FDG-PET과 같은 static 영상으로부터 추가적인 뇌회로 정보를 얻을 수 있는 새로운 기법이므로 매크로 뇌영상의 임상활용에 도움이 될 것임.

○ 소동물모델에 적용 가능한 신호모델 통합, 다채널 DBS 자극기 및 기술의 활용

- 새로운 동물용 다채널 자극 및 신호측정 통합모듈을 개발함으로써 더 정확한 부위의 측정과 효과를 나타낼 수 있는 장비를 개발하였고, 이는 다양한 질환동물 모델에 적용 가능하여 뇌자극 치료 개발에 활용될 수 있음. 또한 개발된 기기를 활용하여 실제 환자에서 목표지점이나 자극 정도를 설정할 수 있는 기저 데이터가 동물실험을 통해 다량으로 얻어질 것으로 기대됨.

○ 뇌회로 정보흐름의 효율성 평가지표로 신경발달장애의 바이오마커 활용 가능성 평가

- 뇌회로의 정보흐름 효율성을 정량화하는 볼륨엔트로피 방법은 노드에 대한 directed 정보를 비교평가 할 수 있는 노드/엣지 capacity가 신경발달장애에서 바이오마커로 활용될 수 있을 것임. 방법과 방향성정보를 각 노드/엣지차이를 계산할 수 있는 방법의 개발은 특히 FDG-PET과 같은 static 영상으로부터 추가적인 뇌회로 정보를 얻을 수 있는 새로운 기법이므로 매크로 뇌영상의 임상활용에 도움이 될 것임.

○ Thrsp 과발현 유전자형질전환 동물모델은 집중력 저하 ADHD에 대한 동물모델로 활용할 수 있을 것으로 사료됨. 또한 집중력 저하와 관련된 기전 연구 및 바이오마커로서 Thrsp를 활용할 수 있을 것임.

○ 경제사회적 기대효과

- 발달시기별/ 증상별 / 치료 전후 뇌구조 및 뇌기능 활성화 변화 패턴 추적과 진단이나 예후, 치료 반응을 예측할 수 있는 바이오마커 개발을 통해 조기 진단 및 조기 개입이 가능해질 것으로 사료됨.
- ADHD와 ASD 약물치료반응과 부작용에 대해서, 객관적-정량적 생물학적 마커를 개발하는 연구는 향후 다른 질환의 예측인자규명연구에 활용 가능함. 이는 장기적으로는 개인적 맞춤치료를 위한 주요 기초지식을 제공하는 효과가 있음.

붙임. 참고문헌

- Barkley, R. A., 1990. Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. New York: Guilford.
- Biederman, J., et al., 2006. Young adult outcome of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled 10-year follow-up study. *Psychol Med* 36, 167-179.
- Biederman, J., et al., 2007. Stability of executive function deficits into young adult years: a prospective longitudinal follow-up study of grown up males with ADHD. *Acta Psychiatr Scand* 116(2), 129-36.
- Blume F. et al. 2017. NIRS-based neurofeedback training in a virtual reality classroom for children with attention-deficit/hyperactivity disorder: study protocol for a randomized controlled trial, *Trials* 18:41
- Coghlan, S., et al., 2012. GABA system dysfunction in autism and related disorders: from synapse to symptoms. *Neurosci Biobehav Rev* 36, 2044-2055.
- Di Martino, A., et al., 2014. Unraveling the miswired connectome: a developmental perspective. *Neuron* 83, 1335-1353.
- Dolgin, E. (2017, Dec 18). Stimulating the Brain's Emotional Center Enhances Memory.IEEE spectrum. Retrieved January 28, 2018, from <https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/stimulating-the-brains-emotional-center-enhances-memory>
- Enticott, P. G., et al., 2013. GABAergic activity in autism spectrum disorders: an investigation of cortical inhibition via transcranial magnetic stimulation. *Neuropharmacology* 68, 202-209.
- Fountain, C., et al., 2012. Six Developmental Trajectories Characterize Children With Autism. *Pediatrics* 129(5).
- Gaetz, W., et al., 2014. GABA estimation in the brains of children on the autism spectrum: measurement precision and regional cortical variation. *Neuroimage* 86, 1-9.
- Gallagher, H. L., Frith, C. D., 2003. Functional imaging of 'theory of mind'. *Trends Cogn Sci* 7(2), 77e83.
- Goldstein, S., & Goldstein, M., 1990. Managing attention disorders in children: A guide for practitioners. New York: Wiley.
- Kana, R.K., et al., 2011. Disrupted cortical connectivity theory as an explanatory model for autism spectrum disorders. *Phys Life Rev* 8, 410-437.
- Kassraian-Fard, et al. 2016. Promises, Pitfalls, and Basic Guidelines for Applying Machine Learning Classifiers to Psychiatric Imaging data, with Autism as an example, *Frontiers in Psychiatry* 7:177
- Kober S.E. et al. 2014. Near-infrared spectroscopy based neurofeedback training increases specific motor imagery related cortical activation compared to sham feedback, *Biological Psychology* 95, 21-30.
- Konrad, K., et al., 2007. Long-term effects of methylphenidate on neural networks associated with executive attention in children with ADHD: results from a longitudinal functional MRI study. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatr* 46(12), 1633-1641.
- Lee Y and Silva A, 2011. Modeling hyperactivity: of mice and men. *Nature medicine* 17. 541-2.
- Lei, D., et al., 2014. Microstructural abnormalities in the combined and inattentive subtypes of attention deficit hyperactivity disorder: a diffusion tensor imaging study. *Sci Rep* 4, 6875.
- Rubinov, M., Sporns, O., 2010. Complex network measures of brain connectivity: uses and interpretations. *Neuroimage* 52, 1059-1069.
- Rubinov, M., Sporns, O., 2011. Weight-conserving characterization of complex functional brain networks. *Neuroimage* 56, 2068-2079.

- Russell V., 2011. Overview of Animal Models of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Current Protocols in Neuroscience.
- Schreibman, L., et al., 2015. Naturalistic Developmental Behavioral Interventions: Empirically Validated Treatments for Autism Spectrum Disorder. Journal of autism and developmental disorders, 1-18.
- Shaw, P., et al., 2006. Longitudinal mapping of cortical thickness and clinical outcome in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 63(5), 540-549.
- Shaw, P., et al., 2007. Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. Proc Natl Acad Sci U S A. 104(49), 19649-54.
- Shinoda Y et al., 2013. Animal Models of Autism Spectrum Disorder (ASD):A Synaptic-Level Approach to Autistic-Like Behavior in Mice. Exp. Anim. 62, 71-78
- Sporns, O., 2011. The human connectome: a complex network. Annals of the New York Academy of Sciences 1224, 109-125.
- Sporns, O., 2013a. Network attributes for segregation and integration in the human brain. Curr Opin Neurobiol 23(2), 162-71.
- Sporns, O., 2013b. The human connectome: Origins and challenges. Neuroimage 80, 53-61.
- Stanfield, A. C., et al., 2008. Towards neuroanatomy of autism: A systematic review and meta-analysis of structural magnetic resonance imaging studies. European Psychiatry 23, 289-299.
- Sturm, V., et al., 2012. DBS in the basolateral amygdala improves symptoms of autism and related self-injurious behavior: a case report and hypothesis on the pathogenesis of the disorder. Frontiers in human neuroscience 6.
- Strickland, E. (2017, Jun 26). Tourette Syndrome Patient: My Life With a Brain Implant. IEEE spectrum. Retrieved January 28, 2018, from <https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/bionics/tourette-syndrome-patient-my-life-with-a-brain-implant>
- Szatmari, P., et al., 2015. Developmental trajectories of symptom severity and adaptive functioning in an inception cohort of preschool children with autism spectrum disorder. JAMA Psychiatry 72(3), 276-83.
- Willcutt, E. G., et al., 2005. Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analytic review. Biol Psychiatry 57(11), 1336-1346.
- Won H et al., 2011. GIT1 is associated with ADHD in humans and ADHD-like behaviors in mice. Nature medicine 17, 566-573.
- Won H et al., 2012. Autistic-like social behaviour in Shank2-mutant mice improved by restoring NMDA receptor function. Nature 486, 261-265.
- Za, L. et al. 2006. betaPIX controls cell motility and neurite extension by regulating the distribution of GIT1. J. Cell Sci. 119, 2654-2666.